
СОДЕРЖАНИЕ

Том 10, номер 5, 2021

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Интенсивность излучения, возникающего при взаимодействии
релятивистского электрона с периодическими неоднородностями
потенциала монокристалла

Н. П. Калашников, А. С. Ольчак 385

Образование вторичных частиц при столкновении электронов
с поверхностью металла

К. М. Ерохин, В. А. Загайнов, Н. П. Калашников, В. В. Максименко 390

Физический расчет перемешивания жидкости турбулентной струей
в баке цилиндрической формы

М. Вигдорович, В. В. Остриков, Л. Вигдорович 397

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Групповой анализ дифференциального уравнения четвертого порядка
для описания оптических импульсов

Д. В. Сафонова, Н. А. Кудряшов 403

Точные решения одного из нелинейных дифференциальных уравнений,
встречающегося в нелинейной оптике

Н. В. Ермолаева, Н. А. Кудряшов 407

Аналитическое и численное решение обобщенного нелинейного уравнения
Шредингера с произвольным коэффициентом отражения

К. В. Кан, Н. А. Кудряшов 412

О редукции одной системы уравнений в частных производных
к системам обыкновенных дифференциальных уравнений

О. Н. Ульянов, Л. И. Рубина 418

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Основные аспекты надежности программного обеспечения систем управления

А. А. Звонарева, А. О. Толоконский 429

Оптимальное управление на основе линейно-квадратичного регулятора
для управления ядерным реактором

К. К. Абдулрахим, А. О. Толоконский, З. Лаидани, Р. Беррекси 436

Разработка системы автоматического нагрева и охлаждения при проведении
термической обработки дисков газотурбинных двигателей

П. Б. Римша, А. О. Толоконский

448

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ecologist utopia facing reality: malthus against prigogine

André Maïsseu

459

Contents

Volume 10, Number 5, 2021

Theoretical and Experimental Physics

Radiation Intensity Arising from the Interaction of a Relativistic Electron
with Periodic Inhomogeneities of the Single Crystal Potential

N. P. Kalashnikov and A. S. Olchak 385

Secondary Particle Generation by Electrons Incident on the Metal Surface

K. M. Erokhin, V. A. Zagaynov, N. P. Kalashnikov, and V. V. Maksimenko 390

Physical Calculation of a Turbulent Liquid Mixing in a Cylindrical Tank

M. Vigdorowitsch, V. V. Ostrikov, and L. Vigdorowitsch 397

Differential Equations and Dynamic Systems

Group Analysis of the Fourth-Order Differential Equation
for Describing Optical Pulses

D. V. Safonova and N. A. Kudryashov 403

Exact Solutions of One of the Nonlinear Differential Equations
in Nonlinear Optics

N. V. Ermolaeva and N. A. Kudryashov 407

Analytical and Numerical Solution of the Generalized Nonlinear
Schrödinger Equation with an Arbitrary Refractive Index

K. V. Kan and N. A. Kudryashov 412

On the Reduction of a System of Partial Differential Equations
to Systems of Ordinary Differential Equations

O. N. Ul'yanov and L. I. Rubina 418

Applied Mathematics and Informatics

Basic Aspects of the Reliability of Control System Software

A. A. Zvonareva and A. O. Tolokonkiy 429

Optimal Control Based on a Linear-Quadratic Regulator
for Controlling a Nuclear Reactor

K. K. Abdulrahim, A. O. Tolokonkiy, Z. Laidani, and R. Berreksi 436

Development of an Automatic Heating and Cooling System
for the Heat Treatment of Gas Turbine Engine Disks

P. B. Rimsha and A. O. Tolokonskiy

448

Nuclear Power Engineering and Nuclear Technologies

Экологическая утопия перед реальностью:
Мальтус против Пригожина

Андре Мэсё

459

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

УДК 539.412, 539.1.09

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕГО
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭЛЕКТРОНА
С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ НЕОДНОРОДНОСТЯМИ ПОТЕНЦИАЛА
МОНОКРИСТАЛЛА

© 2021 г. Н. П. Калашников^{1,*}, А. С. Ольчак^{1,**}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: kalash@mephi.ru

**e-mail: asolchak@mephi.ru

Поступила в редакцию 04.11.2021 г.

После доработки 05.11.2021 г.

Принята к публикации 09.11.2021 г.

Предлагаемая статья продолжает серию публикаций авторов, в которых в квантово-классическом приближении рассматриваются эффекты, возникающие при прохождении ультрарелятивистских электронов через монокристаллические структуры. В предыдущей статье цикла рассматривалась кинематика и спектральные характеристики электромагнитного излучения, возникающего при взаимодействии быстрых электронов с периодическими неоднородностями кристаллической решетки, в том числе для случая, когда электроны захватываются в режим каналирования. В настоящей статье предлагаются оценки сечения этого процесса и варианты расчета интенсивности возникающего излучения, рассчитанные несколькими способами. Демонстрируется, что упрощенный квантово-классический подход к расчету характеристик электромагнитных процессов в кристаллах вполне адекватен физике процесса и дает возможность оценить их не только качественные, но и количественные характеристики.

Ключевые слова: когерентное взаимодействие, каналирование, монокристалл, электромагнитное излучение, эффект Комптона, метод эквивалентных фотонов

DOI: 10.1134/S2304487X21050060

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что при прохождении ультрарелятивистских электронов через монокристаллическую структуру, возникает несколько разных типов электромагнитного излучения, порождаемых разными причинами и имеющих разные интенсивности и спектральные характеристики [1–6]. Кроме обычного тормозного излучения [1], присутствуют разнообразные ориентационные эффекты, связанные с когерентным взаимодействием релятивистских электронов с атомами кристаллических цепочек и плоскостей [2, 3], с захватом электронов в состояния каналирования [3], с переходами между этими состояниями [3–6] и т.п. В частности, в предшествующих статьях авторов [7, 8] рассматривалась кинематика и спектральные характеристики электромагнитного излучения, возникающего при взаимодействии быстрых электронов с периодическими неоднородностями кристаллической решетки, в том числе для случая, когда электроны движутся в режиме каналирования. Настоящая статья продолжает это рассмотрение. Предлагаются оценки сечения этого процесса и варианты расчета интенсивности возник-

ающего излучения. Демонстрируется, что упрощенный квантово-классический подход к расчету характеристик электромагнитных процессов в кристаллах вполне адекватен физике процесса и дает возможность оценить их не только качественные, но и количественные характеристики.

1. ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ
ИЗЛУЧЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕГО
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
РЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭЛЕКТРОНА
С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ
НЕОДНОРОДНОСТЯМИ ПОТЕНЦИАЛА
КРИСТАЛЛА, МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ
ФОТОНОВ

Напомним суть рассматриваемого эффекта. Релятивистский электрон движется вдоль кристаллической цепочки атомов или под небольшим углом к ней (в режиме осевого каналирования или в близком к этому режиму состоянии). Потенциал периодической цепочки атомов, расположенных вдоль оси OZ с периодом a , как любую периодическую функцию, можно предста-

вить в виде суммы гармоник с периодами, обратными кратными a (ряд Фурье):

$$U(z, \rho) = \sum_{k=0}^{\infty} U_k(\rho) \cos(2\pi k z/a) \quad (1)$$

Здесь индекс k пробегает весь ряд натуральных чисел. Нулевая гармоника $U_0(\rho)$ ряда (1), как известно еще из пионерских работ Й. Линдхарда [9], соответствует усредненному непрерывному вдоль OZ осевому потенциалу. Эффект каналирования традиционно описывается именно как связанное движение в этом непрерывном вдоль оси потенциале. Гармониками (1) от первой и выше при этом, как правило, пренебрегают, хотя их амплитудные потенциалы $U_k(\rho)$ вполне сопоставимы по величине с усредненным [9], по крайней мере, для первых гармоник $U_1(\rho)$, $U_2(\rho)$, что обеспечивает соответствие ряда (1) потенциалу реальной цепочки атомов, имеющему высокие узкие максимумы вблизи ионов цепочки, расположенных с периодом a .

В работе [8] взаимодействие электрона с цепочкой ионов рассматривалось в т.н. сопутствующей системе отсчета (ССО), движущейся вдоль оси OZ со скоростью, равной продольной z -компоненте скорости электрона. В ССО взаимодействие электрона с k -й потенциальной гармоникой (1) можно описать, как взаимодействие совершающего относительно медленное нерелятивистское поперечное движение электрона с плоскими электромагнитными волнами, имеющими длины $\lambda = a/k\gamma$. В лабораторной системе отсчета (ЛСО) волны, соответствующие гармоникам потенциала (1), имеют длины волн $\lambda = a/k$. В ССО в знаменателях выражений для длин волн гармоник за счет эффекта Доплера появляется Лоренц-фактор $\gamma = E/mc^2 \gg 1$ (где E — релятивистская энергия электрона, m — масса электрона, c — скорость света в вакууме). На квантовом языке волнам-гармоникам (1) в ССО соответствуют потоки эквивалентных фотонов [1, 3] с энергиями

$$\hbar\omega_k = 2\pi\hbar c\gamma/\lambda = 2\pi\hbar c\gamma k/a; \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (2)$$

Типичные межатомные расстояния в кристаллах a составляют единицы Ангстрем. Соответственно, энергии эквивалентных фотонов (2) с малыми k составляют единицы кэВ.

Интересующее нас излучение возникает именно при взаимодействии быстрого электрона с периодическими неоднородностями потенциала — то есть, с гармониками потенциала (1). Это излучение можно рассматривать как результат эффекта обратного комптоновского рассеяния эквивалентных фотонов (2) на покоящемся (или медленно движущемся) в ССО электроны. Именно так этот эффект рассматривался в [8], где было показано, что энергии “обратно рассеянных” эквивалентных фотонов (превращающихся при

этом в реальные) в ЛСО будут превышать энергии (2) еще в $\sim 2\gamma$ раз.

Дифференциальное сечение рассеяния фотонов с высокими энергиями на покоящемся электроны задается известным результатом Клейна—Нишины [1]:

$$\frac{d\sigma_K}{d\Omega} = \frac{1}{2} r_e^2 \left(\frac{h\nu''}{h\nu} \right)^2 \times \left(\frac{h\nu}{h\nu'} + \frac{h\nu'}{h\nu} - \sin^2 \theta \right), \quad (3)$$

где ν — частота фотона до рассеяния, ν' — частота фотона после рассеяния; $r_e = ke^2/mc^2$ — Комптоновский радиус электрона, причем k — константа закона Кулона, равная 1 в Гауссовой физической системе единиц.

Интересующие нас высокоэнергетические фотоны, которые в ЛСО излучаются в направлении “вперед”, в ССО соответствуют фотонам, рассеянным “назад”, т.е. под углами $\theta > 90^\circ$.

При $h\nu \gg mc^2$ (в ССО это будет именно так, если электроны имеют энергию $E \sim 10^3 mc^2$ и более [8]) формула (3) упрощается, поскольку $h\nu/h\nu' \gg \sin^2 \theta \gg h\nu'/h\nu$. Проинтегрировав (3) по углам $\theta > 90^\circ$ можно рассчитать полное релятивистское инвариантное сечение рассеяния “назад”

$$\sigma = \pi(h\nu/h\nu') r_e^2 = \pi(h\nu/h\nu')(e^2/mc^2)^2. \quad (4)$$

В нашей задаче отношение частот “налетающего” эквивалентного фотона и рассеянного назад фотона реального составляет $h\nu/h\nu' \sim E/(mc^2)^2$ [8] и сечение (4) принимает вид:

$$\sigma = \pi(E/(mc^2)^2) r_e^2 = \pi E e^4 / a^2 (mc^2)^4. \quad (5)$$

С помощью сечения (5) можно оценить интенсивность возникающего излучения. Гармоники потенциала (1) в ЛСО эквивалентны гармоническим электромагнитным волнам с амплитудами напряженности электрического поля примерно равными $A_k \sim U_0/a$ для гармоник с небольшими k . Электромагнитные волны с амплитудой A_k имеют плотность энергии (в физической системе единиц, где постоянная закона Кулона $k = 1$, а также $\hbar = c = 1$) $w_k = A_k^2/8\pi \sim U_0^2/8\pi a^2$. Этой плотности энергии можно поставить в соответствие плотность числа эквивалентных фотонов, соответствующих k -м гармоникам потенциала (1)

$$n_k \sim w_k a / 2\pi\hbar c\gamma k \sim 10^{-2} U_0^2 / ak. \quad (6)$$

Каждый электрон, пролетая кристалл, проходит сквозь потоки эквивалентных фотонов нескольких гармоник плотности (6). Вероятность испустить фотон на длине пролета L максимальна для первых гармоник и очевидно оценивается как

$$P_k \sim n_k \sigma L \sim 10^{-2} e^4 U_0^2 EL / a^2 (mc^2)^4. \quad (7)$$

Численный фактор $\sim 10^{-2}$ возникает при подстановках и перемножении численных констант.

Результат (7) можно интерпретировать так: вероятность испустить фотон рассматриваемого типа будет близка к единице при пролете электроном кристалла толщиной $L \sim 10^2 a^2 (mc^2)^4 / e^4 U_0^2 E$. Взяв типичные для многих кристаллов значения $U_0/mc^2 \sim 10^{-2}$ [3, 6], $amc/\hbar \sim 10^2$, получаем численную оценку эффективной длины испускания фотона $L \sim 10$ см для $E/mc^2 \sim 10^3$, что заметно больше, чем характерная длина испускания фотона при спонтанных переходах между каналированными состояниями (~ 1 см, [7]). Следует, однако, отметить, что спектральные характеристики рассматриваемого излучения [8] сильно отличаются от характеристик излучения при спонтанных переходах между каналированными состояниями [4–7], а найденная характерная длина излучения $L \sim 10^2 a^2 (mc^2)^4 / e^4 U_0^2 E$ падает с ростом энергии электрона.

2. ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭЛЕКТРОНА С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ НЕОДНОРОДНОСТЯМИ ПОТЕНЦИАЛА КРИСТАЛЛА, МЕТОДОМ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ

В классической электродинамике любая заряженная частица, испытывающая ускорение w , испускает электромагнитные волны с интенсивностью, определяемой известной формулой Лармора (см., например, [10]):

$$I[\text{Вт}] = (2e^2/3c^3)w^2. \quad (8)$$

Продольное ускорение w , которое испытывает электрон, движущийся в электростатическом потенциале (1), задается всеми ненулевыми гармониками этого потенциала. Полагая, что главную роль играет первая гармоника, это ускорение в ССО составляет примерно

$$w = eE(dU_1(z)/dz)/(mc^2)^2 \sim 2\pi eEU_0 \cos(2\pi z/a)/a(mc^2)^2 \quad (9)$$

Усредненная по времени (или по z) полная интенсивность излучения составит в ССО:

$$I = (2e^2/3c^3)w^2 \sim 10^1 e^4 EU_0^2/a^2 (mc^2)^2 \quad (10)$$

Переходя в ЛСО, учитывая эффект Доплера и деля интенсивность излучения на характерные энергии испускаемых вперед фотонов, получаем оценку вероятности излучения, совпадающую с оценкой (7) с точностью до численного коэффициента, который в обоих случаях оценивался приблизительно по порядку величины. Отметим, что упрощенные оценки, как выясняется, способны давать полезные и количественно адекват-

ные результаты, независимо от направления упрощения — в классическую или в квантовую сторону.

3. ТОЧНЫЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ МАТРИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПРОЦЕССА ИСПУСКАНИЯ ФОТОНА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭЛЕКТРОНА С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ НЕОДНОРОДНОСТЯМИ ПОТЕНЦИАЛА КРИСТАЛЛА, МЕТОДАМИ КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ

Квантовая электродинамика (в рамках теории возмущений) предлагает точный метод расчета матричных элементов и сечений практически любых релятивистских электродинамических процессов, в том числе и процесса испускания фотона при взаимодействии релятивистского электрона с периодическими неоднородностями потенциала кристалла. Это так называемый метод диаграмм, предложенный и разработанный Ричардом Фейнманом [1, 11]. Рассматриваемому в данной статье процессу в методе Фейнмана соответствуют диаграммы, похожие на диаграммы комптоновского рассеяния, но имеющие важные и усложняющие вычисления отличия. Электронным линиям на диаграммах рис. 1 (жирные сплошные линии со стрелками) соответствуют не плоские волны, как в процессах, происходящих в вакууме, а волновые функции, являющиеся решениями квадрированного релятивистского уравнения Шредингера с усредненным потенциалом системы ионных цепочек, образующих кристалл (нулевая гармоника потенциала (1)).

$$\hbar c^2 \Delta \psi(r) + 2E(\epsilon_n - U_0(r))\psi(r) = 0, \quad (11)$$

а вершине, помеченной литерой W , соответствует взаимодействие с остальными (ненулевыми) гармониками потенциала (1). Еще сложнее ситуация с линией — пропагатором, соединяющей две вершины диаграмм (рис. 1). Ей соответствует сложно определяемая функция Грина уравнения (11). Только штрихованные фотонные линии предствимы в виде плоских волн, и то с определенной натяжкой, учитывая, что входящей штрихованной линии на диаграммах соответствует не реальный фотон, а “эквивалентный” (взаимодействие с ненулевыми гармониками потенциала (1)). Все прочие математические компоненты диаграмм рис. 1 определяются сложно. Математическая техника вычисления матричных элементов, соответствующих Фейнмановским диаграммам, подробно описана, например, в [1, 12]. Несложно убедиться, что сосчитать матричные элементы процесса, соответствующего диаграммам рис. 1 с учетом упомянутых усложнений, возможно только численно. Попытка сделать это предпринималась, например, в одной из ранних работ авторов [12]. Тем более непросто рассчитать таким спосо-

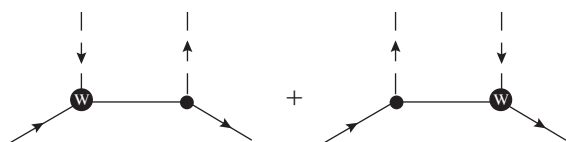


Рис. 1. Диаграммы Фейнмана для комптоновского рассеяния эквивалентного фотона на каналированном электроном.

бом физические измеримые характеристики излучения — вероятность, характерную длину — которые можно было бы сравнить с экспериментом. Отметим, что упрощенные подходы, описанные выше, дают возможность получить такие оценки практически элементарно, причем физически прозрачным и понятным образом.

4. ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе, продолжающей серию публикации авторов [7, 8], оценены интенсивность и характерная длина электромагнитного излучения, возникающего при взаимодействии релятивистского электрона с периодическими неоднородностями потенциала кристалла. Такое излучение представляет особый интерес постольку, поскольку оно обладает выражено дискретным спектром (особенно в случае, когда электрон захвачен в каналированное состояние, [8]) и весьма высокими характерными энергиями испускаемых прямо вперед фотонов $\hbar\omega_i = 2\pi\hbar c\gamma^2/a$.

Показано, что:

1. Вероятность излучения растет, а характерная длина излучения снижается с ростом энергии излучающего электрона.
2. При энергиях электрона $E \sim \text{ГэВ}$ эти характеристики (вероятность и характерная длина излучения) сопоставимы с аналогичными характеристиками для излучения при спонтанных переходах между каналированными состояниями, но

спектры двух типов излучения сильно различаются [7, 8], что должно позволить легко различать их при экспериментальном исследовании.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена в рамках Программы “ПРИОРИТЕТ 2030”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берестецкий В.Б., Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Квантовая электродинамика. М.: Наука, 1980. 704 с.
2. Ахиезер А.И., Шульга Н.Ф. Электродинамика высоких энергий в веществе. М.: ГРФМЛ. Наука, 1993. 344 с.
3. Тер-Микаелян М.Л. Влияние среды на электромагнитные процессы при высоких энергиях. Ереван: Изд. Арм. АН, 1969. 457 с.
4. Калашников Н.П. Когерентные взаимодействия заряженных частиц в монокристаллах. М.: Атомиздат, 1981. 224 с.
5. Оцуки Е.-Х. Взаимодействие заряженных частиц с твердыми телами. М.: МИР, 1985. 280 с.
6. Andersen J.U., Bonderup E., Loegsgaard E. et al. // NIM. 1982. V. 194. P. 209–224.
7. Калашников Н.П., Ольчак А.С. Классический подход для описания излучения каналированных частиц // Вестник НИЯУ МИФИ, 2021. Т. 10. № 2. С. 97–103.
8. Калашников Н.П., Ольчак А.С. Обратное комптоновское рассеяние фотонов и эквивалентных фотонов на каналированных частицах // Вестник НИЯУ МИФИ. 2021. Т. 10. № 4. С. 289–294.
9. Линдхард Й. Влияние кристаллической решетки на движение быстрых заряженных частиц // УФН. 1969. Т. 99. № 2. С. 249–296.
10. Калашников Н.П., Смондырев М.А. Основы физики. Т. 2. М.: Лаборатория знаний, 2012. 606 с.
11. Фейнман Р. Квантовая электродинамика. М.: МИР, 1964. 219 с.
12. Kalashnikov N.P., Olchak A.S. Ultrarelativistic electron and positron radiation in planar channeling // Nuclear Instruments and Methods, 1980. V. 170. № 1. P. 27–30.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 5, pp. 385–389

Radiation Intensity Arising from the Interaction of a Relativistic Electron with Periodic Inhomogeneities of the Single Crystal Potential

N. P. Kalashnikov^{a, #} and A. S. Olchak^{a, ##}

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: kalash@mephi.ru

^{##}e-mail: asolchak@mephi.ru

Received November 4, 2021; revised November 5, 2021; accepted November 9, 2021

Abstract—The channeling effect is considered in the so-called accompanying reference system moving with the velocity equal to the longitudinal component of the channeled particle velocity. In such a system, particle

motion is finite and similar to the vibrational motion in a one-dimensional potential (plane channeling) or the two-dimensional finite motion in the central field (axial channeling). For relativistic electrons, such motion can be considered both in quantum and classical approximations. In classical consideration, it is possible to calculate quite simply such important characteristics of motion and electromagnetic radiation as the intensity of the resulting electromagnetic radiation, its spectral characteristics, and characteristic times of electron energy loss. The characteristic lifetimes of quantum channeled states and the probability of transitions between them can be estimated using the results of the classical approach, whereas directly in the quantum approach, this can be done only numerically. The simplified analytical consideration is applied to calculate the spectral characteristics and radiation intensity, which accompanies the axial channeling electrons of GeV energies. It is shown that this mechanism can lead to the conversion of a significant part of the energy of the electron beam into high-energy gamma-ray photons when passing the oriented single crystal target about 1 cm thick.

Keywords: coherent interaction, channeling, single crystal, electromagnetic radiation, quantum mechanics, gamma radiation

DOI: 10.1134/S2304487X21050060

REFERENCES

1. Beresteckij V.B., Lifshic E.M., Pitaevskij L.P., *Kvantovaya elektrodinamika* [Quantum electrodynamics] Moscow, Nauka Publ., 1980, 704 p.
2. Ahiezer A.I., SHul'ga N.F., *Elektrodinamika vysokih energij v veshchestve* [Electrodynamics of high energies in matter], Moscow, GRFML. Nauka Publ., 1993, 344 p.
3. Ter-Mikaelyan M.L., *Vliyanie sredy na elektromagnitnye processy pri vysokih energiayah* [The influence of the medium on electromagnetic processes at high energies], Erevan: Izd. Arm. AN. Publ., 1969, 457 p.
4. Kalashnikov N.P., *Kogerentnye vzaimodejstviya zaryazhennykh chastic v monokristallakh* [Coherent interactions of charged particles in single crystals], Moscow, Atomizdat Publ., 1981, 224 p.
5. Ocuki E.-H., *Vzaimodejstvie zaryazhennykh chastic s tverdymi telami* [Interaction of charged particles with solids], Moscow: MIR Publ., 1985, 280 p.
6. Andersen J.U., Bonderup E., Loegsgaard E. et al., *NIM*, 1982, vol. 194, pp. 209–224.
7. Kalashnikov N.P., Ol'chak A.S., *Klassicheskij podhod dlya opisaniya izlucheniya kanalirovannykh chastic* [The classical approach for describing the radiation of channeled particles], *Vestnik NIYaU MIFI*, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 97–103 (in Russian).
8. Kalashnikov N.P., Ol'chak A.S., *Obratnoe komptonovskoe rasseyanie fotonov i ekvivalentnykh fotonov na kanalirovannykh chasticah* [Inverse Compton scattering of photons and equivalent photons on channeled particles], *Vestnik NIYaU MIFI*, 2021, vol. 10, no. 4, pp. 289–294 (in Russian).
9. Lindhard J., *Vliyanie kristallicheskoj reshetki na dvizhenie bystrykh zaryazhennykh chastic* [Effect of the crystal lattice on the motion of fast charged particles], *UFN*, 1969, vol. 99, no. 2, pp. 249–296 (in Russian).
10. Kalashnikov N.P., Smondyrev M.A., *Osnovy fiziki* [Fundamentals of Physics], Moscow: Laboratoriya znaniy Publ., 2012, vol. 2, 606 p.
11. Fejnman R., *Kvantovaya elektrodinamika* [Quantum electrodynamics], Moscow: MIR Publ., 1964, 219 p.
12. Kalashnikov N.P., Olchak A.S., *Ultrarelativistic electron and positron radiation in planar channeling*, *Nuclear Instruments and Methods*, 1980, vol. 170, no. 1, pp. 27–30.

**ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА**

УДК 537.523.3

ОБРАЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ЭЛЕКТРОНОВ С ПОВЕРХНОСТЬЮ МЕТАЛЛА

© 2021 г. К. М. Ерохин¹, В. А. Загайнов^{1,*}, Н. П. Калашников^{1,**}, В. В. Максименко¹

¹ *Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия*

*e-mail: vzagaynov@yandex.ru

**e-mail: kalash@mephi.ru

Поступила в редакцию 23.11.2021 г.

После доработки 29.12.2021 г.

Принята к публикации 30.12.2021 г.

В работе рассматривается процесс распыления атомов проводящего материала при коронном разряде. В частности, приводится пример коронного разряда на поверхности серебра (Ag). Диффузионный аэрозольный спектрометр (ДАС) регистрировал появление частиц серебра в нанометровой области размеров. Был исследован спектр размеров образованных частиц. Анализ полученных экспериментальных результатов показал, что частицы имеют конденсационное происхождение, а источник — атомы, возгоняемые из сплошного металла в результате взаимодействия электрического разряда с поверхностью. Для выявления механизма появления частиц были сделаны оценки концентрации атомов Ag, которые испускались поверхностью металла в результате столкновения электронов с поверхностью металла. Для оценки взаимодействия налетающего заряда с поверхностными атомами металла использовалось предположение о возникновении индуцированного заряда в металле. В нерелятивистском приближении был рассчитан импульс, передаваемый налетающей частицей узлам кристаллической решетки, находящимся у поверхности. На основании этого было рассчитано сечение взаимодействия налетающей частицы с атомом металла и коэффициент распыления металлической поверхности. В предлагаемом приближении не учитываются коллективные взаимодействия, которые также вносят вклад в наблюдаемый эффект. Сопоставление полученных результатов экспериментов с теоретическими оценками позволили сделать вывод о том, что возгонка атомов металла происходит не из-за теплового нагрева поверхности, а индивидуального взаимодействия заряда с узлом кристаллической решетки.

Ключевые слова: коронный разряд, индуцированный заряд, возгонка металла, нуклеация частиц

DOI: 10.1134/S23044487X21050059

ВВЕДЕНИЕ

Процессы обмена между конденсированным и газообразным состоянием вещества вызывают научный интерес и в то же время используются на практике, поэтому они играют ключевую роль в фазовых переходах. При этом считается, что испарение и возгонка происходят классическим образом — при любом распределении по энергиям имеется достаточно атомов, которые превышают энергию связи в конденсированном состоянии, и эти атомы могли перейти в газовую фазу. Однако экспериментальные данные, полученные при электрических разрядах: коронном, искровом, дуговом, показывают, что при этих процессах не происходит нагревания поверхности конденсированного состояния. Классическое описание процессов испарения и возгонки не объясняет данного явления.

Цель настоящей работы — найти объяснение процесса испарения или возгонки при явлениях электрического разряда. В качестве основания для этой работы были взяты экспериментальные данные, полученные при образовании частиц нанометрового диапазона размеров в результате коронного разряда.

Коронный разряд — это электрический разряд, при котором выделяется настолько малая энергия, что нельзя говорить о сколько-нибудь заметном нагревании поверхности. При этом были решены задачи, связанные с анализом экспериментальных данных, взаимодействием заряженных частиц с поверхностью проводника, возбуждением коллективных поверхностных колебаний и взаимодействием этих возбуждений с ионами кристаллической решетки.

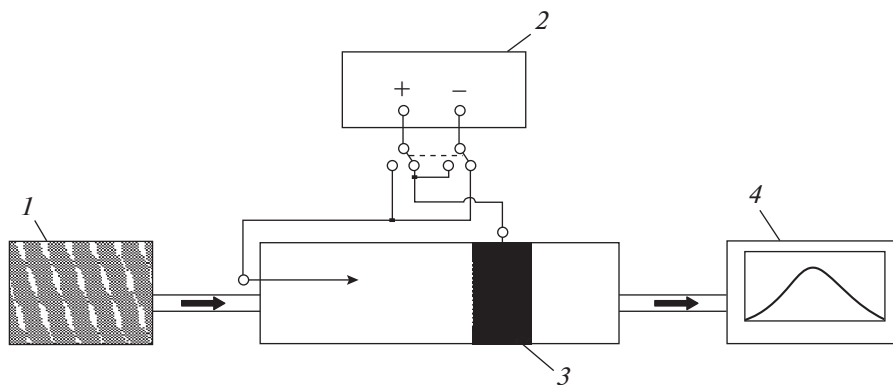


Рис. 1. Принципиальная схема установки.

1. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА КОРОННОГО РАЗРЯДА НА ПОВЕРХНОСТИ СЕРЕБРА (Ag)

В состав экспериментальной установки входит герметизированный объем в виде стеклянной трубки, в которой помещены два электрода (рис. 1).

К этим электродам прикладывается высокое напряжение — до 10 кВ. Один из электродов (коронирующий или активный) заострен — имеет выступ с очень малым радиусом кривизны, вокруг которого возникает электрическое поле с высокой напряженностью. Через эту трубку пропускается поток воздуха (0.5 литра в минуту) или другого газа при нормальном давлении. Затем этот поток пропускается через диффузионный аэрозольный спектрометр (ДАС 2702) [1, 2] для исследования дисперсного состава этого потока. ДАС измеряет спектр размеров частиц в диапазоне от 3 нм до 5 мкм и концентрацию частиц до 10^5 см^{-3} .

При проведении экспериментов оказалось, что:

1) Коронный разряд возникает при напряжениях 3–10 кВ в зависимости от газа носителя

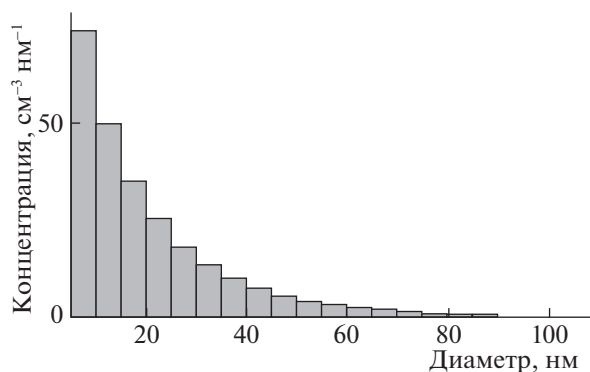


Рис. 2. Распределение частиц серебра по размерам. Аналогичные распределения получены для других металлов: меди, молибдена, вольфрама и других металлов.

(воздух, азот, аргон) и материала электрода. При увеличении напряжения свыше 10 кВ коронный разряд переходит в искровой, это зависит и от конкретной геометрии электродов.

2) При возникновении коронного разряда образуются частицы, размеры которых от 3 до 100 нм со средним размером 15–20 нм в зависимости от прикладываемых напряжений и возникающих токов.

3) Концентрация и размеры образующихся частиц пропорциональны силе тока в коронном разряде. Ток коронного разряда изменяется от 1 до 10 мкА.

4) Характерные параметры распределения по размерам образующихся частиц принципиально не меняются при смене полярности разряда.

Типичное распределение по размерам частиц, возникающих в зоне коронного разряда при экспериментальных условиях, описанных выше, представлено на рис. 2.

Подобные распределения были получены для частиц серебра, железа, молибдена, вольфрама, углерода, при условии, что электрод был изготовлен из графита. Чувствительность спектрометра ограничена 3 нм. Это означает, что частицы с размером 3 нм регистрируются с эффективностью 50%, а более мелкие вообще не регистрируются. Поэтому гистограмма распределения по размерам не ограничивается 3 нм, частицы меньше этого размера не регистрируются прибором и эта часть шкалы размеров в настоящее время недоступна. При увеличении разности напряжений и соответствующем увеличении тока увеличивается размер частиц и их концентрация.

Исследования показали, что распределения по размерам частиц не зависят ни от материалов электродов, ни от газов-носителей, т.е. они носят универсальный характер. Эти зависимости определяются только током и напряжением между электродами.

По силе тока коронного разряда можно определить верхнюю границу потока атомов металла

из кристалла в объем, где затем из этих атомов и молекул образуются частицы, регистрируемые спектрометром. По концентрации частиц и их распределению по размерам можно определить количество вещества электрода, которые участвовали в образовании частиц. Сопоставление этих величин показывают, что эффективность конденсации составляет 10^{-2} – 10^{-3} , это означает, что каждый из 100–1000 атомов или молекул участвует в образовании частиц, или, что только небольшая доля ионов и электронов вызывает выбивание атомов или молекул электродов из кристаллической решетки.

2. КАЧЕСТВЕННОЕ РАССМОТРЕНИЕ ВЫБИВАНИЯ ИОНА РЕШЕТКИ

Как известно [3], “поле, создаваемого точечным падающим зарядом $q_0 = Z_1 e$, расположенным вне проводящей среды, заполняющей полупространство, представляет суперпозицию полей точечного заряда $q_0 = Z_1 e$ и фиктивного заряда-изображения q , в рамках электростатики (применение электростатики требует, чтобы скорость налетающей частицы была бы меньше характерных скоростей электронов матрицы, т.е. $v < v_F$ (если падает электрон, то $\epsilon_0 < \epsilon_F$) индуцированные падающей частицей (электроном или ионом) с зарядом $q_0 = Z_1 e$ заряды на поверхности металла можно заменить единственным зарядом-изображением

$$q = -\frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 1} q_0, \quad (1)$$

где диэлектрическая проницаемость металла в высокочастотной области имеет вид

$$\epsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2}, \quad (\omega_0 = \sqrt{4\pi n_0 e^2 / m}). \quad (2)$$

Тогда сила взаимодействия (притяжения) иона решетки с падающей частицей q_0 и зарядом-изображением q равна сумме двух сил (см. рис. 3)

$$\vec{F}_{\text{рез}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$F_{\text{рез}} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{(x^2 + b^2)} \cos \theta + \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 1} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{(x^2 + b^2)} \cos \theta, \quad (3)$$

где x – расстояние падающей частицы до плоской поверхности металла; b – прицельный параметр (рис. 3); $\cos \theta = \frac{b}{\sqrt{x^2 + b^2}}$.

На рис. 3 введены следующие обозначения:

$$q_1 = Z_1 e; \quad q = -\frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 1} q_1; \quad \cos(\theta) = \frac{b}{\sqrt{(Vt)^2 + b^2}}$$

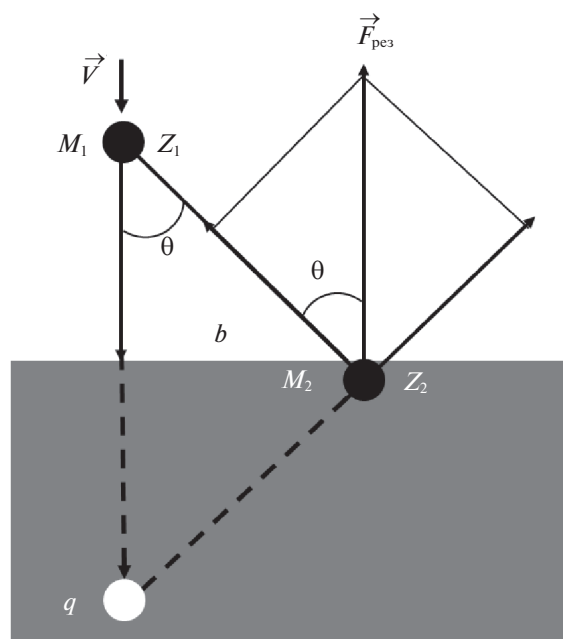


Рис. 3. Метод изображений.

Таким образом, для результирующей силы взаимодействия $F_{\text{рез}}$ имеем

$$F_{\text{рез}} = \frac{2\epsilon}{\epsilon + 1} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{(v^2 t^2 + b^2)^{3/2}} b, \quad (4)$$

где $x = vt$ – расстояние от падающей частицы до плоской поверхности металлического образца.

Используя второй закон Ньютона, можно найти полный передаваемый импульс при соударении падающей частицы с ионом на плоской поверхности металлического образца

$$\begin{aligned} \Delta P &= \int_0^\infty F_{\text{рез}} dt = \int_0^\infty \frac{2\epsilon}{\epsilon + 1} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{(v^2 t^2 + b^2)^{3/2}} b dt = \\ &= \frac{2\epsilon Z_1 Z_2 e^2}{\epsilon + 1} \frac{1}{bv}. \end{aligned} \quad (5)$$

Отсюда следует, что переданная иону решетки энергия равна

$$\Delta E = \frac{\Delta P^2}{2m_2} = \frac{(2\epsilon)^2 Z_1^2 Z_2^2 e^4}{m_2 v^2 (\epsilon + 1)^2 b^2}, \quad (6)$$

где прицельный параметр b изменяется в пределах от b_{max} , когда минимальная переданная энергия равна энергии связи иона в металлической решетке $\Delta E_{\text{min}} = \epsilon_{\text{CB}}$, до b_{min} , при лобовом соударении падающей частицы с ионом решетки

$$\Delta E_{\text{max}} = \frac{4m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2} \frac{m_1 v^2}{2} \approx \frac{4m_1}{m_2} E_1. \quad (7)$$

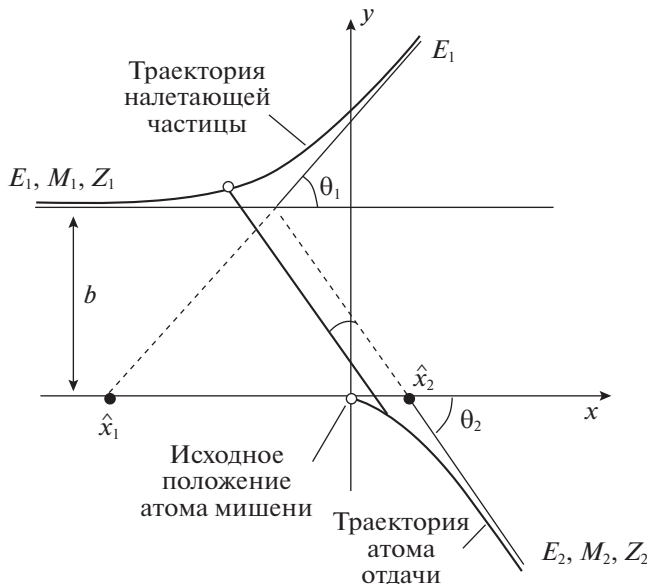


Рис. 4. Иллюстрация кинематики парного столкновения частицы ($Z_1, m_1, v_1, E_1 = \frac{m_1 v_1^2}{2}$) и частицы ($Z_2, m_2, v_2, E_2 = \frac{m_2 v_2^2}{2}$). (Индекс 1 служит для обозначения бомбардирующей частицы, а индекс 2 — для обозначения величин, относящихся к рассеивателю.)

В классической механике дифференциальное поперечное сечение $d\sigma$ [4] для соударений с прицельным параметром между b и $b + db$ равно $\sigma = 2\pi b db$. Следовательно, выражение для полного поперечного сечения имеет вид:

$$\sigma_{\text{полн}} = \frac{(2\varepsilon)^2 \pi Z_1^2 Z_2^2 e^4}{m_2 v^2 (\varepsilon + 1)^2 \varepsilon_{\text{св}}}, \text{ или}$$

$$\sigma_{\text{полн}} = \frac{4\pi Z_1^2 Z_2^2 e^4 m_1}{E_1 \varepsilon_{\text{св}} m_2 (\varepsilon + 1)^2}. \quad (8)$$

Оценим среднюю передаваемую энергию

$$\langle \Delta E \rangle = \frac{\int \Delta E d\sigma}{\sigma_{\text{полн}}} = \varepsilon_{\text{св}} \ln \frac{b_{\text{max}}}{b_{\text{min}}} \sim \varepsilon_{\text{св}} \ln \frac{\Delta E_{\text{max}}}{\varepsilon_{\text{св}}}. \quad (9)$$

3. МЕХАНИЗМ ПРЯМОГО ВЫБИВАНИЯ АТОМОВ МИШЕНИ БОМБАРДИРУЮЩИМИ ЧАСТИЦАМИ

Физическое распыление имеет место, если причиной распыления является кинетическая энергия падающих частиц. Рассмотрим кинематику парного соударения в лабораторной системе координат, следуя основополагающей работе [4]. Налетающая частица характеризуется зарядом Z_1 ,

массой m_1 , скоростью v_1 (энергия $E_1 = \frac{m_1 v_1^2}{2}$), а вылетающая из мишени вторичная частица характеризуется, соответственно, зарядом Z_2 , массой m_2 , скоростью v_2 (энергия $E_2 = \frac{m_2 v_2^2}{2}$) (рис. 4).

Относительная траектория не отличается, с точностью до масштаба, от траектории движения частицы около центра инерции с приведенной массой в центральном поле сил с потенциалом

$$U(r) = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r}, \quad (10)$$

где r — взаимное расстояние сталкивающихся частиц.

Путем непосредственных вычислений [5] можно получить выражение для классического дифференциального поперечного сечения рассеяния с передачей энергии T :

$$d\sigma = 2\pi \frac{Z_1 Z_2 e^4}{m_2 v_2^2} \frac{dT}{T^2}. \quad (11)$$

Интегрирование (11) дает:

$$\sigma = 2\pi \frac{Z_1^2 Z_2^2 e^4}{m_2 v_2^2} \left(\frac{1}{E_b} - \frac{1}{T_{\text{max}}} \right) =$$

$$= \pi \frac{m_1}{m_2} \frac{Z_1^2 Z_2^2 e^4}{E_1} \left(\frac{1}{E_b} - \frac{1}{T_{\text{max}}} \right), \quad (12)$$

где $T_{\text{max}} = 4 \frac{m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2} E_1$ и E_b — энергия связи иона

в матрице облучаемого материала (рис. 5). Величина энергии связи зависит от “дефицита” (“профицита”) электронов [6] при дуговом разряде, а также от температуры подложки.

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И КРИТЕРИИ ПРИМЕНИМОСТИ

Коэффициент распыления Y определяется как отношение числа распыленных атомов мишени к числу бомбардирующих частиц (т.е. пропорционален σ).

$$Y \sim \sigma = \pi \frac{m_1}{m_2} \frac{Z_1^2 Z_2^2 e^4}{E_1} \left(\frac{1}{E_b} - \frac{1}{T_{\text{max}}} \right) \quad (13)$$

Коэффициент распыления Y зависит от атомного номера и массы ионов, их энергии, угла падения, а также от материала и температуры мишени. При этом рассматриваются три основных механизма [7]:

- 1) линейных каскадов атомных столкновений;
- 2) прямого выбивания атомов мишени падающими частицами;
- 3) термических пиков.

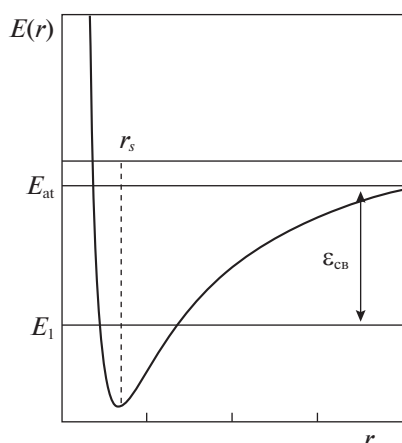


Рис. 5. Качественная зависимость энергии связи иона решетки металла от центра ячейки.

Таким образом, на величину коэффициента распыления Y влияет не только величина переданной атомам твердого тела энергии, но и вероятность их эмиссии с поверхности, что определяет характерный вид зависимости $Y(E)$ с максимумом и пороговой энергией, ниже которой распыление невозможно (рис. 6).

Сравнение результатов бомбардировки электронами и тяжелыми ионами показывает [8], что при одинаковых энергиях бомбардирующих ча-

стиц сечение зависит только от величины заряда падающей частицы и не зависит от ее массы

$$\sigma_{\text{полн}} = \frac{4\pi Z_1^2 Z_2^2 e^4 m_1}{E_1 \epsilon_{\text{св}}} \frac{\epsilon^2}{m_2 (\epsilon + 1)^2} = \frac{4\pi Z_1^2 Z_2^2 e^4}{m_2 v^2 \epsilon_{\text{св}}} \frac{\epsilon^2}{(\epsilon + 1)^2} \quad (14)$$

Эрозия поверхности при распылении характеризуется коэффициентом распыления Y , который определяется как среднее число ионов, удаляемых с поверхности твердого тела одной падающей частицей, т.е. под коэффициентом распыления будем понимать отношение числа распыленных атомов твердого тела к числу бомбардирующих частиц (электронов или ионов)

$$Y = \frac{dN_2}{dN_1} \quad (15)$$

Пучок бомбардирующих частиц с плотностью n_1 (число частиц в единице объема) сталкивается с ионами металлической решетки, плотность которых n_2 . В приповерхностных слоях мишени (порядка длины пробега L) происходят столкновения падающих частиц с частицами мишени, согласно полученному выражению для поперечного сечения

$$\sigma_{\text{полн}} = \frac{4\pi Z_1^2 Z_2^2 e^4}{m_2 v_1^2 \epsilon_{\text{св}}} \frac{\epsilon^2}{(\epsilon + 1)^2} \quad (16)$$

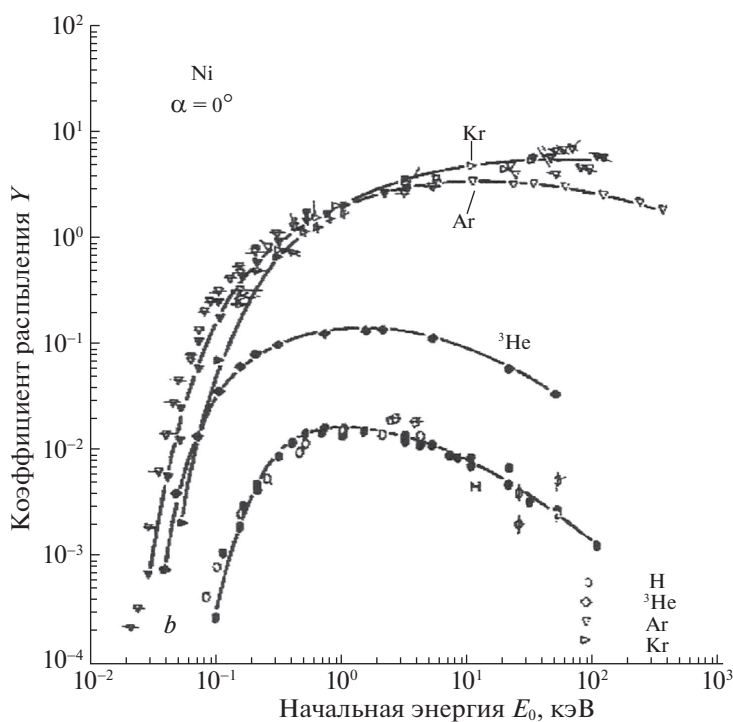


Рис. 6. Зависимость коэффициентов распыления Y никеля (Ni) от энергии падающих по нормали ионов различной массы. Данные взяты из работы [7].

Тогда число столкновений dv в объеме мишени с выбиванием иона dN_2 , в течение времени dt равно:

$$dv = n_1 S v_1 dt n_2 \sigma_{\text{полн}} L = dN_2. \quad (17)$$

Учитывая, что $dN_1 = n_1 S v_1 dt$, можно получить выражение для коэффициента распыления

$$Y = \frac{4\pi Z_1^2 Z_2^2 e^4}{m_2 v_1^2 \epsilon_{\text{св}} (\epsilon + 1)^2} n_2 L. \quad (18)$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы, представленной выше, были проанализированы экспериментальные данные по образованию частиц нанометрового диапазона при коронном разряде. Этот анализ привел к заключению о том, что возгонка атомов происходит не в результате нагревания поверхности проводника, а из-за возбуждений поверхностных атомов — узлов кристаллической решетки.

Для объяснения выявленного эффекта был разработан теоретический аппарат, предусматривающий взаимодействие — возбуждение коллективных колебаний поверхностных электронов проводника, передачу этой энергии ионам кристаллической решетки. В результате этого взаимодействия эти атомы покидают конденсированное состояние. Получено сечение взаимодействия налетающего потока заряженных частиц — электронов или заряженных ионов. Сопоставление этих расчетов с экспериментальными данными по измерению концентрации и распределению полученных частиц показывает, что представленная модель хорошо описывает эти экспериментальные данные.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 19-05-50007 (Микромир).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Julanov Yu.V., Lushnikov A.A., Zagaynov V.A.* Diffusion aerosol spectrometer // *Atmospheric Research*. 2002. V. 62. P. 295–302. [https://doi.org/10.1016/S0169-8095\(02\)00015-7](https://doi.org/10.1016/S0169-8095(02)00015-7)
2. *Zagaynov V.A.* The inverse Problem and Aerosol Measurements, in: *Agranovski I.E.* (Ed.), *Aerosols — Science and Technology*. Weinheim: Wiley, 2009. P. 241–269.
3. *Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.* Теоретическая физика. Т. VIII. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука. ГРФМЛ, 1982. 620 с.
4. *Bohr N.* The penetration of atomic particles through matter. *Mat.-Fys. Medd. Kgl. Danske Vid. Selskab*, 1948. V. XVIII. № 8. 144 p.
5. *Thomson J.J.* Conduction of Electricity through Gases. Cambridge, 1906.
6. *Ерохин К.М., Калашников Н.П.* Зависимость энергии связи кристаллической решетки металлов от среднего числа электронов проводимости // *Физика твердого тела*. 2017. Т. 9. С. 1667–1672.
7. *Курнаев В.А., Протасов Ю.С., Цветков И.В.* Введение в пучковую электронику. М.: МИФИ, 2008. 452 с.
8. *Загайнов В.А., Максименко В.В., Калашников Н.П., Аграновский И.Е., Чаусов В.Д., Загайнов Д.К.* Образование частиц в зоне коронного разряда // *Международная Тулиновская конференция по взаимодействию заряженных частиц с кристаллами*. Москва. 25–26 мая 2021 г. МГУ им. М.В. Ломоносова. Тезисы докладов. М.: Изд. МГУ им. М.В. Ломоносова. “Университетская книга”, 2021.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta “МИФИ”, 2021, vol. 10, no. 5, pp. 390–396

Secondary Particle Generation by Electrons Incident on the Metal Surface

K. M. Erokhin^a, V. A. Zagaynov^{a, #}, N. P. Kalashnikov^{a, ##}, and V. V. Maksimenko^a

^a *National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia*

[#]*e-mail: vzagaynov@yandex.ru*

^{##}*e-mail: kalash@mephi.ru*

Received November 23, 2021; revised December 29, 2021; accepted December 30, 2021

Abstract—The dispersion of the metal surface by a corona discharge is investigated. In particular, the interaction of the corona discharge with the silver surface is considered. A diffusion aerosol spectrometer is used to measure the size distribution of generated silver particles. The diffusion aerosol spectrometer can measure the particle spectrum and concentration from 3 nm to 5 μm. The determined particle size distributions are analyzed. The analysis of the experimental data shows that particles are generated by nucleation from the metal vapor, and sources of this vapor are metal atoms produced in the interaction of the electric discharge with the metal surface. To understand the mechanism of silver vapor generation, the concentration of metal atoms is estimated. These atoms are emitted from the metal surface due to the interaction of charged particles with

the metal. The theoretical estimate is based on the induction of the charge in the metal by incident charged particles. The momentum transferred to ions of the crystal lattice by an incident charged particle, the cross section for interaction of the incident particle with metal atoms near the surface, and the dispersion coefficient are calculated in the nonrelativistic approximation disregarding the collective interaction of metal atoms and electrons. The comparison of the experimental data with theoretical results indicates that sublimation of atoms from the metal surface is due to the direct interaction between incident particles and ions of the crystal lattice rather than to the thermal surface effect.

Keywords: corona discharge, induced charge, metal sublimation, particle nucleation

DOI: 10.1134/S2304487X21050059

REFERENCES

1. Julanov Yu.V., Lushnikov A.A., Zagaynov V.A., *Diffusion aerosol spectrometer – Atmospheric Research*, 2002, vol. 62, pp. 295–302.
[https://doi.org/10.1016/S0169-8095\(02\)00015-7](https://doi.org/10.1016/S0169-8095(02)00015-7)
2. Zagaynov V.A., The inverse Problem and Aerosol Measurements, in: Agranovski I.E. (Ed.), *Aerosols – Science and Technology*, Weinheim: Wiley, 2009, pp. 241–269.
3. Landau L.D., Lifshic E.M., *Teoreticheskaya fizika, T. VIII, Elektrodinamika sploshnyh sred* [Theoretical Physics, Vol. VIII, Electrodynamics of continuous media], Moscow, Nauka. GRFML Publ., 1982, 620 p.
4. Bohr N., *The penetration of atomic particles through matter*, Mat.-Fys. Medd. Kgl. Danske Vid. Selskab, 1948. vol. XVIII. no. 8, 144 p.
5. Thomson J.J., *Conduction of Electricity through Gases*, Cambridge, 1906.
6. Erohin K.M., Kalashnikov N.P., Zavisimost' energii svyazi kristallicheskoj reshetki metallov ot srednego chisla elektronov provodimosti [Dependence of the binding energy of the crystal lattice of metals on the average number of conduction electrons], *Fizika tverdogo tela*, 2017, vol. 9, pp. 1667–1672 (in Russian).
7. Kurnaev V.A., Protasov YU.S., Cvetkov I.V., *Vvedenie v puchkovuyu elektroniku* [Introduction to beam electronics], Moscow, MIFI Publ., 2008, 452 p.
8. Zagaynov V.A., Maksimenko V.V., Kalashnikov N.P., Agranovskii I.E., Chaurov V.D., Zagaynov D.K. [Formation of particles in the corona discharge zone], *Tezisy dokladov. L Mezhdunarodnaya Tulinovskaya konferenciya po vzaimodejstviyu zaryazhennyh chastic s kristallami*, [Abstracts of reports. L International Tulin Conference on the Interaction of Charged Particles with Crystals], Moscow, MGU im. M.V. Lomonosova Publ., 2021 (In Russian).

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

УДК 532.542.4

ФИЗИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЖИДКОСТИ ТУРБУЛЕНТНОЙ СТРУЕЙ В БАКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

© 2021 г. М. Вигдорович^{1,2,*}, В. В. Остриков^{2,3}, Л. Вигдорович⁴

¹ Angara GmbH, Дюссельдорф, 40470, Германия

² Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве, Тамбов, 392022, Россия

³ Мичуринский государственный аграрный университет, Мичуринск, Тамбовской области, 393760, Россия

⁴ RWTH Aachen University, Ахен, 52062, Германия

*e-mail: dr.vigdorowitsch@angara-gmbh.de

Поступила в редакцию 29.12.2021 г.

После доработки 30.12.2021 г.

Принята к публикации 30.12.2021 г.

Выполнен оценочный гидродинамический расчет перемешивания жидкости в баке цилиндрической формы при турбулентном режиме, возникающем при подаче насосом водной смеси аминов и ее одновременной откачке. Высокая скорость струи на входе обеспечивает возникновение конуса турбулентности, практически достигающего противоположной стенки бака. Определены параметры перемешивания, в их числе – размер конуса турбулентности и компоненты скорости течения жидкости в баке внутри и вне пределов конуса турбулентности. Показано, что при заданных параметрах невозможно образование области вблизи входного и выходного отверстий, поступившая жидкость в которую тут же отводилась бы исходящим потоком. Противоположно этому, указаны обстоятельства, при которых существование такой области было бы возможным, а именно – препятствующий перемешиванию “перехват” имел бы место в случае, если бы исход жидкости из бака происходил в области, противоположающей по отношению к входному отверстию в пределах конуса турбулентности. Эффективный “перехват” входного потока при заданном относительном расположении входного и выходного отверстий может иметь место при определенных параметрах, соответствующих ламинарной струе в жидкости. Продемонстрированы преимущества физического расчета перед чисто инженерным, заключающиеся в легкости масштабирования и прозрачности влияния факторов на итоговый результат.

Ключевые слова: турбулентная струя, конус турбулентности, режим перемешивания жидкости

DOI: 10.1134/S2304487X21050114

1. ВВЕДЕНИЕ

Задача о перемешивании жидкостей с близкими кинематическими характеристиками в баке является стандартной для процессов и аппаратов химических и иных производств, а значение ее эффективных решений с учетом степени распространности соответствующего оборудования трудно переоценить. Традиционно различаются два подхода к решению задач и расчету оборудования промышленного и технологического назначения: инженерный и физический. Под инженерным расчетом обычно понимается приближенный, оценочный расчет, основанный на эмпирических функциональных зависимостях, приводящих к приемлемому по точности результату в пределах определенных границ основных параметров системы. Такие зависимости, часто – чисто матема-

тического толка, не всегда основаны на трактовке физического смысла вводимых переменных и не дают представления о физических особенностях протекающих процессов. Отсюда вытекают достоинства и недостатки расчетов такого рода. С одной стороны, оказывается невозможным дать физически обоснованную оценку области применимости расчетного алгоритма. С другой стороны, такие расчеты имеют несомненную практическую ценность в ситуациях, когда оказывается трудно математически сформулировать физическую модель процесса. Наглядным примером последнего является гидродинамическое течение жидкости в вихревой трубке Ранка–Хильша [1, 2], строгая теория которого до сих пор отсутствует. Напомним, что вихревая трубка Ранка–Хильша осуществляет пространственное раз-

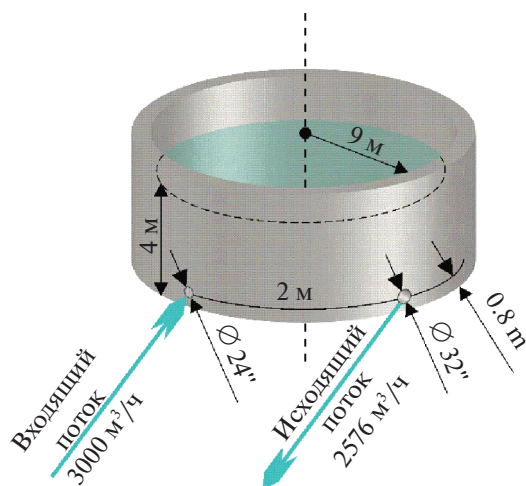


Рис. 1. Схема бака для перемешивания раствора аминов с закачкой и откачкой жидкости через соответствующие отверстия круглого сечения.

деление (до сих пор не объясненное с позиций гидрогазодинамической теории) закрученного потока сплошной среды на “холодную” (с осевым течением) и “горячую” (с периферийным) компоненты. Любые попытки построить строгую теорию явления к настоящему моменту давали результаты, прямо противоположные наблюдаемым. Ясно, что в такой ситуации только инженерный расчет может дать практически ценный или, хотя бы, приемлемый результат.

Тем не менее, для многих классов более простых процессов в аппаратах производств возможность осуществления физического расчета оказывается вполне реальной, и проведением такового не следует пренебрегать благодаря, хотя бы, прозрачности масштабирования и оценки влияния отдельных физических параметров на результат. Целью насто-

ящей работы является демонстрация такого расчета (гидродинамического) и тех преимуществ, которые он несет. Предпосылкой для расчета явилось сомнение потенциального эксплуатанта оборудования, связанного с подачей в бак цилиндрической формы водного раствора аминов [3] и последующего перемешивания (рис. 1).

Данное сомнение было сформулировано в виде следующего вопроса: не возникает ли вблизи входного и выходного отверстий область, в которой сосредотачивается движение жидкости, что может приводить к эффективному отводу из бака только что поступившего в него потока? Переформулируем данную задачу более общо, а именно – в следующем виде: в какой области бака производится эффективное перемешивание жидкости при заданных геометрических характеристиках бака и мощностях входящего и выходящего потоков жидкости?

2. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЖИДКОСТИ В БАКЕ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ РЕЖИМЕ

В качестве отправной точки воспользуемся результатами, изложенными в [5] применительно к турбулентной струе в заполненном жидкостью пространстве (рис. 2).

Применительно к сформулированной ранее задаче, рассмотрения полупространства на рис. 2 достаточно для ее решения, поскольку краевые эффекты вносят дополнительный вклад в турбулентность. Угол α – угол конуса, ограничивающего турбулентную область. Жидкость характеризуется вектором скорости (u_x , u_θ) в сферических координатах, центр системы координат находится на пересечении оси истечения жидкости и вертикальной стенки слева. Геометрия зада-

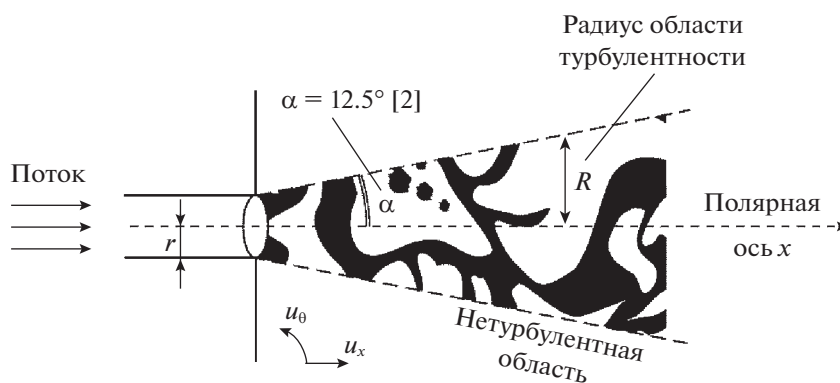


Рис. 2. Схема турбулентной струи в заполненном жидкостью пространстве.

чи двумерная в связи с наличием осевой симметрии относительно полярной оси x .

Оценим число Рейнольдса:

$$Re \approx \frac{u_0 \cdot 2r}{\nu},$$

где u_0 — скорость истечения жидкости из трубы, r — радиус трубы (единственный характерный размер в области истечения), ν — кинематическая вязкость жидкости. Поток поступающей жидкости согласно условиям задачи равен $3000 \text{ м}^3/\text{ч}$. Чтобы найти скорость истечения жидкости из входной трубы в бак, нужно разделить поток на площадь поперечного сечения входной трубы. Получаем $u_0 \approx 3 \text{ м/с}$. Таким образом, непосредственно на входе в бак получаем значение числа Рейнольдса [4] $Re \approx 2 \times 10^6$. Это — существенно турбулентное течение.

Найдем *порядок скорости течения вдоль оси трубы на протяжении всего бака*. Зависимость скорости от координаты x имеет вид

$$u \approx \sqrt{\frac{P}{\rho x}}, \quad (1)$$

где P — полный поток импульса, ρ — плотность жидкости. В области вблизи точки истечения жидкости из трубы уравнение (1) не работает, данное соотношение носит асимптотический характер. Для полного потока импульса имеем¹

$$P \sim \rho u^2 R^2, \quad (2)$$

где R — радиус области турбулентности в зависимости от x , т.е. радиус конуса на рис. 2. Подставляя уравнение (2) в уравнение (1), получим

$$u(x) \sim u_0 \frac{R}{x} \quad (3)$$

Оценим режим течения у стенки бака, *противоположной входному отверстию*. Хотя в модели рис. 2 противоположная стенка отсутствует, оценим по уравнению (3) скорость течения жидкости на расстоянии от трубы порядка размера бака: $u(x = 15 \text{ м}) \sim 0.5 \text{ м/с}$. Очевидно, что если струя жидкости с вязкостью порядка таковой для воды со скоростью около 50 см/с наталкивается на ортогональную отражающую стенку, то движение жидкости будет турбулентным. Таким образом, турбулентность течения жидкости сохраняется вблизи оси трубы по всей ширине бака. Тот же вывод получается численно, если провести оценку числа Рейнольдса с данной скоростью течения жидкости. Правда, при этом у правой стенки от-

сутствует характеристический параметр размерности длины для подстановки в выражение для числа Рейнольдса; если использовать характерный размер отверстия трубы, то получится число Рейнольдса величиной в несколько порядков.

Оценим *размер конуса турбулентности* на рис. 2. Радиальная компонента скорости жидкости (т.е. с вектором скорости вдоль оси x) равна

$$u_x(r, x) = u(x) f\left(\frac{r}{R(x)}\right), \quad (4)$$

где r — расстояние от оси до точки, в которой определяется скорость, внутри конуса турбулентности (т.е. $0 \leq r \leq R$). Функция $f(\xi)$ (равная 1 при $\xi = 0$) быстро убывает с увеличением ее аргумента. Она становится равной $1/2$ уже при $\xi = 0.4$, а на границе турбулентной области достигает значения ~ 0.01 . Для $R(x)$ имеется выражение

$$R = x \tan \alpha, \quad (5)$$

где $\alpha \approx 12.5^\circ$ (экспериментальные данные, практически применимые к струе любой геометрии). Таким образом, из уравнения (5) получаем $R = 0.2x$, так что на удалении от отверстия трубы в 15 м (т.е. примерно противоположная стенка) имеем $R = 3 \text{ м}$. Таким образом, конус турбулентности как раз примерно достигает верхнего уровня жидкости в районе противоположной стенки бака. На границе конуса турбулентности получаем вектор скорости жидкости в направлении возрастания вдоль оси x согласно уравнению (4): $u_x = 0.07 f(1) = 6.5 \text{ мм/с}$. Данный результат имеет место в верхней части бака, поскольку внизу пространство такого размера отсутствует. В нижней части имеет место отражение внутри конуса турбулентности, лишь увеличивающее общую турбулентность.

Важный вопрос связан с тем, *как движется жидкость за пределами конуса турбулентности*, так как это определяет, застаивается жидкость в той области или нет. Полярная компонента скорости жидкости u_θ (направление, ортогональное оси x и определяемое раскрытием конуса в плоскости рис. 2, т.е. угол θ суть α) на границе конуса турбулентности имеет вид:

$$u_\theta = -\frac{b}{x} \operatorname{ctg}\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad (6)$$

где параметр b зависит от угла α , входящего потока жидкости и размера входного отверстия; выражение для него дано в [5]. Подставляя в уравнение (6) исходные данные, получаем $u_\theta = -15 \text{ см/с}$. Знак “минус” означает, что жидкость из области вне конуса турбулентности втягивается внутрь конуса, причем на границе конуса скорость движения жидкости 15 см/с . Физически это вполне

¹ Знак “ $\sim$ ” следует понимать в смысле эквивалентности по порядку величины.

понятно, так как согласно закону Бернулли, чем выше скорость течения жидкости, тем ниже давление в ней. Естественно, что в конусе турбулентности скорость жидкости выше, чем за его пределами, а давление, наоборот, ниже, и жидкость поступает внутрь конуса турбулентности извне. Там, где турбулентность выше (ближе к трубе), жидкость поступает более эффективно, а там, где турбулентность ниже (ближе к дальней стенке), наоборот, жидкость поступает в область вне конуса турбулентности за счет вытеснения и движется от дальней стенки к стенке с трубой. Найденное абсолютное значение скорости означает, что имеется довольно сильный поток, так как 15 см/с — это очень “живое” движение жидкости.

Теперь оценим явно, *происходит ли эффективная замена жидкости вне конуса турбулентности*, хотя это и так уже понятно из только что установленного значения на границе конуса турбулентности. Для оценки обратимся к числу Рейнольдса и предположим, что оно соответствует ламинарному течению. Возьмем $Re = 1000$. С учетом того, какую оценку для числа Рейнольдса мы получили ранее, можно утверждать, что это — достаточно слабое предположение, т.е. оно не накладывает ограничений на результат и не улучшает в ходе нашей оценки картину, которая действительно имеет место. Получаем:

$$1000 = Re = \frac{u_0 \cdot l}{\nu}, \quad (7)$$

где l — характерный размер области. Рассчитаем, исходя из этого, порядок движения жидкости вне конуса турбулентности и вдали от границы конуса. Для этого возьмем $l = 3$ м и получим по абсолютной величине $|u_0| = 1000 \nu / l = 0.5$ м/час, установленный ранее знак “минус” сохраняется. Таким образом, за 8-часовую смену элемент жидкости, находящийся на самом большом удалении по вертикали от оси трубы, проходит расстояние порядка высоты столба жидкости в баке, и жидкость в области вне конуса турбулентности заменяется. Фактически это происходит быстрее, так как мы не учитывали турбулентность отраженных потоков и вследствие откачки смеси из бака.

3. ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты свидетельствуют о том, что бак и уровень жидкости в нем при исходных заданных параметрах спроектированы таким образом, что жидкость эффективно перемешивается.

Дадим теперь оценку сделанным ранее упрощениям, а именно — тем проигнорированным до сих пор обстоятельствам, что дно отстоит по вертикали от центра отверстия всего на 0.8 м и что

имеется принудительный отвод жидкости из бака. Первое обстоятельство лишь увеличивает турбулентность вблизи дна бака, что улучшает перемешивание как чисто кинематически, так и вследствие действия закона Бернулли. Это способствует усилению в жидкости потоков в вертикальном направлении от поверхности в сторону дна. Принудительный отвод жидкости из бака также лишь увеличивает турбулентность. Оцененная скорость движения жидкости у противоположной стенки бака говорит о том, что входящая струя “добивает” до нее, следовательно, если и возникает умозрительный поток от входящей струи непосредственно на выход, то он очень невелик. Можно гарантированно утверждать, что добавление выводной трубы является в отношении основной рассмотренной задачи лишь некоторым возмущением, которое по абсолютной величине существенно меньше основных явлений, обсужденных выше. Поэтому сделанный выше общий вывод сохраняется.

В заключение вернемся к опасению эксплуатанта в отношении того, что принудительный выходной поток в некоторой области может “перехватывать” в значительной степени входной поток. С учетом детально проведенного в настоящей работе рассмотрения можно сделать следующие утверждения:

- при входном потоке высокой мощности, имеющем место в рассмотренной задаче, струя в жидкости “добивает” до противоположной стенки бака. “Перехват” и отсутствие эффективного перемешивания могли бы иметь место в том случае, если бы принудительный выходной поток был создан на стенке бака, противоположной входному отверстию, в пределах конуса турбулентности;

- “перехват” входного потока при имеющем место относительном расположении входного и выходного отверстий мог бы иметь место в случае меньших мощностей как входного, так и соответствующего ему выходного потоков. При этом протяженность струи в жидкости была бы действительно ограничена некоторой областью вблизи отверстий, и поступившая жидкость эффективно откачивалась бы из нее через выходное отверстие без перемешивания в баке в целом. Соответствующий расчет при таких условиях нетрудно произвести аналогично вышеприведенному.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе рассмотрен физический (гидродинамический) расчет перемешивания жидкости в баке при турбулентном режиме. Показано, что при заданных входных данных имеет место эффективное перемешивание, а именно —

в зоне вне конуса турбулентности, возникающего вследствие рассеяния струи [6] в радиальном направлении, жидкость полностью заменяется в пределах рабочей смены в цехе.

Из приведенного рассмотрения очевидно, что данный физический расчет имеет значительное преимущество перед гипотетическим инженерным, при котором масштабирование устройства или непропорциональное изменение отдельных параметров по сравнению с остальными сделали бы невозможными простую замену исходных данных на новые и получение таким образом обоснованного результата.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коновалов В.И., Орлов А.Ю., Кудра Т. Разработка расчета вихревых труб Ранка–Хилша // Вестник ТГТУ. 2012. Т. 18. № 1. С. 74–107.
2. Eiamsa-ard S., Promvonge P. Review of Ranque–Hilsch effects in vortex tubes // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2008. V. 12. № 7. P. 1822–1842.
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2007.03.006>
3. Ouellette R.J., Rawn J.D. Organic chemistry: structure, mechanism, synthesis. London: Academic Press. 2018. P. 763–800.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812838-1.50024-4>
4. Физическая энциклопедия / Под ред. А.М. Прохорова. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. Т. 4. С. 318–319.
5. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 6. Гидродинамика. М.: Наука, 1988. С. 210–216.
6. Маликов З.М., Стасенко А.Л. Асимптотика затопленной струи и процессы переноса в ней // Труды МФТИ. Аэрогидромеханика. 2013. Т. 5. № 2. С. 59–68.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 5, pp. 397–402

Physical Calculation of a Turbulent Liquid Mixing in a Cylindrical Tank

M. Vigdorowitsch^{a,c,#}, V. V. Ostrikov^{b,c}, and L. Vigdorowitsch^d

^a Angara GmbH, Düsseldorf, 40470 Germany

^b All-Russian Scientific Research Institute for the Use of Machinery and Oil Products in Agriculture, Tambov, 392022 Russia

^c Michurinsk State Agrarian University, Michurinsk, Tambovskaya oblast, 393760 Russia

^d RWTH Aachen University, Aachen, 52062 Germany

[#] e-mail: dr.vigdorowitsch@angara-gmbh.de

Received December 29, 2021; revised December 30, 2021; accepted December 30, 2021

Abstract—An estimative hydrodynamic calculation of liquid mixing in a cylindrical tank in a turbulent mode, occurring at pumping of an amine water mixture in and its simultaneous pumping out, has been performed. A high inlet jet velocity provides a turbulence cone practically reaching the opposite wall of the tank. Stirring parameters, including the turbulence cone size and components of the liquid flow velocity inside and outside of the turbulence cone have been determined. It is shown that for given parameters it is impossible to form an area near the inlet and outlet openings where the incoming liquid would immediately be removed by the outgoing flow from. Contrary to this, there are circumstances under which the existence of such a region would be possible, namely, inhibiting the mixing “interception” would occur, where the fluid outlet positioned in the area opposite to the inlet opening within the cone of turbulence. Effective interception of the inlet flow at given relative positions of inlet and outlet orifices can take place at certain parameters corresponding to a laminar liquid flow. The advantages of the physical calculation over the purely engineering one are shown to be the ease of scaling and the transparency of factors affecting the final result.

Keywords: turbulent jet, turbulence cone, fluid mixing mode

DOI: 10.1134/S2304487X21050114

REFERENCES

1. Konovalov V.I., Orlov A.Yu., Kudra T., Razrabotka rashyota vihrevykh trub Ranka–Hilsha [Design Calculation of Ranque–Hilsch Vortex Tubes], *Vestnik TGTU*, 2012, vol. 18, no. 1, pp. 74–107.
2. Eiamsa-ard S., Promvonge P., Review of Ranque–Hilsch effects in vortex tubes, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2008, vol. 12, no. 7, pp. 1822–1842. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2007.03.006>
3. Ouellette R.J., Rawn J.D., *Organic chemistry: structure, mechanism, synthesis*, London, Academic Press, 2018, pp. 763–800. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812838-1.50024-4>
4. *Fizicheskaya enciklopediya, pod red. A.M. Prohorova* [Physical Encyclopedia /edited by A.M. Prokhorov], Moscow, Bol'shaya Rossijskaya enciklopediya Publ., 1994, vol. 4, pp. 318–319.
5. Landau L.D., Lifshic E.M., *Teoreticheskaya fizika, T. 6, Gidrodinamika* [Theoretical physics, vol. 6, Hydrodynamics], Moscow, Nauka Publ., 1988, pp. 210–216.
6. Malikov Z.M., Stasenko A.L., Asimptotika zatoplennoj strui i processy perenosy v nej [Asymptotics of a submerged jet and transfer processes in it], *Trudy MFTI, Aerogidromekhanika*, 2013, vol. 5, no. 2, pp. 59–68 (in Russian).

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УДК 517.9

ГРУППОВОЙ АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА ДЛЯ ОПИСАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ

© 2021 г. Д. В. Сафонова^{1,**}, Н. А. Кудряшов^{1,**}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, 115409, Россия

*e-mail: safonovadashav@gmail.com

**e-mail: nakudryashov@mephi.ru

Поступила в редакцию 23.11.2021 г.

После доработки 24.11.2021 г.

Принята к публикации 07.12.2021 г.

Рассматривается дифференциальное уравнение в частных производных четвертого порядка со степенными нелинейностями, используемое для описания распространения высокодисперсных импульсов в оптических волокнах. Проведен групповой анализ уравнения, а именно получены групповые преобразования, допускаемые изучаемым дифференциальным уравнением. Для этого выполнены три шага: поиск системы определяющих уравнений, отыскание координат касательного векторного поля и построение инфинитезимальных операторов. В результате найдены два инфинитезимальных оператора, допускаемых изучаемым уравнением. Таким образом показано, что рассмотренное уравнение инвариантно относительно группы преобразований сдвига по пространственной и временной переменной. Что свидетельствует о возможности понизить размерность исходного уравнения в частных производных, рассмотрев его редукцию в переменных бегущей волны, получив при этом обыкновенное дифференциальное уравнение.

Ключевые слова: нелинейное дифференциальное уравнение, групповой анализ, инфинитезимальный оператор

DOI: 10.1134/S2304487X21050096

1. ВВЕДЕНИЕ

Одним из эффективных подходов исследования дифференциальных уравнений является групповой анализ. Основой которого является применение локальных преобразований групп Ли, предложенных норвежским ученым Софусом Ли во второй половине 19 века. Существуют различные приложения этой теории для исследования дифференциальных уравнений [1–4]. Исследование симметрии помогает строить аналитические решения дифференциальных уравнений, лежащих в основе математических моделей, встречающихся в различных областях знаний [5–7].

Первым шагом такого исследования является нахождение операторов групп преобразований, допускаемых дифференциальным уравнением. Можно разделить этот этап исследования на три части: построение определяющих уравнений, поиск координат касательного векторного поля, получение допускаемых инфинитезимальных операторов. В данной работе применим этот подход для исследования дифференциального уравнения, описывающего высокодисперсные оптические импульсы.

Уравнение четвертого порядка с нелинейностью третьей и пятой степени для описания оптических импульсов, предложенное в статье [8], имеет вид:

$$i \frac{\partial}{\partial t} u(x, t) + \alpha \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x, t) + i\beta \frac{\partial^3}{\partial x^3} u(x, t) + \frac{\partial^4}{\partial x^4} u(x, t) + \mu |u(x, t)|^2 u(x, t) + \nu |u(x, t)|^4 u(x, t) = 0, \quad (1)$$

где x и t – независимые переменные (x – пространственная, t – временная), $u(x, t)$ – зависимая переменная, соответствующая волновому профилю, i – мнимая единица, α , β , μ , ν – параметры.

Целью данной работы является построение инфинитезимальных операторов, допускаемых нелинейным дифференциальным уравнением высокого порядка (1).

2. НАХОЖДЕНИЕ ИНФИНИТЕЗИМАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ, ДОПУСКАЕМЫХ УРАВНЕНИЕМ (1)

Шаг 1. Построение определяющих уравнений.

Для краткости записи перепишем рассматриваемое уравнение (1) в следующем виде

$$iu_t + \alpha u_{xx} + i\beta u_{xxx} + u_{xxxx} + \mu |u|^2 u + \nu |u|^4 u = 0. \quad (2)$$

Введем систему однопараметрических преобразований с параметром a

$$\begin{aligned} \tilde{x} &= x + a\xi^1(x, t, u) + o(a), \\ \tilde{t} &= t + a\xi^2(x, t, u) + o(a), \\ \tilde{u} &= u + a\eta(x, t, u) + o(a), \end{aligned} \quad (3)$$

где ξ^1, ξ^2, η координаты вектора касательного векторного поля группы преобразований. Тогда инфинитезимальный оператор будет иметь вид [1–4]

$$X = \xi^1 \frac{\partial}{\partial x} + \xi^2 \frac{\partial}{\partial t} + \eta \frac{\partial}{\partial u}. \quad (4)$$

Группы преобразований, допускаемых уравнением (2), строятся с помощью продолжения оператора X до четвертой производной. Учитывая производные, имеющиеся в уравнении (2), получаем следующий вид продолженного оператора

$$X_4 = X + \xi_2 \frac{\partial}{\partial u_t} + \xi_{11} \frac{\partial}{\partial u_{xx}} + \xi_{111} \frac{\partial}{\partial u_{xxx}} + \xi_{1111} \frac{\partial}{\partial u_{xxxx}}. \quad (5)$$

Действуя оператором X_4 на исходное уравнение (2), получаем уравнение

$$i\xi_2 + \alpha\xi_{11} + i\beta\xi_{111} + \xi_{1111} + \mu\eta(2u^2 + |u|^2) + \nu\eta(4|u|^2 u^2 + |u|^4) = 0, \quad (6)$$

являющееся определяющим при условии выполнения уравнения (2).

Выразим координаты продолженного касательного векторного поля $\xi_2, \xi_{11}, \xi_{111}, \xi_{1111}$ через ξ^1, ξ^2, η [2]:

$$\xi_1 = D_x(\eta) - u_x D_x(\xi^1) - u_t D_x(\xi^2), \quad (7)$$

$$\xi_2 = D_t(\eta) - u_x D_t(\xi^1) - u_t D_t(\xi^2), \quad (8)$$

$$\xi_{11} = D_x(\xi_1) - u_{xx} D_x(\xi^1) - u_{xt} D_x(\xi^2), \quad (9)$$

$$\xi_{111} = D_x(\xi_{11}) - u_{xxx} D_x(\xi^1) - u_{xxt} D_x(\xi^2), \quad (10)$$

$$\xi_{1111} = D_x(\xi_{111}) - u_{xxxx} D_x(\xi^1) - u_{xxxt} D_x(\xi^2). \quad (11)$$

Принимая во внимание, что u зависит от x и t , а ξ^1, ξ^2 и η зависят от x, t, u , и то, что

$$D_x = \frac{\partial}{\partial x} + u_x \frac{\partial}{\partial u} + u_{xx} \frac{\partial}{\partial u_x} + u_{xt} \frac{\partial}{\partial u_t} + u_{xxx} \frac{\partial}{\partial u_{xx}} + \dots, \quad (12)$$

$$D_t = \frac{\partial}{\partial t} + u_t \frac{\partial}{\partial u} + u_{xt} \frac{\partial}{\partial u_x} + u_{tt} \frac{\partial}{\partial u_t} + u_{xxt} \frac{\partial}{\partial u_{xx}} + \dots$$

получаем следующие выражения для $\xi_1, \xi_2, \xi_{11}, \xi_{111}, \xi_{1111}$

$$\xi_1 = \eta_x + u_x(\eta_u - \xi_x^1) - u_x^2 \xi_u^1 - u_t \xi_x^2 - u_x u_t \xi_u^1, \quad (13)$$

$$\xi_2 = \eta_t + u_t(\eta_u - \xi_t^2) - u_t^2 \xi_u^2 - u_x \xi_t^1 - u_x u_t \xi_u^1, \quad (14)$$

$$\begin{aligned} \xi_{11} &= D_x^2(\eta) - u_x D_x^2(\xi^1) - u_t D_x^2(\xi^2) - \\ &- 2u_{xx} D_x(\xi^1) - 2u_{xt} D_x(\xi^2) = \eta_{xx} + u_x(2\eta_{xu} - \xi_{xx}^1) + \\ &+ u_x^2(\eta_{uu} - 2\xi_{xu}^1) - u_x^3 \xi_{uu}^1 + u_{xx}(\eta_u - 2\xi_x^1) - \end{aligned} \quad (15)$$

$$\begin{aligned} &- 3u_x u_{xx} \xi_u^1 - u_t \xi_{xx}^2 - 2u_t u_x \xi_{xu}^2 - \\ &- u_t u_x^2 \xi_{uu}^2 - u_t u_{xx} \xi_u^2 - 2u_{xt} \xi_x^2 - 2u_{xt} u_x \xi_u^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \xi_{111} &= D_x^3(\eta) - u_x D_x^3(\xi^1) - u_t D_x^3(\xi^2) - \\ &- 3u_{xx} D_x^2(\xi^1) - 3u_{xt} D_x^2(\xi^2) - 3u_{xxx} D_x(\xi^1) - \\ &- 3u_{xxt} D_x(\xi^2) = \eta_{xxx} + u_x(3\eta_{xuu} - \xi_{xxx}^1) + \\ &+ u_x^2(3\eta_{xuu} - 3\xi_{xuu}^1) + u_x^3(\eta_{uuu} - 3\xi_{xuu}^1) - \\ &- u_x^4 \xi_{uuu}^1 + u_{xx}(3\eta_{xu} - 3\xi_{xx}^1) + \\ &+ u_x u_{xx}(3\eta_{uu} - 9\xi_{xu}^1) - 6u_x^2 u_{xx} \xi_{uu}^1 + \end{aligned} \quad (16)$$

$$\begin{aligned} &+ u_{xxx}(\eta_u - 3\xi_x^1) - 4u_x u_{xxx} \xi_u^1 - \\ &- 3u_{xx}^2 \xi_u^1 - u_t \xi_{xxx}^2 - 3u_t u_{xx} \xi_{xu}^2 - 3u_t u_x^2 \xi_{uu}^2 - \\ &- u_t u_x^3 \xi_{uu}^2 - 3u_t u_{xx} \xi_u^2 - u_t u_{xxx} \xi_u^2 - \\ &- 3u_t u_x u_{xx} \xi_{uu}^2 - 3u_{xt} \xi_{xx}^2 - 6u_{xt} u_x \xi_{xu}^2 - \\ &- 3u_{xt} u_x^2 \xi_{uu}^2 - 3u_{xt} u_{xx} \xi_u^2 - 3u_{xxt} \xi_x^2 - 3u_{xxt} u_x \xi_u^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \xi_{1111} &= D_x^4(\eta) - u_x D_x^4(\xi^1) - u_t D_x^4(\xi^2) - 4u_{xx} D_x^3(\xi^1) - \\ &- 4u_{xt} D_x^3(\xi^2) - 6u_{xxx} D_x^2(\xi^1) - 6u_{xxt} D_x^2(\xi^2) - \\ &- 4u_{xxxx} D_x(\xi^1) - 4u_{xxxt} D_x(\xi^2) = \\ &= \eta_{xxxx} + u_x(4\eta_{xxuu} - \xi_{xxxx}^1) + u_x^2(6\eta_{xuuu} - 4\xi_{xxxx}^1) + \\ &+ u_x^3(4\eta_{xuuu} - 6\xi_{xuuu}^1) + u_x^4(\eta_{uuuu} - 4\xi_{xuuu}^1) - \\ &- u_x^5 \xi_{uuuu}^1 + u_{xx}(6\eta_{xuu} - 4\xi_{xxx}^1) + \\ &+ u_x u_{xx}(12\eta_{xuu} - 18\xi_{xuu}^1) + u_x^2 u_{xx}(6\eta_{uuu} - 24\xi_{xuu}^1) - \\ &- 10u_x^3 u_{xx} \xi_{uuu}^1 + u_{xxx}(4\eta_{xu} - 6\xi_{xx}^1) + \\ &+ u_x u_{xxx}(4\eta_{uu} - 16\xi_{xu}^1) - 10u_x^2 u_{xxx} \xi_{uu}^1 + \\ &+ u_{xxxx}(\eta_u - 4\xi_x^1) - 5u_x u_{xxxx} \xi_u^1 + \end{aligned} \quad (17)$$

$$\begin{aligned} &+ u_{xxx}^2(3\eta_{uu} - 12\xi_{xu}^1) - 15u_x u_{xxx}^2 \xi_{uu}^1 - \\ &- 10u_{xx} u_{xxx} \xi_u^1 - u_t \xi_{xxxx}^2 - 4u_t u_{xx} \xi_{xuu}^2 - \\ &- 6u_t u_x^2 \xi_{xuu}^2 - 4u_t u_x^3 \xi_{xuu}^2 - u_t u_x^4 \xi_{xuu}^2 - \\ &- 6u_t u_{xx} \xi_{xu}^2 - 4u_t u_{xxx} \xi_{xu}^2 - u_t u_{xxxx} \xi_u^2 - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &- 12u_t u_x u_{xx} \xi_{xuu}^2 - 4u_t u_x u_{xxx} \xi_{uu}^2 - 6u_t u_x^2 u_{xx} \xi_{uu}^2 - \\ &- 3u_t u_{xx}^2 \xi_{uu}^2 - 4u_{xt} \xi_{xxx}^2 - 12u_{xt} u_x \xi_{xuu}^2 - \\ &- 12u_{xt} u_x^2 \xi_{xuu}^2 - 4u_{xt} u_x^3 \xi_{xuu}^2 - 12u_{xt} u_{xx} \xi_{xu}^2 - \\ &- 4u_{xt} u_{xxx} \xi_{xu}^2 - 12u_{xt} u_x u_{xx} \xi_{xu}^2 - 6u_{xxt} \xi_{xx}^2 - \\ &- 12u_{xxt} u_x \xi_{xu}^2 - 6u_{xxt} u_x^2 \xi_{xu}^2 - 6u_{xxt} u_{xx} \xi_u^2 - \\ &- 4u_{xxxt} \xi_x^2 - 4u_{xxxt} u_x \xi_u^2. \end{aligned}$$

Подставляя выражения (14)–(17) в (6) и учитывая (2), можно получить систему уравнений для определения координат ξ^1 , ξ^2 , η . Из коэффициента при $|u|^4$ находим, что $\eta = 0$. Из коэффициентов при u_{xxx} и $u_{xxx}u_x$ получаем, что $\xi_x^2 = 0$ и $\xi_u^2 = 0$. Поэтому уйдут все слагаемые с производными u по t , которые возникают от ξ_{11} , ξ_{111} и ξ_{1111} . Слагаемые с u_t останутся только от ξ_2 . Заметим, что u_t связана с производными u по x уравнением (2). Поэтому из коэффициента при $|u|^4 u$, который получается из u_t , находим, что $\xi_t^2 = 0$. А из коэффициента при $|u|^4 uu_x$, который получается из $u_t u_x$, находим, что $\xi_u^1 = 0$. Таким образом, слагаемое с u_{xxx} осталось только от ξ_{1111} . Далее, принимая во внимание $\eta = 0$, находим, что $\xi_x^1 = 0$. Учитывая это, получаем, что слагаемое с u_x остается только от ξ_2 , поэтому $\xi_t^1 = 0$. Таким образом, составляем систему для определения координат касательного векторного поля

$$\begin{cases} \xi_x^1 = 0, & \xi_t^1 = 0, & \xi_u^1 = 0, \\ \xi_x^2 = 0, & \xi_t^2 = 0, & \xi_u^2 = 0, \\ \eta = 0. \end{cases} \quad (18)$$

Уравнение (18) является определяющей системой для координат касательного векторного поля.

Шаг 2. Определение координат касательного векторного поля.

Решая систему определяющих уравнений (18) получаем, что координаты касательного векторного поля не зависят от x , t , u и имеют следующий вид

$$\xi^1 = C_1, \quad \xi^2 = C_2, \quad \eta = 0, \quad (19)$$

где C_1 и C_2 постоянные интегрирования.

Шаг 3. Построение инфинитезимальных операторов, допускаемых уравнением (2).

Полагая в (19) $C_1 = 1$ и $C_2 = 0$, а затем $C_1 = 0$ и $C_2 = 1$, получаем два оператора

$$X_1 = \frac{\partial}{\partial x}, \quad X_2 = \frac{\partial}{\partial t}. \quad (20)$$

Эти операторы показывают, что уравнение (2) допускает группы преобразований сдвига по x и по t . Поскольку решая уравнения Ли с координатами, соответствующими оператору X_1

$$\frac{d\tilde{x}}{da} = 1, \quad \tilde{x}|_{a=0} = x \quad (21)$$

получаем группу преобразований сдвига по x

$$\tilde{x} = x + a, \quad \tilde{t} = t, \quad \tilde{u} = u. \quad (22)$$

Аналогично, используя координаты, соответствующие оператору X_2 , получаем группу преобразований сдвига по t

$$\tilde{x} = x, \quad \tilde{t} = t + a, \quad \tilde{u} = u. \quad (23)$$

Заметим, что уравнение (2) также допускает операторы составленные из суммы X_1 и X_2 , умноженных на числа. Поэтому допускается оператор

$$X = \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{c_0} \frac{\partial}{\partial t}. \quad (24)$$

Решая уравнение $dx = c_0 dt$, получаем инвариант

$$I = x - c_0 t. \quad (25)$$

Наличие инвариантов (25) свидетельствует о том, что исходное уравнение в частных производных имеет решение в переменных бегущей волны: $u(x, t) = v(z)$, $z = x - c_0 t$. При этом переходя к новой переменной $z = x - c_0 t$, исходное уравнение в частных производных преобразуется к обыкновенному дифференциальному уравнению. Точные решения уравнения (2) в переменных бегущей волны построены в статье [9].

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрено нелинейное дифференциальное уравнение в частных производных четвертого порядка, которое используется для описания распространения импульсов в оптических средах. Для этого уравнения выполнен групповой анализ. Получены два инфинитезимальных оператора, допускаемых рассмотренным уравнением. Эти операторы соответствуют группам преобразования сдвига по пространственной и временной переменным.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-29-10039) и Министерства науки и высшего образования РФ (проект государственного задания № 0723-2020-0036).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Овсянников Л.В. Групповой анализ дифференциальных уравнений. М.: Наука, 1978. 400 с.
2. Olver P.J. Applications of Lie groups to differential equations. New York: Springer, 1993.
3. Bluman G.W., Kumei S. Symmetries and differential equations. New York: Springer, 1989.
4. Кудряшов Н.А. Методы нелинейной математической физики. Долгопрудный: Интеллект, 2010. 364 с.
5. Ghanbari B., Kumar S., Niwas M., Baleanu D. The Lie symmetry analysis and exact Jacobi elliptic solutions for

- the Kawahara-KdV type equations // *Results in Physics*. 2021. V. 23. 104006.
6. Yasar E., Yildirim Y., Khalique C.M. Lie symmetry analysis, conservation laws and exact solutions of the seventh-order time fractional Sawada-Kotera-Ito equation // *Results in Physics*. 2016. V. 6. P. 322–328.
 7. Hashemi M.S., Haji-Badali A., Alizadeh F., Inc M. Nonclassical Lie symmetry and conservation laws of the nonlinear time-fractional Korteweg-de Vries equation // *Commun. Theor. Phys*. 2021. V. 73. 095006.
 8. Kudryashov N.A. Construction of nonlinear equations for description of propagation pulses in optical fiber // *Optik*. 2019. V. 192. 162964.
 9. Кудряшов Н.А., Сафонова Д.В. Точные решения нелинейного дифференциального уравнения для описания оптических импульсов с нелинейностью третьей и пятой степени // *Вестник НИЯУ МИФИ*. 2020. Т. 9. № 1. С. 25–31.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 5, pp. 403–406

Group Analysis of the Fourth-Order Differential Equation for Describing Optical Pulses

D. V. Safonova^{a,#} and N. A. Kudryashov^{a,##}

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: safonovadashav@gmail.com

^{##}e-mail: nakudryashov@mephi.ru

Received November 23, 2021; revised November 24, 2021; accepted December 7, 2021

Abstract—The fourth-order partial differential equation with power-law nonlinearities is investigated. It is used to describe the propagation of highly dispersed pulses in optical fibers. A group analysis of this equation is performed and the group transformations allowed by the differential equation are constructed in three steps. In the first step, a system of governing equations is obtained. In the second step, the coordinates of a tangent vector field are sought for. In the third step, infinitesimal generators are constructed. As a result, two infinitesimal generators allowed by the equation are found. Thus, it is shown that the considered equation is invariant under space and time translations. This indicates that the dimension of the original partial differential equation can be lowered by considering its reduction in traveling wave variables. As a result, an ordinary differential equation is obtained.

Keywords: nonlinear differential equation, group analysis, infinitesimal generator

DOI: 10.1134/S2304487X21050096

REFERENCES

1. Ovsyannikov L.V., *Gruppovoy analiz differentsialnykh uravneniy* [Group analysis of differential equations], Moscow: Nauka Publ., 1978. 400 p.
2. Olver P.J., *Applications of Lie groups to differential equations*, New York: Springer, 1993.
3. Bluman G.W., Kumei S., *Symmetries and differential equations*, New York: Springer, 1989.
4. Kudryashov N.A., *Metody nelineynoy matematicheskoy fiziki* [Methods of nonlinear mathematical physics], Dolgoprudniy, Intellect Publ., 2010. 364 p.
5. Ghanbari B., Kumar S., Niwas M., Baleanu D., The Lie symmetry analysis and exact Jacobi elliptic solutions for the Kawahara-KdV type equations, *Results in Physics*, 2021, vol. 23, 104006.
6. Yasar E., Yildirim Y., Khalique C.M., Lie symmetry analysis, conservation laws and exact solutions of the seventh-order time fractional Sawada-Kotera-Ito equation, *Results in Physics*, 2016, vol. 6, pp. 322–328.
7. Hashemi M.S., Haji-Badali A., Alizadeh F., Inc M., Nonclassical Lie symmetry and conservation laws of the nonlinear time-fractional Korteweg-de Vries equation, *Commun. Theor. Phys.*, 2021, vol. 73, 095006.
8. Kudryashov N.A., Construction of nonlinear equations for description of propagation pulses in optical fiber, *Optik*, 2019, vol. 192, 162964.
9. Kudryashov N.A., Safonova D.V., *Tochniye resheniya nelineynogo differentsialnogo uravneniya dlya opisaniya opticheskikh impulsov s nelineynostyu tretey i pyatoy stepeni* [Exact Solutions of a Nonlinear Differential Equation with Third and Fifth Degree Nonlinearities for Description of Optical Pulses], *Vestnik NIYaU MIFI*, 2020, vol. 9, no. 1, pp. 25–31 (in Russian).

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УДК 517.9

ТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОДНОГО ИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩЕГОСЯ В НЕЛИНЕЙНОЙ ОПТИКЕ

© 2021 г. Н. В. Ермолаева^{1,2,**}, Н. А. Кудряшов^{1,*}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ",
Москва, 115409, Россия

² Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ,
Волгодонск, Ростовская обл., 347360, Россия

*e-mail: nakudr@gmail.com

**e-mail: NVErmolayeva@mephi.ru

Поступила в редакцию 15.12.2021 г.

После доработки 16.12.2021 г.

Принята к публикации 21.12.2021 г.

В данной работе рассматривается одно из нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, которое встречается при описании распространения импульсов в нелинейной оптике. Задача Коши для этого уравнения не решается методом обратной задачи рассеяния, поэтому для поиска точного решения нелинейного дифференциального уравнения второго порядка в частных производных используются переменные бегущей волны. Доказано, что рассматриваемое уравнение имеет точное решение в виде периодических и уединенных волн, которые определяются используя эллиптические функции. Приведены значения параметров для существования точных решений данного уравнения. Точные решения дифференциальных уравнений выражаются в терминах эллиптической функции Вейерштрасса. Также приводится формула для описания уединенных волн. Проиллюстрированы точные решения в виде периодических и уединенных волн. Показано, что показатель нелинейности оказывает существенное влияние на форму импульса, распространяющегося в оптическом волокне.

Ключевые слова: нелинейное дифференциальное уравнение, бегущая волна, эллиптическая функция Вейерштрасса, оптическое волокно, распространение импульсов

DOI: 10.1134/S2304487X21050047

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время изучение нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, используемых для описания распространения импульсов в оптическом волокне, вызывает большой интерес. Это обусловлено интенсивным развитием оптических линий и устройств оптической связи.

В данной работе исследуется уравнение из иерархии нелинейных дифференциальных уравнений Шредингера, предложенной в работе [1], имеющее вид

$$iq_t + \alpha_1 q_{xx} + i\beta_1 q_x + \chi_1 q + \mu_1 |q|^{2n} q + \nu_1 |q|^{-2n} q = 0, \quad (1)$$

где i – мнимая единица ($i^2 = -1$), $q(x, t)$ – функция, описывающая профиль оптического импульса, n – индекс нелинейности, $\alpha_1, \beta_1, \mu_1, \nu_1$ – параметры математической модели.

Отметим, что уравнение (1) включает в себя несколько частных уравнений, описывающих распространение импульсов в оптическом волокне. В частности, уравнение (1) при $\beta_1 = \nu_1 = 0$ рассматривалось в работах [2, 3].

В [1] показано, что задача Коши для уравнения (1) методом обратной задачи рассеяния не решается, поэтому мы будем искать точные решения этого уравнения, используя переменные бегущей волны:

$$q(x, t) = y(z) \cdot \exp(i(kx - \omega t - \theta_0)), \quad z = x - C_0 t, \quad (2)$$

где ω – волновое число, C_0 – скорость волны, θ_0 – фазовая составляющая.

Цель данной работы заключается в построении точных решений уравнения (1) в переменных бегущей волны.

В следующих разделах мы покажем, что для уравнения (1) существуют одиночные и периодические волновые решения, которые выражаются через эллиптическую функцию Вейерштрасса.

2. ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ (1)

Найдем точное решение уравнения (1) используя переменные бегущей волны (2).

Подставляя $q(x, t)$ в уравнение (1) и приравнявая в полученном выражении к нулю действительную и мнимую части, получим следующую систему уравнений:

$$(\beta_1 + 2\alpha_1 k - C_0)y_z = 0, \quad (3)$$

$$\alpha_1 y_{zz} + \mu_1 y^{2n+1} + \nu_1 y^{-2n+1} + (\omega + \chi_1 - \alpha_1 k^2 - \beta_1 k)y = 0. \quad (4)$$

Принимая во внимание, что уравнение (4) является нелинейным мы получаем, что функция $y(z)$ может быть решением переопределенной системы уравнений (3) и (4) при ограничении на параметры.

Из (3) получим значение скорости бегущей волны:

$$C_0 = \beta_1 + 2\alpha_1 k. \quad (5)$$

При выполнении условия (5) уравнения (3) и (4) будут совместными.

Уравнение (4) имеет первый интеграл. Для того чтобы найти его, обе части уравнения (4) умножим на dy/dz и проинтегрируем полученное выражение. Получим следующее соотношение:

$$\frac{\alpha_1}{2} y_z^2 + \frac{\mu_1}{2n+2} y^{2n+2} + \frac{\nu_1}{-2n+2} y^{-2n+2} + \frac{\omega + \chi_1 - \alpha_1 k^2 - \beta_1 k}{2} y^2 = C_1, \quad (6)$$

где C_1 — постоянная интегрирования.

В уравнении (6) положим значение параметра α_1 равным единице и введем новые коэффициенты a, b , и c :

$$\alpha_1 = 1, \quad \mu_1 = a(n+1), \quad \nu_1 = b(n-1), \quad (7)$$

$$\omega + \chi_1 - \alpha_1 k^2 - \beta_1 k = c.$$

С учетом (7) получим следующее дифференциальное уравнение:

$$y_z^2 = ay^{2n+2} + by^{-2n+2} + cy^2, \quad (8)$$

где a, b, c — коэффициенты, которые следует определить.

Найдем общее решение уравнения (8) используя новые переменные:

$$y(z) = V(z)^{1/(2n)}, \quad n \neq 0. \quad (9)$$

Преобразуем уравнение (8) к следующему виду

$$V_z^2 = 4an^2V^3 - 4n^2cV^2 - 4n^2bV. \quad (10)$$

Принимая во внимание новую функцию

$$V(z) = W(z) - \frac{c}{3a}, \quad (11)$$

преобразуем уравнение (10) к виду уравнения для функции Вейерштрасса [4–7]:

$$W_\xi^2 = 4W^3 - g_2W - g_3, \quad \xi = n\sqrt{a}z, \quad (12)$$

где инварианты g_2 и g_3 имеют вид

$$g_2 = \frac{4c^2}{3a^2} - \frac{4b}{a}, \quad g_3 = \frac{4bc}{3a^2} - \frac{8c^3}{27a^3}. \quad (13)$$

Общее решение уравнения (12) выражается через эллиптическую функцию Вейерштрасса

$$W(z) = \wp(n\sqrt{a}(z - z_0), g_2, g_3) \quad (14)$$

С учетом переменных (9), (11), (13) и (14), мы получим точное решение уравнения (4) в виде

$$y(z) = \left[\wp \left(n\sqrt{a}(z - z_0), \frac{4c^2}{3a^2} - \frac{4b}{a}, \frac{4bc}{3a^2} - \frac{8c^3}{27a^3} \right) - \frac{c}{4a} \right]^{1/(2n)}. \quad (15)$$

В случае, когда $b = 0$, получим уединенные волновые решения в виде оптических солитонов

$$y(z) = \left[\frac{c}{a} (\tanh^2(n\sqrt{c}(z - z_0)) - 1) \right]^{1/(2n)}. \quad (16)$$

Можно переписать уравнение (16) в следующем виде

$$y(z) = \left[\frac{64n^4 c^2 \exp(2n\sqrt{c}(z - z_1))}{(\exp(2n\sqrt{c}(z - z_1)) - 16n^4 ac)^2} \right]^{1/(2n)}, \quad (17)$$

где z_1 — также произвольная константа.

Выражение (17) также описывает уединенные волны.

Важно отметить, что общее решение уравнения (15) является точным решением уравнения (4) при выполнении условий (5), (6).

На рис. 1 представлены периодические волновые решения $y(z)$ уравнения (8) при следующих значениях параметров: $a = 6.0$, $b = 4.0$, $c = -5.0$, $z_0 = 4.0$. На рис. 1(а) приведены решения при $n = 0.5$, на рис. 1 (б) — при $n = 0.05$.

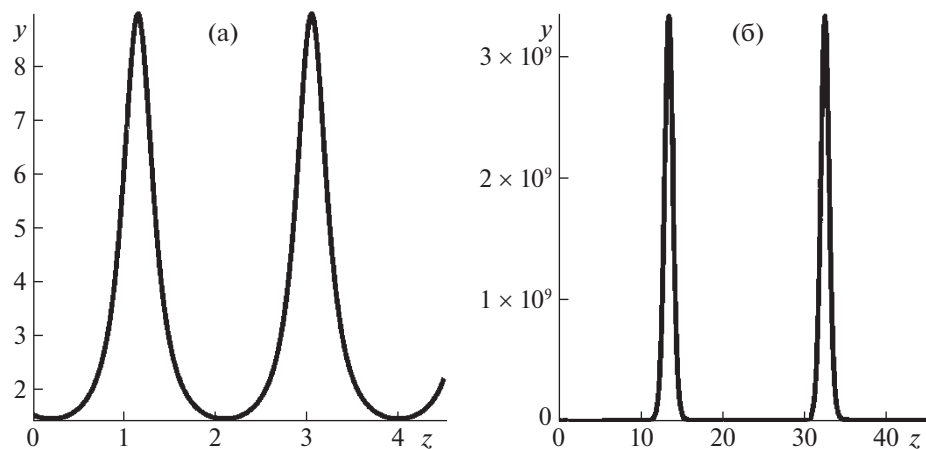


Рис. 1. Периодические волновые решения (15) уравнения (4) при $a = 6.0$, $b = 4.0$, $c = -5.0$, $z_0 = 4.0$, $g_2 = 7.0$, $g_3 = -3.0$: а) при $n = 0.5$; б) при $n = 0.05$.

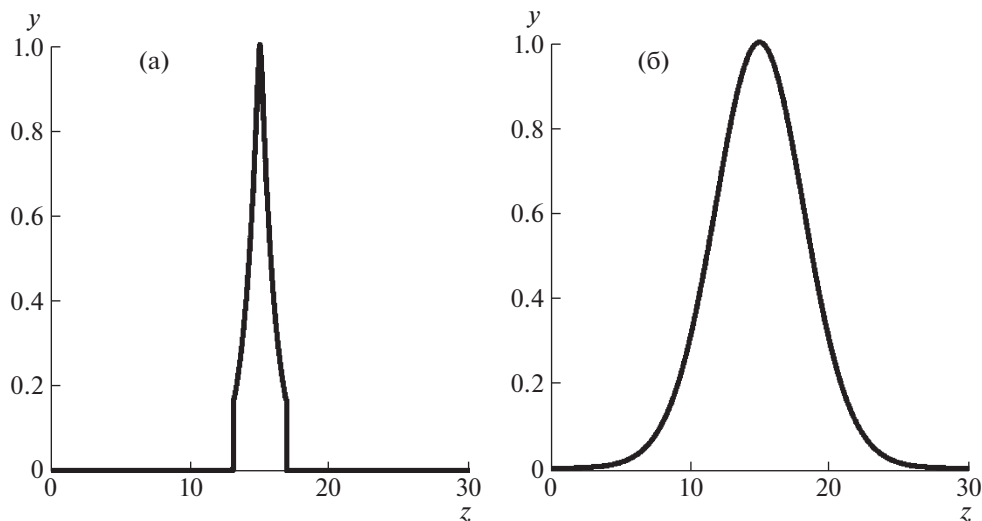


Рис. 2. Солитонные решения (16) уравнения (4) при $a = -1.0$, $b = 0.0$, $c = 1.0$, $z_0 = 15.0$: а) при $n = 10.0$; б) при $n = 0.1$.

На рис. 2 представлены одиночные волны при $a = -1.0$, $b = 0.0$, $c = 1.0$, $z_0 = 15.0$ при различных значениях показателя нелинейности n .

Из рис. 2 видно, что показатель нелинейности оказывает существенное влияние на форму импульса, распространяющегося в оптическом волокне. Таким образом, варьируя значение показателя n , можно контролировать форму и длину волны импульса распространения.

3. ВЫВОДЫ

В статье представлено решение дифференциального уравнения второго порядка в частных

производных (1), которое используется в качестве математической модели для описания импульса распространения в оптическом волокне. Характерной особенностью исследуемого дифференциального уравнения является то, что оно имеет выражения с произвольной степенью нелинейности. Задача Коши для рассматриваемого уравнения не может быть решена с помощью обратного преобразования рассеяния. Поэтому, для построения точных решений уравнения используются переменные бегущей волны. Для нахождения точных решений был осуществлен ряд замен, в ходе которых было получено обыкновенное дифференциальное уравнение (8). Общее

решение уравнения (8) выражается через эллиптическую функцию Вейерштрасса.

В работе продемонстрированы примеры точных решений в виде периодических и уединенных волн. Установлено, что показатель нелинейности оказывает значительное влияние на форму импульса, распространяющегося в оптическом волокне.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (проект государственного задания № 0723-2020-0036).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kudryashov N.A. Solitary and periodic waves of the hierarchy for propagation pulse in optical fiber // *Optik*, 2019. V. 194. 163060.
2. Biswas A., Vega-Guzman J., Mahmood M.F., Khan S., Ekici M., Zhou Q., Moshokoa S.P., Belik M.R. Solitons in optical fiber Bragg gratings with dispersive reflectivity // *Optik* 2019. V. 182. P. 119–123.
3. Biswas A., Ekici M., Sonmezoglu A., Belik M.R. Solitons in optical fiber Bragg gratings with dispersive reflectivity by extended trial function method // *Optik*, 2019. V. 182. P. 88–94.
4. Polyanin A.D., Zaitsev V.F. Handbook of Exact Solutions for Ordinary Differential Equations. Boca Ration-New York, Chapman and Hall/CRC Press, 2003. 814 p.
5. Kudryashov N.A. Traveling wave reduction for the modified KdV hierarchy: Lax pair and first integrals. // *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulat*, 2019. V. 73. P. 472–480.
6. Kudryashov N.A. General solution of the traveling wave reduction for the Kundu-Mukherjee-Naskar model // *Optik*, 2019. V. 186. P. 22–27.
7. Kudryashov N.A. General solution of the traveling wave reduction for the Chen-Lee-Liu equation // *Optik*, 2019. V. 186. P. 339–349.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 5, pp. 407–411

Exact Solutions of One of the Nonlinear Differential Equations in Nonlinear Optics

N. V. Ermolaeva^{a,b,#} and N. A. Kudryashov^{a,##}

^a National Research Nuclear University MEPHI (Moscow Engineering Physics Institute),
Moscow, 115409 Russia

^b Volgodonsk Engineering Technical Institute, National Research Nuclear University MEPHI
(Moscow Engineering Physics Institute),
Volgodonsk, Rostovskaya oblast, 347360 Russia

[#]e-mail: NVErmolayeva@mephi.ru

^{##}e-mail: nakudr@gmail.com

Received December 15, 2021; revised December 16, 2021; accepted December 21, 2021

Abstract—One of the nonlinear partial differential equations used to describe the propagation of pulses in nonlinear optics is considered. The Cauchy problem for this equation cannot be solved by the method of the inverse scattering problem; for this reason, traveling wave variables are used to find the exact solution of the nonlinear second-order partial differential equation. It is proved that the considered equation has exact solutions in the form of periodic and solitary waves, which are determined using elliptic functions. The values of the parameters for the existence of exact solutions of this equation are given. Exact solutions of differential equations are expressed in terms of the Weierstrass elliptic function. A formula for describing solitary waves is also given. Exact solutions in the form of periodic and solitary waves are illustrated. It is shown that the nonlinearity index has a significant effect on the shape of a pulse propagating in an optical fiber.

Keywords: nonlinear differential equation, traveling wave, Weierstrass elliptic function, optical fiber, pulse propagation

DOI: 10.1134/S2304487X21050047

REFERENCES

1. Kudryashov N.A., Solitary and periodic waves of the hierarchy for propagation pulse in optical fiber, *Optik*, 2019, vol. 194, 163060.
2. Biswas A., Vega-Guzman J., Mahmood M.F., Khan S., Ekici M., Zhou Q., Moshokoa S.P., Belik M.R., Solitons in optical fiber Bragg gratings with dispersive reflectivity, *Optik*, 2019, vol. 182, pp. 119–123.
3. Biswas A., Ekici M., Sonmezoglu A., Belik M.R., Solitons in optical fiber Bragg gratings with dispersive reflectivity by extended trial function method, *Optik*, 2019, vol. 182, pp. 88–94.
4. Polyanin A.D., Zaitsev V.F., *Handbook of Exact Solutions for Ordinary Differential Equations*, Boca Ration-New York, Chapman and Hall/CRC Press, 2003, 814 p.
5. Kudryashov N.A., Traveling wave reduction for the modified KdV hierarchy: Lax pair and first integrals, *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulat*, 2019, vol. 73, pp. 472–480.
6. Kudryashov N.A., General solution of the traveling wave reduction for the Kundu-Mukherjee-Naskar model, *Optik*, 2019, vol. 186, pp. 22–27.
7. Kudryashov N.A., General solution of the traveling wave reduction for the Chen-Lee-Liu equation, *Optik*, 2019, vol. 186, pp. 339–349.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УДК 517.9

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ШРЕДИНГЕРА С ПРОИЗВОЛЬНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ОТРАЖЕНИЯ

© 2021 г. К. В. Кан^{1,*}, Н. А. Кудряшов^{1,**}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва, 115409, Россия

*e-mail: kan_13@mail.ru

**e-mail: nakudr@gmail.com

Поступила в редакцию 06.12.2021 г.

После доработки 08.12.2021 г.

Принята к публикации 21.12.2021 г.

Изучается распространение уединенных волн, описываемых обобщенным нелинейным уравнением Шредингера с произвольным коэффициентом отражения. Задача Коши для рассматриваемого уравнения не решается, поэтому для поиска аналитического решения используются переменные бегущей волны, с помощью которых уравнение в частных производных приводится к системе нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений. С помощью метода простейших уравнений найдено решение полученной системы дифференциальных уравнений в форме уединенных волн. Численное решение построено при учете дискретизации задачи по времени с использованием метода расщепления по физическим параметрам и по пространственной переменной — конечными разностями. Полученное аналитическое решение используется для верификации численного решения задачи о распространении уединенной волны, описываемой обобщенным нелинейным уравнением Шредингера, при периодических граничных условиях. С учетом ограничений на параметры математической модели построены и проанализированы графики аналитического и численного решений.

Ключевые слова: уединенные волны, нелинейное уравнение Шредингера, конечно-разностный метод

DOI: 10.1134/S2304487X21050072

ВВЕДЕНИЕ

Проблема построения точных решений нелинейных математических моделей до настоящего времени остается достаточно актуальной. Это обусловлено тем, что математические модели, в которых используются нелинейные дифференциальные уравнения, описывают целый ряд физических процессов. Одной из важных задач является исследование распространения импульсов в различных оптических устройствах, для описания которого в том числе используется общеизвестное нелинейное уравнение Шредингера (НУШ) [1]. В частности, в работах [2–6] авторами исследуются оптические солитоны, описываемые НУШ. В работах [7–9] изучается процесс распространения волн на Брэгговской решетке, которая используется в волоконных световодах [10]. В [11] авторы представили конечно-разностный метод для получения численного решения НУШ со степенной нелинейностью. Авторы работы [12] реализовали параллельный алгоритм для нахождения

численного решения системы НУШ с нелинейностями третьей степени.

В данной работе рассматривается обобщенное нелинейное уравнение Шредингера в виде [13]:

$$iu_t + \alpha u_{xx} + (a|u|^n + b|u|^{2n})u = 0, \quad (1)$$

где i — мнимая единица; α, a, b — действительные числа; n — коэффициент отражения.

Дифференциальное уравнение (1) является неинтегрируемым, поэтому существует возможность найти только некоторые классы решений. В первой части работы показано применение обобщенного метода простейших уравнений для нахождения точных решений изучаемого дифференциального уравнения в форме уединенных волн. Во второй части представлена численная реализация математической модели, проведен сравнительный анализ точного решения с численным и изложено обсуждение полученных результатов.

1. АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ (1)

Задача Коши для уравнения (1) не может быть решена методом обратной задачи рассеяния, поэтому для поиска решений делаем переход к переменным бегущей волны:

$$u(x, t) = y(z) \cdot e^{i(kx - \omega t)}, \quad z = x - C_0 t. \quad (2)$$

Подставляя (2) в уравнение (1), получаем систему дифференциальных уравнений, соответствующих действительной и мнимой частям соответственно:

$$\begin{aligned} \alpha y_{zz} + (\omega - \alpha k^2) y + a y^{n+1} + b y^{2n+1} &= 0, \\ (2\alpha k - C_0) y_z &= 0. \end{aligned} \quad (3)$$

Полагая коэффициент монома во втором уравнении полученной системы равным нулю, получаем, что

$$C_0 = 2\alpha k. \quad (4)$$

В соответствии с методом, предложенным в [15], решение первого дифференциального уравнения системы (3) ищем в виде $y(z) = F_0 + F_1 R(z)$, где без потери общности полагаем $F_0 = 0$, F_1 является произвольной постоянной, а $R(z)$ — решение дифференциального уравнения

$$R_z^2 = ER^2 - AR^{n+2} + BR^{2n+2} \quad (5)$$

и имеет вид:

$$R(z) = \left[\frac{4Ee^{(z-z_0)n\sqrt{E}}}{2AEe^{(z-z_0)n\sqrt{E}} + (A^2 + 4BE)e^{2(z-z_0)n\sqrt{E}} + 1} \right]^{1/n}. \quad (6)$$

Подставляя (5) в первое дифференциальное уравнение системы (3), получаем

$$\begin{aligned} (2bF_1^{2n+1} - 2\alpha BF_1(n+1))R^{2n} + \\ + (2aF_1^{n+1} - \alpha AF_1(n+2))R^n + \\ + 2F_1(\alpha(E - k^2) + \omega) &= 0. \end{aligned} \quad (7)$$

Приравнявая коэффициенты мономов в уравнении (7), определяем ограничения на следующие параметры математической модели:

$$\begin{aligned} b &= \alpha B(n+1)F_1^{-2n}, \\ a &= \frac{1}{2}\alpha A(n+2)F_1^{-n}, \\ \omega &= \alpha(k^2 - E). \end{aligned} \quad (8)$$

Таким образом, с учетом (4) и (8) точное решение дифференциального уравнения (1) можно записать в виде:

$$u(x, t) = F_1 \left[\frac{4Ee^{(x-2\alpha kt-z_0)n\sqrt{E}}}{2AEe^{(x-2\alpha kt-z_0)n\sqrt{E}} + (A^2 + 4BE)e^{2(x-2\alpha kt-z_0)n\sqrt{E}} + 1} \right]^{1/n} e^{i(kx - \alpha(k^2 - E)t)}. \quad (9)$$

2. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ, ОПИСЫВАЕМОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЕМ (1)

Представим уравнение (1) в виде:

$$u_t = i(\mathcal{L} + \mathcal{N}(u))u, \quad (10)$$

где

$$\mathcal{L} = \alpha \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \quad \mathcal{N}(u) = a|u|^n + b|u|^{2n}.$$

Для численного решения задач, описываемых уравнением (10), воспользуемся алгоритмом из работы [14].

Решение дифференциального уравнения (10), позволяющего определить значения искомой функции $u(x, t)$ на каждом последующем временном шаге при известном предшествующем, аппроксимируется следующим образом:

$$u(x, t + \tau) \approx e^{i\tau(\mathcal{L} + \mathcal{N}(u))} \cdot u(x, t), \quad (11)$$

где τ — шаг по времени.

Для дискретизации задачи по пространственной переменной в работе используется конечно-разностный метод. Выбирается расчетная область $x \in [-L/2, L/2]$, которая разбивается на N равных частей с шагом $h = L/N$. Таким образом, получаются узлы разностной сетки x_i , $i = \overline{0, N}$. При этом соотношение (11) может быть записано в виде:

$$U^{m+1} = (\mathcal{J} - \theta i \tau \mathcal{L}_h)^{-1} (\mathcal{J} + i r (1 - \theta)) U^m, \quad (12)$$

где $0 \leq \theta \leq 1$, $r = \tau/h^2$, $\mathcal{L}$ — единичный оператор,

$$\mathcal{L}_h = \alpha \frac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{h^2}.$$

Поскольку в работе рассматриваются периодические граничные условия, то они записываются для разностной задачи в виде:

$$U_0 = U_N, \quad U_1 = U_{N-1}$$

Таким образом, конечная расчетная формула имеет вид:

$$U^{m+1} = (I - ir\theta S)^{-1}(I + ir(1 - \theta))V^m, \quad (13)$$

где I — единичная матрица, U^{m+1} — вектор значений функции $u(x, t)$ на $(m + 1)$ -м временном слое,

$$V_i^m = e^{i\tau(a|u_i^n|^n + b|u_i|^{2n})} \cdot U_i^m, \quad U_i^m = u(x_i, t_m),$$

$$S = \begin{pmatrix} -2\alpha & \alpha & \dots & 1 \\ \alpha & -2\alpha & \alpha & \dots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ & \dots & \alpha & -2\alpha & \alpha \\ 1 & \dots & & \alpha & -2\alpha \end{pmatrix},$$

где показаны только ненулевые элементы матрицы.

В качестве начальных данных для поиска численного решения были взяты значения (9) при $t = 0$. Представленный выше алгоритм реализован в виде программного кода для решения задачи распространения импульса в оптической среде, описываемой уравнением (1), при периодических граничных условиях.

Ниже представлены таблицы, в которых показана погрешность проведенных численных вычислений.

В таблицах N — количество разбиений расчетной области, а в третьем и четвертом столбцах записан максимальный модуль разности численного и точного решений при $n = 1, 2$ соответственно.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что выбранный метод для численного решения задачи позволяет получить вполне удовлетворительную погрешность при описании распространения импульса в оптиче-

Таблица 1. Погрешность численного решения в зависимости от количества разбиений расчетной области на двухсотом временном слое

	N	$n = 1$	$n = 2$
1	1000	0.009353	0.085114
2	1500	0.008507	0.077832
3	2000	0.008217	0.075413
4	2500	0.008083	0.074318

Таблица 2. Погрешность численного решения в зависимости от количества разбиений расчетной области на пятисотом временном слое

	N	$n = 1$	$n = 2$
1	1000	0.012085	0.109377
2	1500	0.009702	0.088211
3	2000	0.008942	0.081630
4	2500	0.008600	0.078734

ской среде. Из данных, приведенных в таблицах, видно, что погрешность вычислений уменьшается при увеличении числа разбиений расчетной области, что обуславливает сходимость метода. Графики на рис. 1 (а), (б) позволяют заметить, что на правой границе присутствует некоторое расхождение точного решения с численным. Данное явление объясняется тем, что размер расчетной области ($x \in [-L/2, L/2]$, $L = 10$) выбран так, что импульс располагается достаточно близко к границам расчетной области. Это можно исправить путем увеличения размеров расчетной области и

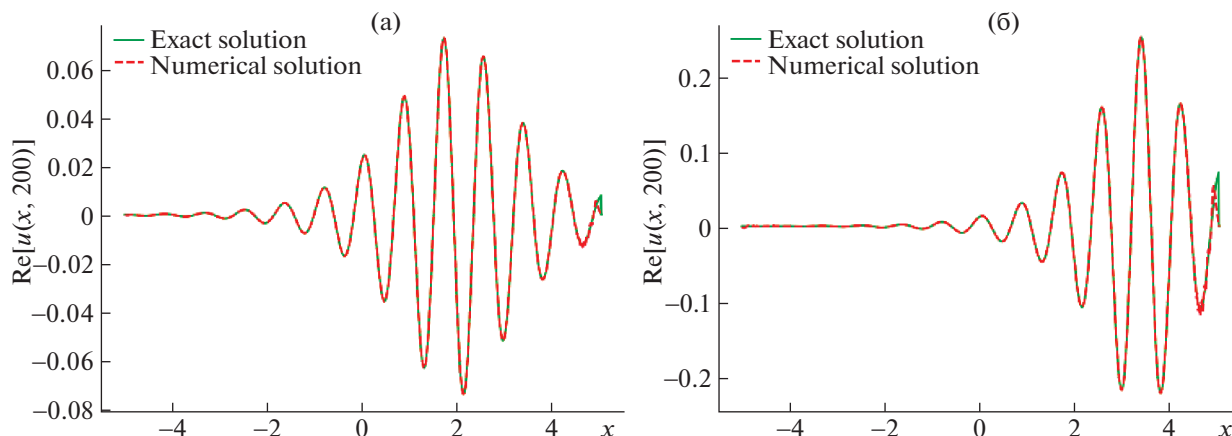


Рис. 1. Графики действительных частей точного решения (9) и численного решения при $\alpha = 1.0$, $z_0 = 5.0$, $B = 2.4$, $A = 5.0$, $E = 1.0$, $k = 7.5$, $L = 10$, $N = 2500$, $F_1 = 1.0$; (а) $n = 1$, (б) $n = 2$.

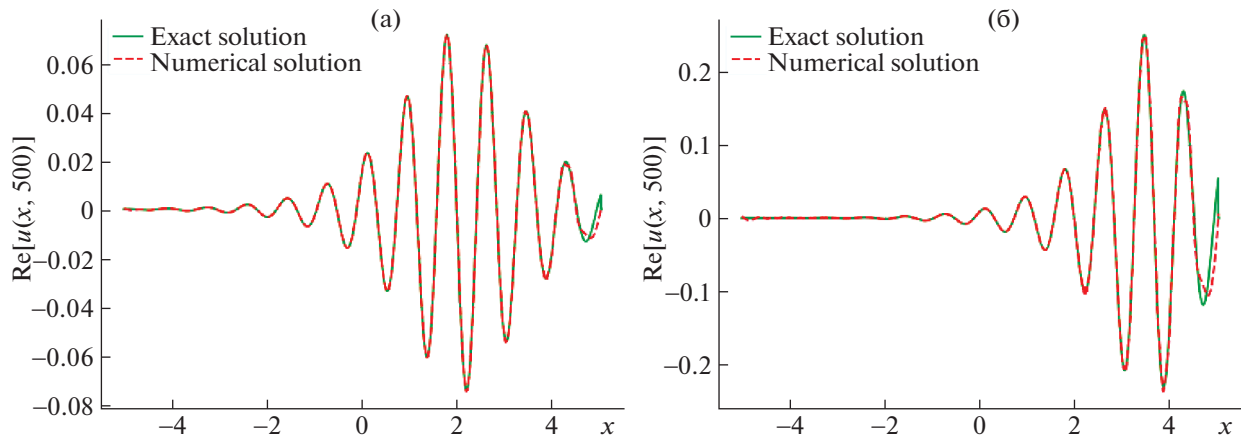


Рис. 2. Графики действительных частей точного решения (9) и численного решения при $\alpha = 1.0$, $z_0 = 5.0$, $B = 2.4$, $A = 5.0$, $E = 1.0$, $k = 7.5$, $L = 10$, $N = 1500$, $F_1 = 1.0$; (a) $n = 1$, (б) $n = 2$.

задания начальных условий таким образом, чтобы импульс был расположен на значительном удалении от границ расчетной области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе рассмотрено обобщенное нелинейное уравнение Шредингера с произвольным коэффициентом отражения n . Найдено точное решение дифференциального уравнения (1) с применением обобщенного метода простейших уравнений. С использованием метода расщепления по физическим параметрам для дискретизации по времени и конечных разностей — для дискретизации по пространству, — получено численное решение задачи, описываемой дифференциальным уравнением (1), при периодических граничных условиях. Численное решение верифицировано с помощью точного решения с учетом найденных ограничений на некоторые параметры математической модели. Построены и проанализированы графики полученных решений. На основе проведенных вычислений составлены таблицы, в которых показана зависимость погрешности численного решения от количества разбиений расчетной области для $n = 1, 2$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агравал Г. Нелинейная волоконная оптика. Москва: Мир, 1996, 323 с.
2. Biswas A., Ullah M., Zhou Qin, Moshokoa S., Triki H., Belic M. Resonant optical solitons with quadratic-cubic nonlinearity by semi-inverse variational principle // *Optik*. 2017. V. 145. P. 18–21.
3. Ekici M., Zhou Qin, Sonmezoglu A., Moshokoa S., Ullah M., Bismas A., Belic M. Solitons in magneto-optic waveguides by extended trial function scheme // *Superlattices and Microstructures*. 2017. V. 107. P. 197–218.
4. Biswas A. et al. Resonant 1-soliton solution in anti-cubic nonlinear medium with perturbations // *Optik*. 2017. V. 145. P. 14–17.
5. Biswas A. et al. Conservation laws for cubic–quartic optical solitons in Kerr and power law media // *Optik*. 2017. V. 145. P. 650–654.
6. Kudryashov N.A. Optical solitons of mathematical model with arbitrary refractive index // *Optik*. 2020. V. 224. P. 165391.
7. Zayed, Elsayed M.E. et al. Optical solitons in fiber Bragg gratings having Kerr law of refractive index with extended Kudryashov's method and new extended auxiliary equation approach // *Chinese Journal of Physics*. 2020. V. 66. P. 187–205.
8. Кан К.В., Кудряшов Н.А. Высокодисперсные солитоны, описываемый системой, нелинейных дифференциальных уравнений с учетом Бреговской решетки // *Вестник НИЯУ МИФИ*. 2020. Т. 9. № 3. С. 210–216.
9. Кан К.В., Kudryashov N.A. Solitary waves described by a high-order system in optical fiber Bragg gratings with arbitrary refractive index // *Mathematical Methods in the Applied Sciences*. 2021.
10. Кившарь Ю.С., Агравал Г.П. Оптические солитоны. От волоконных световодов до фотонных кристаллов / Пер. с англ. под ред. Н.Н. Розанова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. 648 с. ISBN 5-9221-0584-1.
11. Delfour M., Fortin M., Payr G. Finite-difference solutions of a non-linear Schrödinger equation // *Journal of computational physics*. 1981. V. 44.2. P. 277–288.
12. Taha Thiab R., Xu X. Parallel split-step fourier methods for the coupled nonlinear Schrödinger type equations // *The Journal of Supercomputing*. 2005. V. 32.1. P. 5–23.

13. Kudryashov N.A., Lavrova S.F. Dynamical properties of the generalized model for description of propagation pulses in optical fiber with arbitrary refractive index // *Optik*. 2021. V. 245. 167679.
14. Weideman J.A.C., Herbst B.M. Split-step methods for the solution of the nonlinear Schrödinger equation // *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 1986. V. 23.3. P. 485–507.
15. Kudryashov N.A. Simplest equation method to look for exact solutions of nonlinear differential equations // *Chaos, Solitons & Fractals*. 2005. V. 24.5. P. 1217–1231.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 5, pp. 412–417

Analytical and Numerical Solution of the Generalized Nonlinear Schrödinger Equation with an Arbitrary Refractive Index

K. V. Kan^{a,*} and N. A. Kudryashov^{a,**}

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

^{*}e-mail: kan_13@mail.ru

^{**}e-mail: nakudr@gmail.com

Received December 6, 2021; revised December 8, 2021; accepted December 21, 2021

Abstract—The propagation of solitary waves described by the generalized nonlinear Schrödinger equation with an arbitrary refractive index is investigated. The Cauchy problem for the considered equation cannot be solved; for this reason, traveling wave variables are used to find an analytical solution. These variables reduce the partial differential equation to a system of nonlinear ordinary differential equations. A solution of the resulting system of differential equations in the form of solitary waves is found using the simplest equation method. The numerical solution is constructed taking into account the discretization of the problem in time variable using a split-step method and by means of a finite difference in the space variable. The found analytical solution is used to verify the numerical solution of the solitary wave propagation problem described by the generalized nonlinear Schrödinger equation with periodic boundary conditions. Analytical and numerical solutions are plotted and these plots are analyzed taking into consideration the constraints on the parameters of the mathematical model.

Keywords: solitary waves, Schrödinger equation, finite difference method

DOI: 10.1134/S2304487X21050072

REFERENCES

1. Agrawal G., *Nelinejnaya volokonnaya optika* [Nonlinear fiber optics], Moscow, Mir Publ., 1996, 323 p.
2. Biswas A., Ullah M., Zhou Qin, Moshokoa S., Triki H., Belic M., Resonant optical solitons with quadratic-cubic nonlinearity by semi-inverse variational principle, *Optik*, 2017, vol. 145, pp. 18–21.
3. Ekici M., Zhou Qin, Sonmezoglu A., Moshokoa S., Ullah M., Biswas A., Belic M., Solitons in magneto-optic waveguides by extended trial function scheme, *Superlattices and Microstructures*, 2017, vol. 107, pp. 197–218.
4. Biswas A. et al., Resonant 1-soliton solution in anti-cubic nonlinear medium with perturbations, *Optik*, 2017, vol. 145, pp. 14–17.
5. Biswas A. et al., Conservation laws for cubic–quartic optical solitons in Kerr and power law media, *Optik*, 2017, vol. 145, pp. 650–654.
6. Kudryashov N.A., Optical solitons of mathematical model with arbitrary refractive index, *Optik*, 2020, vol. 224. pp. 165391.
7. Zayed, Elsayed M.E. et al., Optical solitons in fiber Bragg gratings having Kerr law of refractive index with extended Kudryashov's method and new extended auxiliary equation approach, *Chinese Journal of Physics*, 2020, vol. 66, pp. 187–205.
8. Kan K.V., Kudryashov N.A., *Vysokodispersnye solitony, opisываемые системой нелинейных дифференциальных уравнений с учетом Брегговской решетки* [Highly dispersed solitons described by a system of nonlinear differential equations taking into account the Bregg lattice], *Vestnik NIYaU MIFI*, 2020, vol. 9, no. 3, pp. 210–216.
9. Kan K.B., Kudryashov N.A., Solitary waves described by a high-order system in optical fiber Bragg gratings with arbitrary refractive index, *Mathematical Methods in the Applied Sciences*, 2021.

10. Kivshar' Yu.S., Agraval G.P., *Opticheskie solitony. Ot volokonnyh svetovodov do fotonnyh kristallov* / Per. s angl. pod red. N.N. Rozanova [Optical solitons. From fiber light guides to photonic crystals], Moscow, FIZMAT-LIT Publ., 2005, 648 p. ISBN 5-9221-0584-1.
11. Delfour M., Fortin M., Payr G., Finite-difference solutions of a non-linear Schrödinger equation, *Journal of computational physics*, 1981, vol. 44.2, pp. 277–288.
12. Taha Thiab R., Xu X., Parallel split-step fourier methods for the coupled nonlinear Schrödinger type equations, *The Journal of Supercomputing*, 2005, vol. 32.1, pp. 5–23.
13. Kudryashov N.A., Lavrova S.F., Dynamical properties of the generalized model for description of propagation pulses in optical fiber with arbitrary refractive index, *Optik*, 2021, vol. 245, 167679.
14. Weideman J.A.C., Herbst B.M., Split-step methods for the solution of the nonlinear Schrödinger equation, *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 1986, vol. 23.3, pp. 485–507.
15. Kudryashov N.A., Simplest equation method to look for exact solutions of nonlinear differential equations, *Chaos, Solitons & Fractals*, 2005, vol. 24.5, pp. 1217–1231.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УДК 533.95+517.958

О РЕДУКЦИИ ОДНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ К СИСТЕМАМ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

© 2021 г. О. Н. Ульянов^{1,*}, Л. И. Рубина^{1,**}

¹ Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН, Екатеринбург, 620108, Россия

*e-mail: secretary@imm.uran.ru

**e-mail: rli@imm.uran.ru

Поступила в редакцию 26.12.2021 г.

После доработки 27.12.2021 г.

Принята к публикации 28.12.2021 г.

Рассматривается система уравнений Максвелла в приближении Дарвина. В основе исследования системы лежит редукция систем уравнений с частными производными (линейных и нелинейных) к системам обыкновенных дифференциальных уравнений (системам ОДУ). В качестве независимой переменной в системах ОДУ выбирается переменная ψ , где $\psi(x, y, z, t) = \text{const}$ — поверхность уровня некоторых функций. Редукция основана на построении расширенной системы уравнений характеристик (базовой системы) для уравнения в частных производных первого порядка (базового уравнения), которому удовлетворяет поверхность уровня выбранных функций. К базовой системе присоединяются в качестве первых интегралов все необходимые соотношения для получения системы ОДУ рассматриваемой системы уравнений в частных производных. Для поиска поверхностей уровня решений рассматриваемой системы уравнений применяются как ранее описанные в ряде статей авторов подходы, так и предложенные вновь варианты развиваемого авторами метода. Выписаны три системы ОДУ с разными независимыми переменными (различными функциями $\psi(x, y, z, t)$). Показано, что получение поверхности уровня в каждом из рассматриваемых подходов имеет функциональный произвол. Получены некоторые точные решения рассматриваемой системы уравнений в частных производных. В качестве примера для одной из систем ОДУ, множество решений которой зависит от выбора произвольной функции $g(\psi)$ в базовом уравнении $\psi_t = g(\psi)$, выписано решение для случая, когда $g(\psi) = \psi$. Приведено решение задачи определения безвихревого электромагнитного поля по заданному распределению зарядов.

Ключевые слова: системы дифференциальных уравнений с частными производными, системы ОДУ, уравнения Максвелла, приближение Дарвина, точные решения

DOI: 10.1134/S2304487X21050102

ВВЕДЕНИЕ

Полученная в 60-х годах XIX века система уравнений Максвелла — фундамент классической макроскопической электродинамики [1] вызвала и вызывает до наших дней огромный интерес у многочисленных исследователей (см., например, [2, 3]) и в различных областях физики — кроме электродинамики это и нелинейная оптика (см., например, [4]), и магнитная газодинамика (см., например, [5]), огромный пласт работ, связанных с термоядерным синтезом (см., например [6]). Математические модели, включающие уравнения Максвелла, и применяемые для их решения подходы многообразны (см., например, [7, 8]). В статье рассматривается система уравнений

Максвелла в приближении Дарвина [9], которая также широко исследуется (см., например, [10]).

Редукция этой системы уравнений к системам обыкновенных дифференциальных уравнений (системам ОДУ) в данной работе основана на использовании некоторых способов сведения систем уравнений в частных производных к системам ОДУ, применявшихся авторами ранее [11], и на новых подходах, описанных ниже. Выбранная для иллюстрации предложенных ниже новых подходов система уравнений, включающая уравнения Максвелла, показывает то новое (кроме известной бегущей волны), что можно получить, применяя предложенные ниже подходы и их комбинации (даже для линейной исходной системы уравнений в частных производных).

1. О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ СВЕДЕНИЯ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ К СИСТЕМАМ ОДУ

Опишем сначала некоторые общие подходы.

Рассматривается в общем случае система k нелинейных уравнений в частных производных для p неизвестных функций $v_1, v_2, \dots, v_p$ от n независимых переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$. Принято говорить, что если $p < k$, то система — переопределенная, если $p > k$, то система — недоопределенная, если $p = k$, то система — определенная [12].

Переход от исходной системы уравнений в частных производных к системе ОДУ основан на предположении, что решения исходной системы зависят от одной переменной (например, полагаем, что все функции $v_\mu = v_\mu(\psi)$, где $\psi = \psi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \text{const}$ — поверхность уровня функций v_μ , ($\mu = 1, 2, \dots, p$)). Вычислив производные сложных функций $v_\mu = v_\mu(\psi(x_1, x_2, \dots, x_n))$ и подставив их в исходную систему, получим соотношения

$$\sum_{s=1}^S A_{s,j} B_{s,j}(x_i, \psi_i, \psi_{il}, \dots, \psi_{i i_2 \dots i_{m_j}}) = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, k). \quad (1.1)$$

Здесь нижние индексы у функции ψ указывают на номер независимой переменной, по которой вычисляется производная от функции ψ ; $S \neq \infty$; $i = 1, 2, \dots, n$; $l = 1, 2, \dots, n$; $B_{s_1,j} \neq B_{s_2,j}$, если $s_1 \neq s_2$. Сомножители $A_{s,j}$ в общем случае содержат функции v_μ , ($\mu = 1, 2, \dots, p$) и производные этих функций по переменной ψ соответствующих порядков.

Соотношения (1.1) можно переписать в виде системы

$$\sum_{s=1}^S A_{s,j} g_{s,j}(\psi) = 0, \quad B_{s,j}(x_i, \psi_i, \psi_{il}, \dots, \psi_{i i_2 \dots i_{m_j}}) = g_{s,j}(\psi), \quad (1.2)$$

где $g_{s,j}(\psi)$ — пока произвольные функции.

Пусть среди уравнений $B_{s,j}(x_i, \psi_i, \psi_{il}, \dots, \psi_{i i_2 \dots i_{m_j}}) = g_{s,j}$ есть уравнение, в которое входят только независимые переменные и первые производные функции ψ . Не умаляя общности можно считать, что это уравнение $B_{1,1}(x_i, \psi_i) = g_{1,1}$. Для него выпишем систему уравнений характеристик [13]. Это уравнение назовем базовым. К полученной системе уравнений характеристик добавляем уравнения, описывающие изменение вдоль характеристик необходимых производных функции ψ порядка выше первого. Таким образом получаем расширенную систему уравнений характеристик (базовую систему). Далее требуем, чтобы все оставшиеся уравнения системы (1.2)

были первыми интегралами выписанной базовой системы уравнений характеристик. Таким образом приходим к системе ОДУ для исходной системы уравнений в частных производных.

Если среди уравнений $B_{s,j}(x_i, \psi_i, \psi_{il}, \dots, \psi_{i i_2 \dots i_{m_j}}) = g_{s,j}$ есть несколько уравнений, которые содержат только независимые переменные и первые производные функции ψ , то каждое из таких уравнений можно считать базовым и, опираясь на него, получать соответствующую систему ОДУ для исходной системы уравнений в частных производных.

При решении полученных систем ОДУ одна функция остается произвольной, поэтому эту функцию (например, $g_{1,1}$) считаем постоянной, либо используем ее для решения.

Этот порядок действий применялся ранее (см., например, [11]), назовем его первым подходом для получения системы ОДУ. Иногда кроме описанного выше порядка действий можно реализовать другие подходы, несколько модифицировав этот подход.

В рассматриваемой исходной системе уравнений могут присутствовать векторные величины, описывающие, например, безвихревые векторные поля. Тогда можно предположить, что потенциалы векторных полей зависят от функции, задающей их поверхность уровня (второй подход, его условно можно назвать “физическим” подходом). При этом система ОДУ выписывается аналогично после выбора базового уравнения в частных производных первого порядка и построения расширенной системы уравнений характеристик базового уравнения с присоединением к ней в качестве первых интегралов некоторых выражений.

Заметим, что в ряде случаев можно считать, что некоторые функции, входящие в систему, являются производными (например, производными по времени) от некоторых вновь вводимых в рассмотрение функций и эти новые функции зависят от одной переменной, которая является функцией, задающей их поверхность уровня. При этом предположении строится редукция к системе ОДУ и только после решения системы ОДУ происходит возвращение к решениям исходной системы (третий подход, его условно можно назвать “математическим”).

Иногда для получения системы ОДУ можно комбинировать все три подхода, считая в исходной системе часть функций, в том числе векторных, зависящими от одной переменной (первый подход), для других векторных величин использовать второй подход, а для некоторых скалярных функций (тоже, может быть, не всех) использовать третий подход.

Описанные выше алгоритмы сведения систем уравнений в частных производных к системам

ОДУ применяются, если на решения системы не наложены дополнительные условия. Если для рассматриваемой системы уравнений заданы начальные, краевые или иные условия, работают несколько другие алгоритмы, которые в данной статье не рассматриваются.

2. ПРИМЕНЕНИЕ ОПИСАННЫХ ВЫШЕ ПОДХОДОВ К СИСТЕМЕ УРАВНЕНИЙ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА

Рассматривается система уравнений Максвелла в приближении Дарвина [9] в классе достаточно гладких функций

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{E}_p &= \rho/\epsilon_0, \quad \operatorname{rot} \mathbf{E}_v = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \operatorname{rot} \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial \mathbf{E}_p}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{E}_v}{\partial t} \right), \end{aligned} \quad (2.1)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0, \quad \operatorname{rot} \mathbf{E}_p(\mathbf{x}, t) = 0, \quad \operatorname{div} \mathbf{E}_v(\mathbf{x}, t) = 0.$$

Для удобства дальнейшего рассмотрения присоединим к системе (2.1) уравнение непрерывности заряда, которое является следствием системы уравнений (2.1)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{J} = 0. \quad (2.2)$$

Здесь $\mathbf{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$ – пространственные координаты, t – время, $\mathbf{B} = \{B_1, B_2, B_3\}$ – индукция магнитного поля, ϵ_0 и μ_0 – диэлектрическая и магнитная постоянные ($\mu_0 \epsilon_0 = 1/c^2$), $\mathbf{E}_p(\mathbf{x}, t) = \{E_{p1}, E_{p2}, E_{p3}\}$ – потенциальная составляющая напряженности электрического поля, $\mathbf{E}_v(\mathbf{x}, t) = \{E_{v1}, E_{v2}, E_{v3}\}$ – соленоидальная составляющая напряженности электрического поля, $\mathbf{J} = \{J_1, J_2, J_3\}$ – заряд, ρ – плотность заряда. Далее используются также обозначения $\mathbf{E}_p = \mathbf{U} = \{U_1, U_2, U_3\}$, $\mathbf{E}_v = \mathbf{V} = \{V_1, V_2, V_3\}$.

В первой части раздела 2 система уравнений (2.1)–(2.2) сводится к системе ОДУ в рамках первого подхода, уже применявшегося ранее [11]. Во второй части раздела 2 при сведении системы (2.1)–(2.2) к системам ОДУ используются комбинации трех подходов, что позволяет увидеть шире возможности динамики, заложенной в данной математической модели (даже на примере линейной системы). В разделе 3 второй подход использован для решения одной задачи определения безвихревого электромагнитного поля по заданному распределению зарядов.

2.1. Первый подход

Если считать, что все искомые функции в системе уравнений (2.1)–(2.2) зависят от одной переменной ψ : $B_i = B_i(\psi)$, $U_i = U_i(\psi)$, $V_i = V_i(\psi)$, в том числе $\rho = \rho(\psi)$, $J_i = J_i(\psi)$, ($i = 1, 2, 3$), то

$\psi(t, \mathbf{x}) = \text{const}$ задает поверхность уровня всех перечисленных функций. Вычислив производные сложных функций $B_i = B_i(\psi(t, \mathbf{x}))$, $U_i = U_i(\psi(t, \mathbf{x}))$, $V_i = V_i(\psi(t, \mathbf{x}))$, $\rho = \rho(\psi(t, \mathbf{x}))$, $J_i = J_i(\psi(t, \mathbf{x}))$, ($i = 1, 2, 3$), и, подставив эти выражения в систему (2.1)–(2.2), получим:

$$\rho' \psi_t + J_1' \psi_1 + J_2' \psi_2 + J_3' \psi_3 = 0,$$

$$U_1' \psi_1 + U_2' \psi_2 + U_3' \psi_3 = \rho/\epsilon_0,$$

$$B_1' \psi_1 + \psi_2 B_2' + \psi_3 B_3' = 0, \quad V_1' \psi_1 + \psi_2 V_2' + \psi_3 V_3' = 0,$$

$$U_2' \psi_1 = \psi_2 U_1', \quad U_3' \psi_1 = \psi_3 U_1', \quad U_3' \psi_2 = U_2' \psi_3,$$

$$B_1' \psi_t + V_2' \psi_2 - V_2' \psi_3 = 0, \quad (2.3)$$

$$B_2' \psi_t + V_2' \psi_3 - V_3' \psi_1 = 0, \quad B_3' \psi_t + V_2' \psi_1 - V_1' \psi_2 = 0,$$

$$\mu_0 \epsilon_0 \psi_t (U_1' + V_1') - (B_3' \psi_2 - B_2' \psi_3) = -\mu_0 J_1,$$

$$\mu_0 \epsilon_0 \psi_t (U_2' + V_2') - (B_1' \psi_3 - B_3' \psi_1) = -\mu_0 J_2,$$

$$\mu_0 \epsilon_0 \psi_t (U_3' + V_3') - (B_2' \psi_1 - B_1' \psi_2) = -\mu_0 J_3.$$

Здесь и далее штрих обозначает дифференцирование по ψ , а нижние индексы у функций ψ обозначают дифференцирование по соответствующим компонентам вектора $\mathbf{x}$ или по времени.

В полученной системе, сравнивая ее с (1.1), имеем (см. раздел 1) $p = k = 13$, $A_{1,1} = \rho'$, $B_{1,1} = \psi_t' = g(\psi)$, $A_{1,i+1} = J_i'$, $B_{1,i+1} = \psi_i' = g_i(\psi)$, ($i = 1, 2, 3$), где $g(\psi)$ и $g_i(\psi)$ – пока произвольные функции.

Выбираем в качестве базового уравнения уравнение $B_{1,2} = \psi_1 = g_1$. Выписанная система четырех уравнений $\psi_t = g(\psi)$, $\psi_i = g_i(\psi)$, ($i = 1, 2, 3$) совместна (задает одну и ту же гладкую функцию $\psi = \psi(t, \mathbf{x})$), если равны смешанные производные $\psi_{t,i} = \psi_{i,t}$, $\psi_{i,j} = \psi_{j,i}$, $i \neq j$, ($j = 1, 2, 3$). Требуя равенства смешанных производных, получаем, что $g = v g_1$, $g_2 = \alpha g_1$, $g_3 = \beta g_1$, $\alpha = \text{const}$, $\beta = \text{const}$, $v = \text{const}$. Тогда $w = \int d\psi/g_1(\psi) = x_1 + \alpha x_2 + \beta x_3 + vt$ (видим, что одна функция $g_1(\psi)$ остается произвольной). При $g_1(\psi) = 1$ получаем, что $\psi = x_1 + \alpha x_2 + \beta x_3 + vt$.

Здесь независимая переменная $\psi = x_1 + \alpha x_2 + \beta x_3 + vt$ имеет константный произвол (известная плоская бегущая волна). Конечно, решение в виде бегущей волны можно найти, разыскивая решения такого вида, простой подстановкой. Однако отметим, что описанный в разделе 1 алгоритм позволяет получать как известного вида поверхности уровня (плоская бегущая волна), так и новые. Далее, при других подходах, поверхности уровня $\psi(x_1, x_2, x_3, t) = \text{const}$ будут иметь другой вид.

В этом подходе система (2.3) редуцируется к системе ОДУ с постоянными коэффициентами:

$$\begin{aligned} \rho'v + J_1' + J_2'\alpha + J_3'\beta &= 0, \\ U_1' + U_2'\alpha + U_3'\beta &= \rho/\varepsilon_0, \\ B_1' + \alpha B_2' + \beta B_3' &= 0, \quad V_1' + \alpha V_2' + \beta V_3' = 0, \\ U_2' &= \alpha U_1', \quad U_3' = \beta U_1', \\ B_1'v + V_2'\alpha - V_2'\beta &= 0, \quad B_2'v + V_1'\beta - V_2' = 0, \quad (2.4) \\ B_3'v + V_2' - V_1'\alpha &= 0, \\ \mu_0\varepsilon_0 v(U_1' + V_1') - (B_3'\alpha - B_2'\beta) &= -\mu_0 J_1, \\ \mu_0\varepsilon_0 v(U_2' + V_2') - (B_1'\beta - B_3') &= -\mu_0 J_2, \\ \mu_0\varepsilon_0 v(U_3' + V_3') - (B_2' - B_1'\alpha) &= -\mu_0 J_3. \end{aligned}$$

Решая систему (2.4), получаем

$$\begin{aligned} U_1 &= \frac{W}{\varepsilon_0(1 + \alpha^2 + \beta^2)} + C_0, \\ U_2 &= \frac{\alpha W}{\varepsilon_0(1 + \alpha^2 + \beta^2)} + C_0\alpha + A_2, \\ U_3 &= \frac{\beta W}{\varepsilon_0(1 + \alpha^2 + \beta^2)} + C_0\beta + A_3, \quad W = \int \rho d\psi, \\ V_1 &= \frac{\mu_0 v[W_1(1 + \alpha^2 + \beta^2) + vW]}{(1 + \alpha^2 + \beta^2)[\mu_0\varepsilon_0 v^2 - (1 + \alpha^2 + \beta^2)]} + N_1, \\ V_2 &= \frac{\mu_0 v[W_2(1 + \alpha^2 + \beta^2) + \alpha vW]}{(1 + \alpha^2 + \beta^2)[\mu_0\varepsilon_0 v^2 - (1 + \alpha^2 + \beta^2)]} + N_2, \\ V_3 &= \frac{\mu_0 v[W_3(1 + \alpha^2 + \beta^2) + \beta vW]}{(1 + \alpha^2 + \beta^2)[\mu_0\varepsilon_0 v^2 - (1 + \alpha^2 + \beta^2)]} + N_3, \quad (2.5) \\ \rho &= -\frac{J_1 + \alpha J_2 + \beta J_3}{v} + \rho_0, \quad v \neq 0, \\ W_i &= \int J_i d\psi, \quad (i = 1, 2, 3), \\ B_1 &= -(V_3\alpha - V_2\beta)/v + M_1, \\ B_2 &= -(V_1\beta - V_3)/v + M_2, \\ B_3 &= -(V_2 - V_1\alpha)/v + M_3, \\ W &= -(W_1 + \alpha W_2 + \beta W_3)/v + \rho_0\psi, \end{aligned}$$

где $C_0 = \text{const}$, $A_k = \text{const}$, $(k = 2, 3)$, $M_i = \text{const}$, $N_i = \text{const}$, $\rho_0 = \text{const}$. Если вектор $J(\psi)$ задан, то из выписанных выше формул (2.5) остальные функции определяются с точностью до постоянных.

Следствие 1. Если $J_1 + \alpha J_2 + \beta J_3 = 0$, то $\rho = \text{const}$.

2.2. Новые подходы

Продemonстрируем сведение системы (2.1)–(2.2) к системе ОДУ, используя другие подходы.

2.2.1. Случай $\rho = \partial F/\partial t$, $\text{rot } J = 0$

Пусть $\rho = \partial F/\partial t$, $J_i = \partial R/\partial x_i$ ($\text{rot } J = 0$). Здесь (см. раздел 1) $p = 11$, $k = 13$, $p < k$. Считаем, что $F = F(\psi)$, $R = R(\psi)$, $B_i = B_i(\psi)$, $U_i = U_i(\psi)$, $V_i = V_i(\psi)$, $(i = 1, 2, 3)$, тогда система (2.1)–(2.2) сводится при $\psi_1 \neq 0$ к виду

$$\begin{aligned} F'f^2 + R''(1 + f_2^2 + f_3^2) + Ff_1 + Rf_4 &= 0, \\ U_1' + U_2'f_2 + U_3'f_3 &= Ff/\varepsilon_0, \\ B_1' + f_2B_2' + f_3B_3' &= 0, \quad V_1' + f_2V_2' + f_3V_3' = 0, \\ U_2' &= f_2U_1', \quad U_3' = f_3U_1', \quad U_3'f_2 = U_2'f_3, \\ B_1'f + V_3'f_2 - V_2'f_3 &= 0, \quad (2.6) \\ B_2'f + V_1'f_3 - V_3' &= 0, \quad B_3'f + V_2' - V_1'f_2 = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mu_0\varepsilon_0 f(U_1' + V_1') - (B_3'f_2 - B_2'f_3) &= -\mu_0 R', \\ \mu_0\varepsilon_0 f(U_2' + V_2') - (B_1'f_3 - B_3') &= -\mu_0 R'f_2, \\ \mu_0\varepsilon_0 f(U_3' + V_3') - (B_2' - B_1'f_2) &= -\mu_0 R'f_3, \\ f(\psi) &= \frac{\Psi_t}{\Psi_1}, \quad f_1(\psi) = \frac{\Psi_{tt}}{\Psi_1^2}, \quad f_2(\psi) = \frac{\Psi_2}{\Psi_1}, \\ f_3(\psi) &= \frac{\Psi_3}{\Psi_1}, \quad f_4 = \frac{\Psi_{11} + \Psi_{22} + \Psi_{33}}{\Psi_1^2}. \quad (2.7) \end{aligned}$$

Здесь $f = f(\psi)$, $f_k = f_k(\psi)$, $(k = 1, 2, 3, 4)$ – пока произвольные функции. Выбираем в качестве базового уравнение $f(\psi) = \Psi_t/\Psi_1$.

Утверждение 1. Если

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{f(2f'^2 - ff'')}{f}, \quad f_2 = Cf + C_1, \\ f_3 &= Af + A_1, \quad f(\psi) = \frac{x_1 + C_1x_2 + A_1x_3}{1 - (t + Cx_2 + Ax_3)}, \end{aligned}$$

где $C = \text{const}$, $C_1 = \text{const}$, $A = \text{const}$, $A_1 = \text{const}$, то система (2.7) совместна и функция, задающая поверхность уровня, имеет вид

$$\psi = \frac{x_1 + C_1x_2 + A_1x_3}{1 - (t + Cx_2 + Ax_3)}.$$

Доказательство. Система (2.7) совместна, если дифференциальные следствия уравнений первого порядка и уравнения второго порядка относительно функции ψ задают одну и ту же функцию $\psi = \psi(x_1, x_2, x_3, t)$. Рассматривая полученную таким образом алгебраическую систему относительно вторых производных, получаем

$$\begin{aligned} \Psi_{tt} &= f_1\Psi_1^2, \quad \Psi_{1t} = \frac{f_1 - ff''}{f}\Psi_1^2, \\ \Psi_{2t} &= \frac{-ff'f_2 + f^2f_2' + f_1f_2}{f}\Psi_1^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\psi_{3t} &= \frac{f_3' f^2 + f_3 f_1 - f f_3'}{f} \psi_1^2, \\
\psi_{11} &= \frac{f_1 - 2 f f'}{f^2} \psi_1^2, \\
\psi_{12} &= \frac{f_2' f^2 + f_2 f_1 - 2 f f_2'}{f^2} \psi_1^2, \\
\psi_{13} &= \frac{f_3' f^2 + f_3 f_1 - 2 f f_3'}{f^2} \psi_1^2, \\
\psi_{23} &= \frac{f_2' f_3 f^2 + f_3' f_2 f^2 + f_2 f_1 f_3 - 2 f f_2 f_3'}{f^2} \psi_1^2, \\
\psi_{22} &= \frac{2 f_2' f_2 f^2 + f_2^2 f_1 - 2 f f_2^2 f'}{f^2} \psi_1^2, \\
\psi_{33} &= \frac{2 f_3' f_3 f^2 + f_3^2 f_1 - 2 f f_3^2 f'}{f^2} \psi_1^2.
\end{aligned}$$

Требуя равенства третьих смешанных производных получаем

$$f_1 = \frac{f(2f'^2 - ff'')}{f'}, \quad (2.8)$$

$$f_2 = Cf + C_1, \quad f_3 = Af + A_1,$$

где $C = \text{const}$, $C_1 = \text{const}$, $A = \text{const}$, $A_1 = \text{const}$. Зададим $f(\psi) = x_1 + f(\psi)t + f_2(\psi)x_2 + f_3(\psi)x_3$. В этом случае производные функции $\psi = \psi(x_1, x_2, x_3, t)$ удовлетворяют уравнениям (см. первое, третье и четвертое уравнения (2.7)) $f(\psi) = \psi_t/\psi_1$, $f_2(\psi) = \psi_2/\psi_1$, $f_3(\psi) = \psi_3/\psi_1$. Подставив выражения f_2 и f_3 из (2.8) в $f(\psi) = x_1 + f(\psi)t + f_2(\psi)x_2 + f_3(\psi)x_3$, имеем $f(\psi) = (x_1 + C_1x_2 + A_1x_3)/(1 - (t + Cx_2 + Ax_3))$. Полагаем, что $f(\psi) = \psi$. Получаем вид функции, задающей поверхность уровня

$$\psi = \frac{x_1 + C_1x_2 + A_1x_3}{1 - (t + Cx_2 + Ax_3)}. \quad (2.9)$$

Утверждение доказано.

Здесь подробно не приведено получение зависимостей (2.8), (2.9), но легко проверить, что (2.9) сводит систему уравнений в частных производных (2.1)–(2.2) к системе ОДУ.

Следствие 2. Если поверхность уровня задается функцией (2.9), то в любой ограниченной области $\lim_{t \rightarrow \infty} \psi = 0$.

Перепишем для (2.9) систему (2.6), получим систему ОДУ

$$\begin{aligned}
&\psi^2 F'' + R''[1 + (C_1 + C\psi)^2 + (A_1 + A\psi)^2] \\
&+ 2\psi F' + R'[2(AA_1 + CC_1) + 2(A^2 + C^2)\psi] = 0, \\
&B_1' + (C_1 + C\psi)B_2' + (A_1 + A\psi)B_3' = 0, \\
&V_1' + (C_1 + C\psi)V_2' + (A_1 + A\psi)V_3' = 0,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
U_2' &= U_1'(C_1 + C\psi), \\
U_3'(C_1 + C\psi) &= U_2'(A_1 + A\psi) \\
U_3' &= U_1'(A_1 + A\psi),
\end{aligned} \quad (2.10)$$

$$B_1'\psi + V_3'(C_1 + C\psi) - V_2'(A_1 + A\psi) = 0,$$

$$B_2'\psi + V_1'(A_1 + A\psi) - V_3' = 0,$$

$$B_3'\psi + V_2' - V_1'(C_1 + C\psi) = 0,$$

$$(\psi/\epsilon_0)F' = U_1' + (C_1 + C\psi)U_2' + (A_1 + A\psi)U_3',$$

$$\mu_0\epsilon_0\psi(U_1' + V_1') - [B_3'(C_1 + C\psi) - B_2'(A_1 + A\psi)] = -\mu_0 R',$$

$$\mu_0\epsilon_0\psi(U_2' + V_2') + [B_3' - B_2'(A_1 + A\psi)] = -\mu_0 R'(C_1 + C\psi),$$

$$\mu_0\epsilon_0\psi(U_3' + V_3') + [B_1'(C_1 + C\psi) - B_2'] = -\mu_0 R'(A_1 + A\psi).$$

Рассматривая систему уравнений (2.10), получаем, что

$$\begin{aligned}
U_1' &= \frac{\Psi}{\epsilon_0 S} F', \quad U_2' = \frac{\Psi(C\psi + C_1)}{\epsilon_0 S} F', \\
U_3' &= \frac{\Psi(A\psi + A_1)}{\epsilon_0 S} F',
\end{aligned} \quad (2.11)$$

$$V_1' = \frac{\mu_0\psi(\psi^2 F' + SR')}{Sq},$$

$$V_2' = \frac{\mu_0\psi(C\psi + C_1)(\psi^2 F' + SR')}{Sq},$$

$$V_3' = \frac{\mu_0\psi(A\psi + A_1)(\psi^2 F' + SR')}{Sq}, \quad (2.12)$$

$$S = 1 + (C\psi + C_1)^2 + (A\psi + A_1)^2,$$

$$q = \psi^2/c^2 - S, \quad S \neq 0, \quad q \neq 0.$$

Согласно (2.12), уравнение $V_1' + (C_1 + C\psi)V_2' + (A_1 + A\psi)V_3' = 0$ обращается в тождество, если $q \neq 0$, когда $R' = -(\psi^2/S)F'$, что будет иметь место, если $V_i' = 0$, ($i = 1, 2, 3$). Тогда решения системы (2.10) определяются из соотношений (2.11) и соотношений

$$\begin{aligned}
J_1 &= -\frac{\Psi^2}{S\phi} F', \quad J_2 = -\frac{\Psi^2(C\psi + C_1)}{S\phi} F', \\
J_3 &= -\frac{\Psi^2(A\psi + A_1)}{S\phi} F', \quad \rho = \frac{\Psi}{\phi} F', \quad B_1' = 0, \\
B_2' &= 0, \quad B_3' = 0, \quad V_1' = 0, \quad V_2' = 0, \quad V_3' = 0,
\end{aligned} \quad (2.13)$$

где $\phi = 1 - t - Cx_2 - Ax_3$, $\mu_0\epsilon_0 = 1/c^2$, если задана функция $F = F(\psi)$.

2.2.2. Случай $\text{rot } \mathbf{J} = 0$, $\text{rot } \mathbf{B} = 0$, $\text{rot } \mathbf{V} = 0$

Рассмотрим подробно случай безвихревого электромагнитного поля.

Задаем гладкие функции $U = U(t, x)$, $V = V(t, x)$, $B = B(t, x)$, $R = R(t, x)$. Сохраняем прежние обозначения $\mathbf{E}_p = \mathbf{U} = \{U_1, U_2, U_3\}$, $\mathbf{E}_v = \mathbf{V} = \{V_1, V_2, V_3\}$ и считаем, что

$$U_i = \frac{\partial U}{\partial x_i}, \quad V_i = \frac{\partial V}{\partial x_i}, \quad B_i = \frac{\partial B}{\partial x_i},$$

$$J_i = \frac{\partial R}{\partial x_i}, \quad (i = 1, 2, 3).$$

Тогда система (2.1)–(2.2) перепишется в виде

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \Delta R = 0, \quad \Delta B = 0,$$

$$\Delta V = 0, \quad \Delta U = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \frac{\partial^2 B}{\partial t \partial x_i} = 0, \quad (2.14)$$

$$\frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial t \partial x_i} + \frac{\partial^2 V}{\partial t \partial x_i} \right) + \mu_0 \frac{\partial R}{\partial x_i} = 0.$$

Исключив плотность ρ из системы (2.14), имеем

$$\Delta B = 0, \quad \Delta V = 0, \quad \Delta \left(\frac{\partial U}{\partial t} \right) = -\frac{\Delta R}{\varepsilon_0}, \quad \frac{\partial^2 B}{\partial t \partial x_i} = 0,$$

$$\frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial t \partial x_i} + \frac{\partial^2 V}{\partial t \partial x_i} \right) + \mu_0 \frac{\partial R}{\partial x_i} = 0, \quad (i = 1, 2, 3). \quad (2.15)$$

Здесь (см. раздел 1) $p = 4$, $k = 9$, $p < k$. Пусть в системе (2.15) $U = U(\psi)$, $V = V(\psi)$, $B = B(\psi)$, $R = R(\psi)$, тогда $\psi(t, \mathbf{x}) = \text{const}$ задает поверхность уровня функций $U(t, \mathbf{x})$, $V(t, \mathbf{x})$, $B(t, \mathbf{x})$, $R(t, \mathbf{x})$. Распишем подробно производные сложных функций

$$R_i = R' \psi_i, \quad U_t = U' \psi_t, \quad V_t = V' \psi_t,$$

$$B_t = B' \psi_t, \quad R_t = R' \psi_t,$$

$$U_i = U' \psi_i, \quad U_{ij} = U'' \psi_i \psi_j + U' \psi_{ij},$$

$$V_{ij} = V'' \psi_i \psi_j + V' \psi_{ij},$$

$$B_i = B' \psi_i, \quad B_{ij} = B'' \psi_i \psi_j + B' \psi_{ij},$$

$$R_{ij} = R'' \psi_i \psi_j + R' \psi_{ij}, \quad (2.16)$$

$$V_i = V' \psi_i, \quad U_{it} = U'' \psi_i \psi_t + U' \psi_{it},$$

$$V_{it} = V'' \psi_i \psi_t + V' \psi_{it},$$

$$B_{it} = B'' \psi_i \psi_t + B' \psi_{it}, \quad R_{it} = R'' \psi_i \psi_t + R' \psi_{it},$$

$$U_{i,j,t} = U''' \psi_i \psi_j \psi_t +$$

$$+ U''(\psi_j \psi_{it} + \psi_i \psi_{jt} + \psi_t \psi_{ij}) + U' \psi_{ijt}.$$

Здесь штрих обозначает дифференцирование по ψ , индексы i и j – дифференцирование по x_i и по x_j , индекс t – дифференцирование по времени. Подставляя (2.16) в (2.15), получим систему уравнений

$$B''(\psi_1^2 + \psi_2^2 + \psi_3^2) + B'(\psi_{11} + \psi_{22} + \psi_{33}) = 0,$$

$$V''(\psi_1^2 + \psi_2^2 + \psi_3^2) + V'(\psi_{11} + \psi_{22} + \psi_{33}) = 0,$$

$$U'''(\psi_1^2 + \psi_2^2 + \psi_3^2) \psi_t +$$

$$+ U''[2(\psi_1 \psi_{1t} + \psi_2 \psi_{2t} + \psi_3 \psi_{3t}) +$$

$$+ \psi_t(\psi_{11} + \psi_{22} + \psi_{33})] + \quad (2.17)$$

$$+ U'(\psi_{11t} + \psi_{22t} + \psi_{33t}) + [R''(\psi_1^2 + \psi_2^2 + \psi_3^2) +$$

$$+ R'(\psi_{11} + \psi_{22} + \psi_{33})]/\varepsilon_0 = 0,$$

$$B'' \psi_i \psi_t + B' \psi_{it} = 0, \quad [(U'' + V'') \psi_i \psi_t +$$

$$+ (U' + V') \psi_{it}]/c^2 + \mu_0 R' \psi_i = 0, \quad (i = 1, 2, 3).$$

Пусть $\psi_i \neq 0$, $(i = 1, 2, 3)$ и

$$\psi_t = g(\psi), \quad \frac{\psi_{11} + \psi_{22} + \psi_{33}}{\psi_1^2 + \psi_2^2 + \psi_3^2} = g_1(\psi),$$

$$\frac{\psi_{1t}}{\psi_1} = g_{14}(\psi),$$

$$\frac{2(\psi_1 \psi_{1t} + \psi_2 \psi_{2t} + \psi_3 \psi_{3t}) + \psi_t(\psi_{11} + \psi_{22} + \psi_{33})}{\psi_1^2 + \psi_2^2 + \psi_3^2} = \quad (2.18)$$

$$= g_2(\psi),$$

$$\frac{\psi_{3t}}{\psi_3} = g_{34}(\psi), \quad \frac{\psi_{2t}}{\psi_2} = g_{24}(\psi),$$

$$\frac{\psi_{11t} + \psi_{22t} + \psi_{33t}}{\psi_1^2 + \psi_2^2 + \psi_3^2} = g_3(\psi).$$

Здесь $g = g(\psi)$, $g_k = g_k(\psi)$, $g_{k4} = g_{k4}(\psi)$, $(k = 1, 2, 3)$ – пока произвольные функции. Выбираем в качестве базового уравнение $\psi_t = g(\psi)$. Если система (2.18) относительно функции ψ совместна, то система (2.17) сведется к системе ОДУ.

Утверждение 2. Если

$$g_{i4} = g', \quad (i = 1, 2, 3),$$

$$g_2 = 2g' + gg_1, \quad g_3 = g'' + g'g_1, \quad (2.19)$$

$$g_1 = (g' + \eta)/g, \quad \eta = \text{const},$$

то система (2.18) совместна.

Доказательство. Выписав дифференциальные следствия первого соотношения системы (2.18) и подставив полученные производные функции ψ_t в третье, четвертое и пятое соотношения системы (2.18), придем к первому выражению из системы (2.19): $\psi_{it} = g' \psi_i$, $\psi_{ii} = g_{i4} \psi_i$, откуда $g_{i4} = g'$, $(i = 1, 2, 3)$. Подстановка производных функции ψ_t в шестое соотношение системы (2.18) с учетом второго соотношения системы (2.18) дает $g_2 = 2g' + gg_1$. Выпишем дифференциальное следствие второго уравнения системы (2.18), дифференциальные следствия полученной зависимости $\psi_{it} = g' \psi_i$ и последнее соотношение системы (2.18)

$$\Psi_{11t} + \Psi_{22t} + \Psi_{33t} + g_1' \Psi_t (\Psi_1^2 + \Psi_2^2 + \Psi_3^2) + 2g_1 (\Psi_1 \Psi_{1t} + \Psi_2 \Psi_{2t} + \Psi_3 \Psi_{3t}) = 0,$$

$$\Psi_{iit} = g'' \Psi_i^2 + g' \Psi_{ii}, \quad \frac{\Psi_{11t} + \Psi_{22t} + \Psi_{33t}}{\Psi_1^2 + \Psi_2^2 + \Psi_3^2} = g_3(\Psi).$$

Потребовав в этих выражениях равенства вторых и третьих смешанных производных функции Ψ , получим

$$g_3 = g'' + g' g_1, \quad g'' - g_1 g' - g g_1' = 0, \\ \text{отсюда} \quad g_1 = (g' + \eta)/g, \quad \eta = \text{const}.$$

Таким образом, для совместности системы (2.18) достаточно, чтобы функция $g(\Psi)$ задавалась произвольно, а остальные функции в правых частях системы (2.18) удовлетворяли условиям (2.19). Утверждение доказано.

Заметим, что $g(\Psi)$ — произвольная функция, выбор которой определяет зависимость функций, задающих поверхности уровня, от времени ($\Psi_t = g(\Psi)$).

Зададим, например, $g(\Psi) = \Psi$, тогда $g_1 = (1 + \eta)/\Psi$, $g_2 = (3 + \eta)$, $g_3 = (1 + \eta)/\Psi$, $g_{i4} = 1$ и система (2.1)–(2.2) (см. также (2.17)) сводится к системе ОДУ

$$B''\Psi + B'(1 + \eta) = 0, \quad V''\Psi + V'(1 + \eta) = 0, \\ U'''\Psi^2 + U''(3 + \eta)\Psi + U'(1 + \eta) + [R''\Psi + R'(1 + \eta)]/\varepsilon_0 = 0, \quad B''\Psi + B' = 0, \\ [(U'' + V'')\Psi + (U' + V')]/c^2 + \mu_0 R' = 0, \quad (2.20)$$

из которой следует после сравнения первого и предпоследнего соотношения (2.20)), что $\eta = 0$. Выпишем решение системы (2.20)

$$B = C \ln \Psi + C_1, \quad V = K \ln \Psi + K_1, \\ U = M \Psi^p, \quad R = -M \varepsilon_0 p \Psi^p, \quad (2.21)$$

где $p = \text{const}$, $C > 0 = \text{const}$, $C_1 = \text{const}$, $K > 0 = \text{const}$, $K_1 = \text{const}$, $M = \text{const}$. Если $\Psi_t = g(\Psi) = \Psi$, то $\Psi = a(x_1, x_2, x_3) \exp t$, где функция $a(x_1, x_2, x_3)$ — решение уравнения (см. (2.19) и последнее соотношение (2.18))

$$\frac{a_{11} + a_{22} + a_{33}}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} = \frac{1}{a}. \quad (2.22)$$

Здесь нижние индексы обозначают производные функции $a(x_1, x_2, x_3)$ по соответствующим x_i , ($i = 1, 2, 3$).

Чтобы получить решение этого уравнения, уравнение (2.22) заменим системой уравнений (см. [14])

$$a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = q(a), \quad a(a_{11} + a_{22} + a_{33}) = q(a), \quad (2.23)$$

где $q = q(a)$ — пока произвольная функция. Очевидно, что решение системы (2.23) обращает в тождество уравнение (2.22).

Выпишем систему уравнений характеристик [13] для первого уравнения системы (2.23)

$$\frac{dx_i}{ds} = 2\phi_i, \quad \frac{da}{ds} = 2q, \quad \frac{da_i}{ds} = q'a_i, \quad (i = 1, 2, 3).$$

Здесь штрих обозначает дифференцирование по переменной a . Выберем в качестве параметра, изменяющегося вдоль характеристики переменную a

$$\frac{dx_i}{da} = \frac{a_i}{q}, \quad \frac{da_i}{da} = \frac{q'}{2q} a_i, \quad (i = 1, 2, 3).$$

Распишем подробнее второе соотношение системы уравнений характеристик

$$\frac{da_i}{da} = a_{i1} \frac{dx_1}{da} + a_{i2} \frac{dx_2}{da} + a_{i3} \frac{dx_3}{da} \frac{q'}{2q} a_i, \quad (i = 1, 2, 3).$$

Продифференцировав записанные равенства по x_j , получим

$$\frac{da_{ij}}{da} = -\sum_{k=1}^3 \left[a_{ik} \left(\frac{dx_k}{da} \right)_j \right] + \left(\frac{q'}{2q} a_i \right)_j, \quad (j = 1, 2, 3).$$

Таким образом можно получить соотношения, описывающие поведение вдоль характеристик производных любого порядка. Нас в данном случае интересует расширенная до второго порядка система уравнений характеристик.

Выпишем такую расширенную систему уравнений характеристик для первого уравнения системы (2.23) и потребуем, чтобы второе уравнение системы (2.23) было первым интегралом расширенной системы уравнений характеристик

$$\frac{dx_i}{da} = \frac{a_i}{q}, \quad \frac{da_i}{da} = \frac{q'}{2q} a_i, \quad (i = 1, 2, 3), \\ \frac{da_{ii}}{da} = -\sum_{j=1}^3 \left[a_{ij} \left(\frac{dx_j}{da} \right)_i \right] + \left(\frac{q'}{2q} a_i \right)_i, \quad (2.24) \\ \frac{dq}{da} = \sum_{i=1}^3 \left(a_{ii} + a \frac{da_{ii}}{da} \right).$$

Здесь индекс i у скобок означает производную от выражения в скобках по x_i , ($i = 1, 2, 3$). Любое решение системы (2.24) удовлетворяет системе уравнений (2.23) и определяет вид функции $q = q(a)$.

Из системы (2.24) имеем

$$a_i = k_i \sqrt{q}, \quad x_i = k_i w + m_i, \\ w = \int \frac{da}{\sqrt{q}}, \quad k_3 = \sqrt{1 - k_1^2 - k_2^2}, \quad (2.25)$$

где $k_i = \text{const}$, $m_i = \text{const}$, ($i = 1, 2, 3$). Покажем, как из соотношений (2.25) можно определить $a = a(x_1, x_2, x_3)$. Пусть $m_i = m_i(k_1, k_2)$ и тождественно выполняется зависимость

$$a = a(x_1(a, k_1, k_2), x_2(a, k_1, k_2), x_3(a, k_1, k_2)),$$

а именно,

$$\begin{aligned} 1 &= a_1 \frac{dx_1}{da} + a_2 \frac{dx_2}{da} + a_3 \frac{dx_3}{da}, \\ 0 &= a_1 \frac{dx_1}{dk_j} + a_2 \frac{dx_2}{dk_j} + a_3 \frac{dx_3}{dk_j}, \end{aligned} \quad (2.26)$$

где ($j = 1, 2$). Тогда мы имеем преобразование координат $x_i = x_i(a, k_1, k_2)$, ($i = 1, 2, 3$), задав которое и исключив k_1 и k_2 из выражений $x_i = x_i(a, k_1, k_2)$, получим вид функции $a = a(x_1, x_2, x_3)$. Первое соотношение (2.26) выполняется тождественно, второе соотношение (2.26) накладывает ограничения на выбор функций $m_i = m_i(k_1, k_2)$. В частности, зависимости (2.26) выполняются, если $m_i = 0$. Но тогда $w^2(a) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ и $a = a(z)$, $z = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$. Подставляя такое $a = a(z)$ в уравнение (2.22), получаем ОДУ $2zaa_{zz} + 3aa_z - 2za_z^2 = 0$. Взяв его частное решение $a = \exp(-2Tz^{-1/2})$, получим $\psi = \exp[t - (2Tz^{-1/2})]$, $T = \text{const}$. Подставив выписанное $\psi = \psi(t, x)$ в (2.21), найдем $B(t, x)$, $U(t, x)$, $V(t, x)$, $R(t, x)$ и векторы $\mathbf{B}(t, \mathbf{x})$, $\mathbf{E}_p(t, \mathbf{x})$, $\mathbf{E}_v(t, \mathbf{x})$, $\mathbf{J}(t, \mathbf{x})$. Затем из (2.2) определим плотность $\rho(t, x)$.

Замечание. Как отмечалось в разделе 1, иногда среди уравнений, из которых определяется функция, задающая поверхность уровня, может присутствовать не одно уравнение первого порядка, которое можно выбрать за базовое. Пример этого — система (2.7). Для получения системы ОДУ из этой системы было взято в качестве базового уравнение $f(\psi) = \psi_t/\psi_1$. Остальные уравнения первого порядка из этой системы, которые можно было считать базовыми уравнениями, для построения системы ОДУ не рассматривались.

Отметим также, что во всех рассмотренных выше примерах присутствовала, как и утверждалось в разделе 1, одна произвольная функция, зависящая от ψ , и ее выбор определял вид функций, задающих поверхности уровня (например, $\psi = x_1 + \alpha x_2 + \beta x_3 + \nu t$, или $\psi = \exp\{t - 2T(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{-1/2}\}$, или $\psi = (x_1 + C_1x_2 + A_1x_3)/[1 - (t + Cx_2 + Ax_3)]$) и, следовательно, вид решения исходной системы уравнений. Таким образом, решение исходной системы уравнений оказывалось зависящим от произвольной функции, что в некоторых случаях позволяет удовлетворять дополнительным (на-

чальным, краевым и др.) условиям, наложенным на решение.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗВИХРЕВОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПО ЗАДАННОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАРЯДОВ

Найдем электрическое и магнитное поля, генерируемые заданными зарядами, если распределение зарядов при $z \neq 0$: $\mathbf{J}(t, z) = \mathbf{J}_0(z)$, $z = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$, $\mathbf{J}_0 = (J_{01}, J_{02}, J_{03})$ и в начальный момент времени плотность зарядов известна $\rho(0, z) = \rho_0(z)$.

Для этого перейдем в системе (2.15) к независимым переменным (z, t) . Если $z = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$, то

$$\begin{aligned} \frac{\partial R}{\partial x_i} &= 2x_i R_z, & \frac{\partial^2 R}{\partial x_i^2} &= 2R_z + 4x_i^2 R_{zz}, \\ \frac{\partial B}{\partial x_i} &= 2x_i B_z, & \frac{\partial^2 B}{\partial x_i^2} &= 2B_z + 4x_i^2 B_{zz}, \\ \frac{\partial U}{\partial x_i} &= 2x_i U_z, & \frac{\partial^2 U}{\partial x_i^2} &= 2U_z + 4x_i^2 U_{zz}, \\ \frac{\partial V}{\partial x_i} &= 2x_i V_z, & \frac{\partial^2 V}{\partial x_i^2} &= 2V_z + 4x_i^2 V_{zz}, \\ \frac{\partial^2 V}{\partial t \partial x_i} &= 2x_i V_{tz}, & \frac{\partial^2 U}{\partial t \partial x_i} &= 2x_i U_{tz}, \\ \frac{\partial^2 B}{\partial t \partial x_i} &= 2x_i B_{tz}, & (i = 1, 2, 3). \end{aligned}$$

Здесь и далее в этом разделе нижний индекс z обозначает дифференцирование по переменной z . Перепишем (2.15), подставив полученные выражения

$$\begin{aligned} 6V_z + 4zV_{zz} &= 0, & 6U_{tz} + 4zU_{tzz} &+ \\ &+ (6R_z + 4zR_{zz})/\epsilon_0 &= 0, & B_{tz} &= 0, \\ 6B_z + 4zB_{zz} &= 0, & U_{tz} + V_{tz} + R_z/\epsilon_0 &= 0, \\ \rho_t + 6R_z + 4zR_{zz} &= 0. \end{aligned} \quad (3.1)$$

Так как $\mathbf{J}(t, z) = \mathbf{J}_0(z)$, то $\partial R/\partial x_i = 2x_i R_z = J_{0i}$. Отсюда

$$R_z = \pm 0.5 \sqrt{\sum_{i=1}^3 (J_{0i})^2} / z = S(z), \quad R_{zz} = S_z.$$

Из последнего уравнения системы (3.1) получаем $\rho = -(6S + 4zS_z)t + \rho_0$. Решая первое уравнение системы (3.1) и учитывая четвертое уравнение, имеем $B = -2Cz^{-1/2} + C_1(t)$, $C = \text{const}$, $C > 0$. Из уравнения $6V_z + 4zV_{zz} = 0$ получаем, что $V_z = K(t)z^{-3/2}$. Из третьего уравнения системы (3.1) имеем $U_{tz} = z^{-3/2}\eta - (1/\epsilon_0)R_z$, $\eta = \text{const}$. Подстав-

для полученных U_{tz} и $V_{tz} = K_i z^{-3/2}$ в предпоследнее уравнение системы, имеем $K_i = -\eta$,

$$B_i = 2Cx_i z^{-(3/2)},$$

$$U_i = 2x_i \left[\eta z^{-(3/2)} \mp \frac{t}{2\epsilon_0} \sqrt{\sum_{i=1}^3 (J_{0i})^2} \right] / z + n(z),$$

$$V_i = -2x_i(\eta + m)z^{-(3/2)}, \quad (i = 1, 2, 3), \quad m = \text{const.}$$

Учитывая (2.1), получаем, что $\eta = 0$, $4zn_z + 6n = \rho_0/\epsilon_0$, тогда $n = z^{-(3/2)} \left(\zeta + (1/4\epsilon_0) \int \rho_0 z^{(1/2)} dz \right)$, $\zeta = \text{const.}$

Итак, имеем электромагнитное поле, созданное заданными зарядами:

$$B_i = 2Cx_i z^{-(3/2)}, \quad E_{vi} = -2x_i m z^{-(3/2)},$$

$$E_{pi} = 2x_i \left\{ \mp \frac{t}{2\epsilon_0} \sqrt{\sum_{i=1}^3 (J_{0i})^2} \right\} / z + z^{-(3/2)} \left(\zeta + (1/4\epsilon_0) \int \rho_0 z^{(1/2)} dz \right),$$

где $(i = 1, 2, 3)$, $C = \text{const}$, $m = \text{const}$, $\epsilon_0 = \text{const}$, $\zeta = \text{const}$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Системы дифференциальных уравнений в частных производных — часто используемая математическая модель физических процессов и явлений. Выше на примере системы уравнений, включающей уравнения Максвелла в приближении Дарвина, продемонстрированы три возможных аналитических подхода к изучению линейных и нелинейных систем уравнений в частных производных.

В первом подходе рассматривается поведение электромагнитного поля вдоль плоскостей с произвольным их расположением в пространстве ($\psi = x_1 + \alpha x_2 + \beta x_3 + vt$). Это могут быть и касательные плоскости в точках заданного тела после выбора у плоскости соответствующих постоянных α и β . Такой подход ранее был использован в задаче, связанной с удержанием плазмы магнитным полем [11]. Положение плоскостей меняется со временем, что позволяет следить за развитием процессов в зависимости от времени.

Комбинация всех трех подходов позволяет следить за развитием процесса со временем вдоль более сложных конфигураций ($\psi = (x_1 + C_1 x_2 + A_1 x_3) / [1 - (t + Cx_2 + Ax_3)]$). Здесь функция, задающая поверхность уровня, является дробно-линейной. Это, возможно, позволит выводить процесс на стационарный режим (см. поведение со временем функции ψ).

Применение только второго подхода для данной конкретной системы позволяет детально описывать безвихревые поля. Выбор же произвольной функции $g(\psi)$ дает возможность “управлять” процессом. В частности, в данной работе этот подход использован для решения задачи определения электромагнитного поля по заданному распределению зарядов.

Из изложенного видно, насколько новые подходы расширяют круг возможностей для сведения исходной системы уравнений к системе ОДУ. Получаемые в рамках изложенных подходов точные решения и системы ОДУ, в частности точные решения (2.5), (2.11), (2.13), (2.21), могут быть использованы при численном моделировании некоторых физических процессов в качестве тестов.

Сведение линейных и нелинейных систем уравнений в частных производных к системам ОДУ, в которых в качестве независимого переменного выбирается ψ , где $\psi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \text{const}$ — поверхность уровня, позволяет во всех трех подходах не только получать некоторые точные решения исходной системы уравнений в частных производных, но и проследить, используя разные комбинации трех подходов, динамику, которую описывает рассматриваемая математическая модель физических процессов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Розанов Н.Н. Специальные разделы математической физики. Часть I: Электромагнитные волны в вакууме. СПб.: СПб ГУИТМО, 2005. 60 с.
2. Скубачевский А.А., Хохлов Н.И. Численное решение уравнений Максвелла для моделирования распространения электромагнитных волн // Труды МФТИ. 2016. Т. 8. № 3. С. 121–130.
3. Денисенко В.В. Энергетический метод построения гармонических по времени решений уравнений Максвелла // Сибирский математический журнал. 2011. Т. 52. № 2. С. 265–282.
4. Ремнев М.А., Климов В.В. Метаповерхности: новый взгляд на уравнения Максвелла и новый метод управления светом // УФН. 2018. Т. 188. № 2. С. 169–205.
<https://doi.org/10.3367/UFN.2017.08.038192>
5. Перепелкин Е.Е., Репникова Н.П., Иноземцева Н.Г. Точное решение задачи пространственного заряда для движения сферически симметричного пучка в однородном электрическом поле // Матем. замет-

- ки. 2015. Т. 98. Вып. 3. С. 386–392.
<https://doi.org/10.4213/mzm10816>
6. Брушлинский К.В., Степин Е.В. Математические модели равновесных конфигураций плазмы, окружающей проводники с током // Дифференц. уравнения. 2020. Т. 56. № 7. С. 901–909.
<https://doi.org/10.1134/S0374064120070067>
 7. Тришин В.Н. Об изотропных решениях уравнений Максвелла // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2012. № 11. С. 183–188.
<https://doi.org/10.7463/1112.0489647>
 8. Волотовский С.Г., Серафимович П.Г., Харитонов С.И. Решение уравнений Максвелла в пространственно-частотном представлении // Компьютерная оптика. 2000. Вып. 20. С. 5–9.
 9. Бородачев Л.В., Мингалев И.В., Мингалев О.В. Система Власова–Дарвина / В кн.: Энциклопедия низкотемпературной плазмы (ред. В.Е. Фортов), сер. Б, т. VII-1/3 “Математическое моделирование в низкотемпературной плазме”. М.: Янус-К, 2008. С. 140–150.
 10. Liao C., Ying L. An analysis of the Darwin model of approximation to Maxwell’s equations in 3-D unbounded domains // Communications in Mathematical Sciences. 2008. V. 6. № 3. P. 695–710.
<https://doi.org/10.4310/CMS.2008.V6.N3.A8>
 11. Ульянов О.Н., Рубина Л.И. О некоторых решениях одной системы уравнений плазмостатики // Вестник НИЯУ МИФИ. 2021. Т. 10. № 1. С. 12–18.
<https://doi.org/10.1134/S2304487X20060103>
 12. Сидоров А.Ф., Шанеев В.П., Яненко Н.Н. Метод дифференциальных связей и его приложения к газовой динамике. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение. 1984. 271 с.
 13. Courant R., Hilbert D. Methods of mathematical physics. Vol.: Partial differential equations. N. Y.: Interscience, 1962. 830 p.
 14. Рубина Л.И., Ульянов О.Н. Об одном методе решения уравнения нелинейной теплопроводности // Сибирский математический журнал. 2012. Т. 53. № 5. С. 1091–1101.
<https://doi.org/10.1134/S0037446612050126>

Vestnik Nacional’nogo Issledovatel’skogo Yadernogo Universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 5, pp. 418–428

On the Reduction of a System of Partial Differential Equations to Systems of Ordinary Differential Equations

O. N. Ul’yanov^{a,#} and L. I. Rubina^{a,##}

^a Krasovskii Institute of Mathematics and Mechanics, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 620108 Russia

[#]e-mail: secretary@imm.uran.ru

^{##}e-mail: rli@imm.uran.ru

Received December 26, 2021; revised December 27, 2021; accepted December 28, 2021

Abstract—The system of Maxwell’s equations is considered in the Darwin approximation. The study of the system is based on the reduction of systems of partial differential equations (linear and nonlinear) to systems of ordinary differential equations. The variable ψ , where $\psi(x, y, z, t) = \text{const}$ is the level surface of some functions, is chosen as an independent variable in systems of ordinary differential equations. The reduction is based on constructing an extended system of equations of characteristics (basic system) for a partial differential equation of the first order (basic equation), which is satisfied by the level surface of the selected functions. All the necessary relations are added to the basic system as the first integrals to obtain a system of ordinary differential equations for the system of partial differential equations under consideration. To search for level surfaces for solutions of the system of equations under consideration, both the approaches previously described in a number of our articles and the newly proposed variants of our method are used. Three systems of ordinary differential equations with different independent variables (different functions $\psi(x, y, z, t)$) are presented. It is shown that obtaining a level surface in each of the considered approaches has a functional arbitrariness. Some exact solutions of the considered system of partial differential equations are obtained. As an example, for one of the systems of ordinary differential equations, the set of solutions of which depends on the choice of an arbitrary function $g(\psi)$ in the basic equation $t = g(\psi)$, a solution is written for the case where $g(\psi) = \psi$. The solution of the problem of determining a vortex-free electromagnetic field by a given charge distribution is given.

Keywords: systems of partial differential equations, systems of ordinary differential equations, Maxwell’s equations, Darwin approximation, exact solutions

DOI: [10.1134/S2304487X21050102](https://doi.org/10.1134/S2304487X21050102)

REFERENCES

1. Rozanov N.N., *Spetsial'nyye razdely matematicheskoy fiziki. Chast' I.: Elektromagnitnyye volny v vakuume* [Special sections of mathematical physics. Part I: Electromagnetic waves in vacuum], St. Petersburg: ITMO, 2005. 60 p. (in Russian).
2. Skubachevskii A.A., Khokhlov N.I., Chislennoye resheniye uravneniy Maksvella dlya modelirovaniya rasprostraneniya elektromagnitnykh voln [Numerical solution of Maxwell's equations for modeling the propagation of electromagnetic waves], *Trydy MIPT [Proceedings of Moscow Institute of Physics and Technology]*, 2016, vol. 8, no. 3, pp. 121–130 (in Russian).
3. Denisenko V.V., The energy method for constructing time-harmonic solutions to the Maxwell equations, *Siberian Mathematical Journal*, 2011, vol. 52, no. 2, pp. 207–221.
<https://doi.org/10.1134/S0037446611020030>
4. Remnev M.A., Klimov V.V., Metasurfaces: a new look at Maxwell's equations and new ways to control light, *Phys.-Usp.*, vol. 61, no. 2, pp. 157–190.
<https://doi.org/10.3367/UFNe.2017.08.038192>
5. Perepelkin E.E., Repnikova N.P., Inozemtseva N.G., An exact solution of the space charge problem for the motion of a spherically symmetric beam in a homogeneous electric field, *Math. notes*, 2015, vol. 98, no. 3, pp. 448–453.
<https://doi.org/10.1134/S0001434615090102>
6. Brushlinskii K.V., Stepin E.V., Mathematical models of equilibrium configurations of plasma surrounding current-carrying conductors, *Diff. equat.*, 2020, vol. 56, no. 7, pp. 872–881.
<https://doi.org/10.1134/S001226612007006X>
7. Trishin V.N., Ob izotropnykh resheniyakh uravneniy Maksvella [On isotropic solutions to Maxwell's equations], *Nauka i obrazovaniye: nauchnoye izdaniye MGTU im. N.E. Bauman* [Science and Education of Bauman MSTU], 2012, no. 11 pp. 183–188 (in Russian).
8. Volotovskiy S.G., Serafimovich P.G., Kharitonov S.I., Resheniye uravneniy Maksvella v prostranstvenno-chastotnom predstavlenii [Solving Maxwell equations in spatial frequency representation], *Komp'yuternaya optika [Computer optics]*, 2000, issue 20, pp. 5–9 (in Russian).
9. Borodachev L.V., Mingalev I.V., Mingalev O.V., Sistema Vlasova-Darvina [Vlasov-Darwin system] *Enciklopedia nizkoterperaturnoi plazmy (red. V.E. Fortov), ser. B, vol. VII-1/3 "Matematicheskoe modelirovanie v nizkoterperaturnoi plazme"* [Encyclopedia of Low-Temperature Plasma (ed. V.E. Fortov), Ser. B, vol. VII-1/3 Mathematical modeling in low-temperature plasma], M.: Yanus-K, 2008, pp. 140–150 (in Russian).
10. Liao C., Ying L., An analysis of the Darwin model of approximation to Maxwell's equations in 3-D unbounded domains, *Communications in Mathematical Sciences*, 2008, vol. 6, no. 3, pp. 695–710.
<https://doi.org/10.4310/CMS.2008.V6.N3.A8>
11. Ulyanov O.N., Rubina L.I., O nekotorykh resheniyakh odnoy sistemy uravneniy plazmostatiki [On some solutions of one system of plasmotatics equations], *Vestnik NIYaU MIFI*, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 12–18 (in Russian).
<https://doi.org/10.1134/S2304487X20060103>
12. Sidorov A.F., Shapeev V.P., Yanenko N.N., *Metod differentsial'nykh svyazei i ego prilozheniya v gazovoi dinamike* [Method of Differential Constraints and Its Applications in Gas Dynamics], Novosibirsk: Nauka, 1984 (in Russian).
13. Courant R., Hilbert D., *Methods of mathematical physics, vol.: Partial differential equations*. N. Y.: Interscience, 1962. 830 p.
14. Rubina L.I., Ulyanov O.N., On some method for solving a nonlinear heat equation, *Siberian Mathematical Journal*, 2012, vol. 53, no. 5, pp. 1091–1101.
<https://doi.org/10.1134/S0037446612050126>

УДК 681.5

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

© 2021 г. А. А. Звонарева^{1,*}, А. О. Толоконский^{1,**}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: AAZvonareva@mephi.ru

**e-mail: toloconne@yandex.ru

Поступила в редакцию 20.12.2021 г.

После доработки 21.12.2021 г.

Принята к публикации 30.12.2021 г.

Одним из важнейших показателей качества является надежность изделия. Поскольку программное обеспечение является неотъемлемой частью АСУ ТП, то отказ программных компонентов является причиной серьезного ухудшения надежности изделия и может вызвать потерю требуемой функции. В данной работе представлена характеристика основных источников отказов программно-аппаратных комплексов в атомной промышленности и рассмотрены методы предупреждения неисправностей. Тем не менее, опыт создания ПО позволяет выделить наиболее часто встречающиеся ошибки при его проектировании. К укрупненным причинам отказов программного обеспечения можно отнести такие причины, как несовершенство технического задания на программирование, ошибки программиста, разрабатывающего программные модули, ошибки эксплуатационного персонала, использующего ПО, изменение условий эксплуатации ПО, возможность появления недопустимых арифметических операций, недостаточно полный анализ свойств системы в составе которой функционирует ПО. Ошибки, допускаемые при программировании, не всегда быстро могут быть замечены при анализе текста программного модуля (ПМ). Особенно это касается ПМ, в которых имеются сложные логические операции. Поэтому при верификации следует руководствоваться документами, предназначенными для обеспечения качества ПМ, в которых имеются рекомендации по использованию типовых программных конструкций, размеров программных модулей и т.д.

Ключевые слова: надежность, отказ, причина, ПО, валидация, верификация

DOI: 10.1134/S2304487X21050126

ВВЕДЕНИЕ

Всякое изделие (транспортное средство, система управления, ЭВМ, двигатели и другие элементы сложных устройств и т.д.) являются, как правило, продуктом человеческой деятельности, поэтому изготовление изделия тесно связано с многочисленными этапами этой деятельности:

- предварительными научными исследованиями, на основании которых выявляется возможность создания изделия;

- разработкой технического задания, в котором перечисляются выполняемые изделием функции и требования к ним;

- эскизным и техническим проектированием, конечным результатом которого является полное описание создаваемого изделия;

- рабочим проектированием, в результате которого появляется головной образец изделия;

- испытанием и опытной эксплуатацией изделия, в процессе которых выявляются недостатки

изделия и принимаются меры по устранению недостатков;

- авторский надзор, предназначенный для недопущения неквалифицированного вмешательства в изменение изделия и возможности улучшения характеристик изделия на основе накопленного опыта промышленной эксплуатации.

Перечисленные этапы составляют основу жизненного цикла изделия. На каждом этапе непременно присутствует человеческая деятельность. Поэтому следует признать, что большинство дефектов, показатели качества и свойства изделия теснейшим образом связаны с человеческим фактором.

Какие же ошибки допускаются людьми. Можно перечислить некоторые характерные ошибки для рассмотренных этапов:

- неадекватное или неполное описание процессов, которые будут происходить при эксплуатации предполагаемого изделия, на этапе научных исследований;

- не достаточно четкая формулировка в техническом задании необходимого перечня функций и требований к ним;

- отсутствие должной информации о свойствах и характеристиках структурных элементов изделия на этапе технического проектирования;

- ошибки, допускаемые эксплуатационным персоналом по невнимательности или недостаточной подготовленности.

Как показывает практика, все многообразие ошибок вряд ли можно перечислить. Но совершенно очевидно, что необходимо на каждом этапе предпринимать меры для их уменьшения и устранения.

В данной работе представлена характеристика основных источников отказов программно-аппаратных комплексов в атомной промышленности и рассмотрены методы предупреждения неисправностей.

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА НАДЕЖНОСТИ

Как уже было отмечено ранее, большое количество свойств изделия связано с возможностью возникновения ошибки, допущенной человеком. Поскольку рассматриваемый вопрос не является новым, то к настоящему времени уже выработаны некоторые меры по уменьшению числа ошибок на ранних этапах жизненного цикла изделий. К числу этих мер, например, относятся:

- необходимость обсуждения достигнутых результатов на совещаниях, научных конференциях, опубликование результатов в научных журналах и т.д.;

- выполнение требований правильной последовательности разработки изделий, которые излагаются в руководящих документах (ГОСТах, отраслевых стандартах, стандартах предприятия и т.д.);

- создание стандартов по обеспечению качества;

- рекомендации по созданию на предприятиях системы обеспечения качества;

- создание специальных рекомендательных стандартов при изготовлении элементов систем;

- использование процедур верификации и валидации при разработке программных продуктов;

- требования к обучению персонала, ведущего эксплуатацию.

Одним из важнейших показателей качества, используемым в атомной отрасли является надежность изделия. Надежность – это способность выполнять изделием возложенные на него функции в течение заданного интервала времени. Понятие надежности является качественным и, кроме того, допускает определение отказа. Поэтому

вводятся количественные характеристики надежности, которые могут быть указаны в техническом задании или в руководящих документах (вероятность безотказной работы, интенсивность отказов, коэффициент готовности и т.д.). Эти количественные характеристики позволяют применить математические методы оценки величин на основе теории вероятностей и математической статистики для определения достигнутого уровня надежности, так как характеристики надежности главным образом зависят от числа отказов в единицу времени. Расчет показателей надежности является общепринятой практикой и входит ГОСТ по проектированию систем управления [1]. Примером такого расчета может служить работа Кузнецовой Н.И. [2].

Поскольку в АСУ ТП присутствует программное обеспечение (является составным элементом АСУ ТП), то отказ программных изделий может вызвать потерю возможности выполнения требуемой функции. Чаще всего, выявить ошибки в ПО и определить надежность продукта можно выявить только на этапах тестирования и эксплуатации, однако сделать прогноз частоты появления ошибок возможно и на стадии проектирования. Более подробное описание моделей надежности программного обеспечения и расчет надежности ПО представлены в работе Бойковой [3].

ИСТОЧНИКИ ОТКАЗОВ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Можно выделить следующие основные источники отказов программных средств:

- 1) несовершенство технического задания;
- 2) ошибки при программировании;
- 3) неправильная эксплуатация/изменение условий эксплуатации.

Данные категории тесно связаны с человеком и возникают, в большинстве случаев, как следствие его деятельности.

Этап составления технического задания на программирование охватывает, в основном, принципиальную алгоритмическую часть. Вместе с тем, имеется достаточно большое количество вопросов, на которые следовало бы обращать внимание при составлении ТЗ. Неправильное формирование ТЗ на разработку программного обеспечения часто приводит к последующему выходу из строя ПО и отказу оборудования и/или системы управления в целом. Зачастую, ошибки на этапе составления ТЗ являются самыми критичными и трудно прогнозируемыми, поскольку выявление ошибок на последующих этапах жизненного цикла изделия подпадают программно-аппаратной диагностике. Также, при проектировании необходимо учитывать множество сторонних факторов, влияющих на безопасность и надежность

эксплуатации. Удобство интерфейса пользователя, своевременное оповещение о возможных ошибках и выходе из строя — необходимо продумывать уже на этапе формирования ТЗ, так как пренебрежение данным функционалом непременно приведет к ошибкам в эксплуатации.

Ошибка программирования — это, прежде всего, неверное исполнение программистом требований технического задания. Наиболее часто такие ошибки возникают при программировании сложных вычислительных алгоритмов, в которых имеется большое количество условий. Здесь могут быть ошибки при организации циклов (особенно вложенных), ошибки при выполнении логических переходов, не точная классификация переменных (например, в определении глобальных переменных) и т.д.

Для устранения или уменьшения числа ошибок рекомендуется модульное исполнение программного обеспечения. Модули не должны содержать большое число операторов. Известной реализацией этого подхода является создание библиотек стандартных подпрограмм. В своей работе, Jung-Hua [4] продемонстрировал оценки надежности модульного программного обеспечения с учетом различных комбинаций входов и выходов системы, а также анализ робастности компонентов. Помимо модульного исполнения, в настоящий момент существуют программные проверки исходного кода на предмет синтаксических и логических ошибок. Одной из таких программ является SonarQube. Также, на предприятиях и проектах активно внедряется система контроля качества производства по европейским стандартам ISO 9001 и стандарты Quality Assurance.

Отказы, возникающие в следствие эксплуатации, следует рассматривать с единой позиции: отказов функций управления всей системы (АСУ ТП). Внешне может показаться, что отказ функций происходит по вине ПО, поскольку эксплуатационный персонал, в итоге, получает информацию от работы ПО. Однако истинные источники отказов могут быть иными, часто не связанными со свойствами программ.

Этот вид отказов может вызываться целым рядом причин:

- отказы технических средств, ресурсы которых использует программа (меняются условия работы ПО);

- изменение градуировочных характеристик первичных датчиков, с помощью которых ведется измерение важных физических величин (например, при изменении физических условий работы датчиков, когда, в частности, показания датчиков температуры подвергаются искажению из-за охлаждения по внешним причинам, метрологические характеристики данных становятся неприемлемыми);

- неуверенные действия пользователя, который не имеет достаточных навыков работы с эксплуатационной документацией (появился новый работник, не имеющий должного опыта работы, фактически это изменение условий эксплуатации);

- изменение климатических условий работы технических средств, когда нарушаются допустимые пределы температуры, окружающей среды, или уровень электромагнитных помех становится недопустимо большим и т.д.

Все причины отказов программного обеспечения, возникающих при изменении условий эксплуатации, вряд ли можно назвать на стадии проектирования систем. Тем не менее, имеются определенные средства, позволяющие учесть этот неблагоприятный фактор. К таким средствам можно отнести:

- предварительное обучение эксплуатационного персонала;

- контроль результатов измерения физических величин на принадлежность реальному диапазону значений;

- использование специальных алгоритмов обнаружения неисправных датчиков;

- проведение профилактических работ с целью поддержания работоспособности технических средств и т.д.

Поскольку АСУ ТП является сложной системой и предполагается, что она обслуживается и используется рядом эксплуатационных подразделений. Поэтому, можно ожидать отказы в работе программных средств от неправильных действий персонала. Данный вопрос касается не только своевременного и правильного обслуживания АСУ ТП персоналом, но и, например, действий операторов в пультовых. Современные системы управления обладают высокой стоимостью, поэтому защита от некорректных действий операторов является критически необходимым элементом. Более подробный анализ деятельности персонала АЭС и на химическом предприятии и влияние принятых решений в критических ситуациях представлено в работе Zarei [5].

Из-за специфики человеческого фактора, невозможно перечислить все механизмы отказов по причине ошибок персонала. Однако ясно, что требуется применять в первую очередь организационные меры устранения подобных отказов. Например, дублирование действий при подготовке информации, автоматическая проверка правильности информации по выбранным признакам, проверка выполнения плана профилактических работ, документирование действий с целью повышения внимания и ответственности выполнения операций эксплуатационным персоналом и т.д.

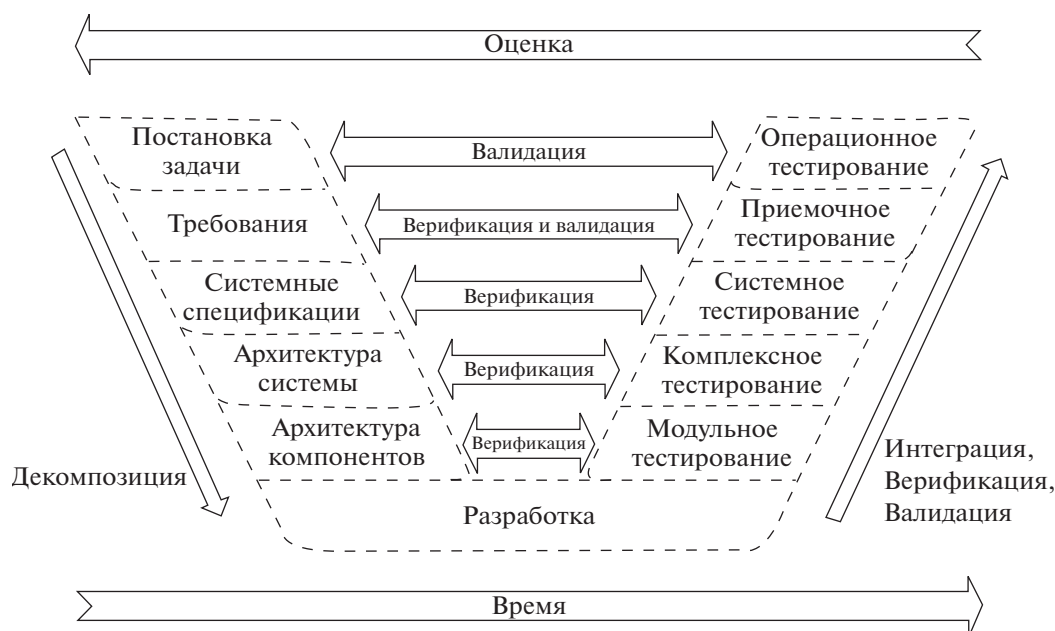


Рис. 1. V-модель жизненного цикла системы управления.

ВАЛИДАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ

Процесс разработки программных изделий, обладающих предположительно высоким качеством, в конечном итоге приводит к созданию реального продукта. Однако, даже при выполнении всех рекомендованных мер по обеспечению качества и надежности невозможно утверждать, что требуемое качество достигнуто. Причинами этого являются не только возможные ошибки разработчика, но и сложность учета среды и всех особенностей функционирования изделия. Общей практикой является декомпозиция общей проблемы, которая приводит к рассмотрению отдельных ее фрагментов. Метод “от общего к частному” также активно используется при проектировании систем управления и ее программных компонентов [6, 7].

Верификация является неотъемлемой частью создания программного изделия, которое предполагает определение степени готовности этого изделия к эксплуатации. Верификация должна проводиться согласно утвержденной методике после предъявления разработчиком подготовленного им изделия или его части [8, 9]. Общая схема создания программного изделия или системы управления описывается в рамках V-модели, представленной на рис. 1.

При отрицательных результатах верификации программное изделие подлежит доработке.

Процедура верификации предполагает анализ всех требуемых согласно методике показателей качества. Однако, программа верификации готовится группой верификации, которая и определя-

ет необходимый перечень показателей качества. Это связано с тем, что ряд требований к качеству ПО могут оказаться несущественными. Методика верификации ПО должна охватывать возможность выявления наиболее распространенных ошибок, встречающихся при создании программного обеспечения.

Важной частью верификации является подготовка протокола испытаний согласно утвержденной программе испытаний, где отражаются все замеченные недостатки, как по реализованным функциям, так и по качеству программной документации.

Основным назначением этапа валидации ПО является подтверждение работоспособности программной продукции в реальных условиях ее эксплуатации. Валидация проводится согласно подготовленной программе, в которой предусматривается совместное тестирование технических и программных средств. Важным требованием к валидации является испытание всего программно-технического комплекса в диапазоне всех значений сигналов, которые могут встретиться в процессе эксплуатации. При испытаниях проверяются динамические характеристики ПТК, которые должны удовлетворять требованиям, вытекающим из качества выполнения функций управления. Должны быть описаны дополнительные средства, применяемые для реализации процесса испытаний ПТК (к таким средствам относятся дополнительное оборудование, программы имитации входных сигналов, программы, с помощью которых фиксируются важные события, возникающие при испытаниях, и т.д.). Ре-

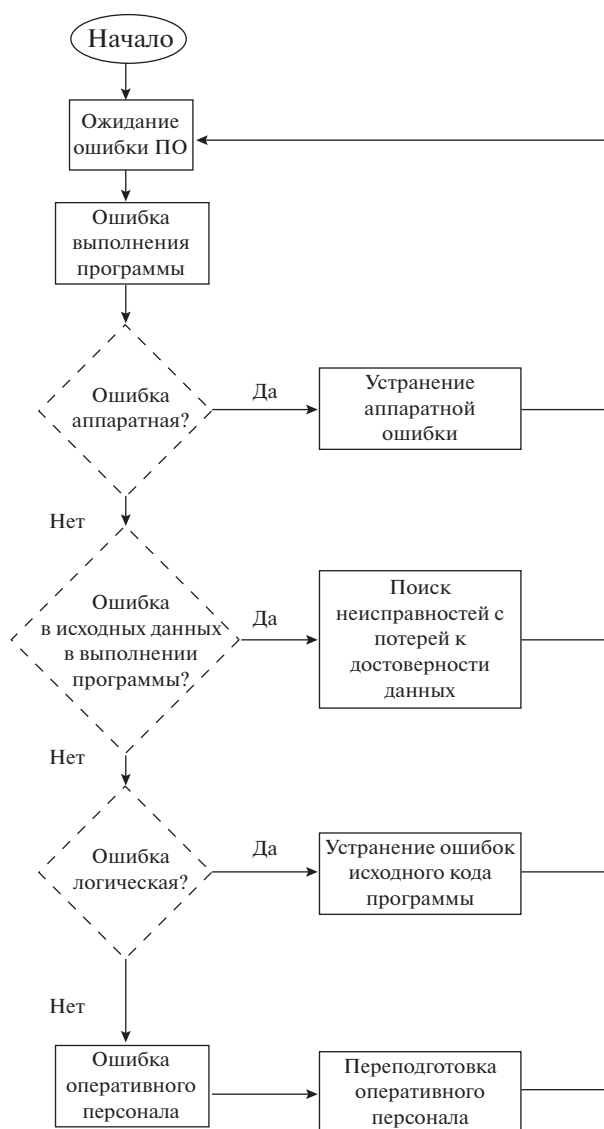


Рис. 2. Алгоритм определения характера ошибки ПО системы управления.

результаты валидации продукта документируются и оцениваются специалистами, не участвовавшими в проектировании системы управления или программного продукта. В работе Жарко [10] показано, как на основе модели менеджмента кибербезопасности проводить валидацию и верификацию программного обеспечения для АСУ ТП АЭС для достижения необходимого уровня безопасности.

Несмотря на то, что на этапах верификации и валидации проводится тщательный анализ программного обеспечения и условий его работы, тем не менее опыт показывает возможность появления в процессе эксплуатации ошибок работы ПО. Это связано с тем, что на этапе проектирования невозможно учесть все причины отказов ПО. На основе анализа опыта эксплуатации различ-

ных программных изделий авторы предлагают алгоритм для определения типа возникшей ошибки, изображенный на рис. 2.

В его основе лежит последовательное отсеечение возможных источников отказов и предложены меры, в том числе и организационные, которые способствовали бы улучшению надежности эксплуатации не только программного обеспечения систем управления, но и АСУ ТП в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ литературных источников и опыта создания программного обеспечения АСУ ТП показал, что отказы ПО могут возникать по многим причинам и должны применяться меры по их устранению на протяжении всего жизненного цикла ПО.

Основными источниками отказов ПО могут явиться:

- отсутствие постоянного внимания к обеспечению качества ПО на всех этапах его создания (следует руководствоваться программой обеспечения качества);
- недостаточно тщательная проработка алгоритмического обеспечения, на основе которого создается техническое задание на программирование (могут не учитываться диапазоны изменения данных, сложность реализации вычислительных процедур, связанных со случаями вырождения матриц и т.д.);
- игнорирование программистами известных требований к текстам программ (использование не рекомендованных программных конструкций, способов организации циклов и т.д.);
- отсутствие защиты в программах от недопустимых вычислительных операций;
- отсутствие организационных мер, предназначенных для контроля правильности подготовки информации, необходимой для работы ПО;
- недостаточная подготовка персонала, ведущего эксплуатацию ПО;
- значительные изменения условий эксплуатации, при которых могут возникать отказы программного обеспечения.

Поскольку алгоритм программ может оказаться непротиворечивым, но отказы ПО тем не менее могут возникать, то требуется системный подход к обеспечению надежности ПО, учитывающий влияние всех факторов, приводящих к возможности появления отказа ПО.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 34.201-89.
2. Кузнецова Н.И., Баканов Д.В. Оценка надежности систем диагностирования АСУ ТП АЭС и методы

- ее повышения // Энергетические установки и технологии. 2020. Т. 6. № 1. С. 46–52.
3. Бойкова О.Г., Чистякова Т.Б., Бокий Д.И. Методика оценки надежности программно-технических комплексов АСУ ТП для электростанций малой мощности // Сборник: труды международной научно-практической конференции “передовые информационные технологии, средства и системы автоматизации, и их внедрение на российских предприятиях” аита-2011. 2011. С. 380–387.
 4. Jung-Hua Lo, Chin-Yu Huang, Ing-Yi Chen, Sy-Yen Kuo, Lyu Michael R. Reliability assessment and sensitivity analysis of software reliability growth modeling based on software module structure // The Journal of Systems and Software. 2005. V. 76. P. 3–13.
 5. Zarei E., Khan F., Abbassi R. Importance of human reliability in process operation: A critical analysis // Reliability Engineering & System Safety. 2021. V. 211. P. 107607.
<https://doi.org/10.1016/j.ress.2021.107607>
 6. Кузнецов П.А., Ковалев И.В. Надежность АСУ ТП с учетом ее функциональности // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2014. Т. 1. № 10. С. 316–317.
 7. Аракелян Э.К., Саркисян Р.Е., Мезин С.В. Оптимизация характеристик надежности АСУ ТП, основанная на концепции анализа иерархий // Теплоэнергетика. 2001. № 10. С. 7–12.
 8. Власов В.А., Толоконский А.О., Беседин Г.А., Симагин А.Н. Верификация ПО для замкнутых систем управления // Ядерные измерительно-информационные технологии. 2009. № 2. С. 101–103.
 9. Власов В.А., Толоконский А.О., Голованев В.Е. Анализ вероятности отказа систем отображения // Промышленные АСУ и контроллеры. 2005. № 4. С. 25–28.
 10. Jharko E. Systems Important for NPP Safety: Software Verification and Cybersecurity. In: Radionov A.A., Gasiyarov V.R. (eds.) Advances in Automation II. RusAutoCon 2020 // Lecture Notes in Electrical Engineering. 2021. V. 729. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-71119-1_10

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 5, pp. 429–435

Basic Aspects of the Reliability of Control System Software

A. A. Zvonareva^{a,##} and A. O. Tolokonский^{a,##}

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: AAZvonareva@mephi.ru

^{##}e-mail: toloconne@yandex.ru

Received December 20, 2021; revised December 21, 2021; accepted December 30, 2021

Abstract—Reliability is one of the most important quality parameters. Since the software is an integral part of the process control system, the failure of software components causes a serious decrease in the product reliability and can cause the loss of the required function. The main sources of control system software and hardware failures in the nuclear industry are described and methods for preventing malfunctions are considered. Nevertheless, experience in software development allows us to highlight the most common errors in its design. The consolidated reasons for software failures include imperfection of the technical task for programming, errors of the programmer developing software modules, errors of operating personnel using software, changes in software operating conditions, the possibility of the appearance of unacceptable arithmetic operations, and an insufficiently complete analysis of the properties of the system in which the software is functioning. Errors made during programming cannot always be quickly noticed when analyzing the text of a program module. This is especially true of program modules having complex logical operations. Therefore, during verification, one should be guided by the documents intended to ensure the quality of the program module, which contain recommendations for usage typical software designs, sizes of software modules, etc.

Keywords: reliability, failure, reason, software, validation, verification

DOI: 10.1134/S2304487X21050126

REFERENCES

1. GOST 34.201-89.
2. Kuznetsova N.I., Bakanov D.V., Ocenka nadezhnosti sistem diagnostirovaniya ASU TP AES i metody eyo povysheniya [Evaluation of reliability of npp apcs diagnostics systems and methods of its enhancement], *Energeticheskiye ustanovki i tekhnologii*, 2020, vol. 6, no. 1, pp. 46–52 (in Russian).
3. Boykova O.G., Chistyakova T.B., Boki D.I., Metodika otsenki nadezhnosti programmno-tekhnicheskikh

- kompleksov ASU TP dlya elektrostantsiy maloy moshchnosti, *V sbornike: trudy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii "peredovyye informatsionnyye tekhnologii, sredstva i sistemy avtomatizatsii, i ikh vnedreniye na rossiyskikh predpriyatiyakh" aita-2011*, 2011, pp. 380–387 (in Russian).
4. Jung-Hua Lo, Chin-Yu Huang, Ing-Yi Chen, Sy-Yen Kuo, Lyu M. R., Reliability assessment and sensitivity analysis of software reliability growth modeling based on software module structure, *The Journal of Systems and Software*, 2005, vol. 76, pp. 3–13.
 5. Zarei E., Khan F., and Abbassi, R., Importance of human reliability in process operation: A critical analysis, *Reliability Engineering & System Safety*, 2021, vol. 211, 107607.
<https://doi.org/10.1016/j.ress.2021.107607>
 6. Kuznetsov P.A., Kovalev I.V., Nadezhnost' ASU TP s uchetom yeye funktsional'nosti [Reliability of the automated control system taking into account its functionality], *Aktual'nyye problemy aviatsii i kosmonavтики*, 2014, vol. 1, no. 10, pp. 316–317 (in Russian).
 7. Arakelyan E.K., Sarkisyan R.Ye., Mezin S.V., Optimizatsiya kharakteristik nadezhnosti ASU TP, osnovannaya na kontseptsii analiza iyerarkhiy, *Teploenergetika*, 2001, no. 10, pp. 7–12 (in Russian).
 8. Vlasov V.A., Tolokonkiy A.O., Besedin G.A., Simashin A.N., Verifikatsiya po dlya zamnutykh sistem upravleniya [Software verification for closed control system] *Yadernyye izmeritel'no-informatsionnyye tekhnologii*, 2009, no. 2, pp. 101–103 (in Russian).
 9. Vlasov V.A., Tolokonkiy A.O., and Golovanov V.Ye., Analiz veroyatnosti otkaza sistem otobrazheniya [Analysis of the probability of failure of display systems], *Pro-myshlennyye ASU i kontrolyer*, 2005, no. 4, pp. 25–28 (in Russian).
 10. Jharko E., Systems Important for NPP Safety: Software Verification and Cybersecurity, In: Radionov A.A., Gasiyarov V.R., Eds., *Advances in Automation II. RusAutoCon 2020, Lecture Notes in Electrical Engineering*, 2021, vol. 729, Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-71119-1_10

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНО-КВАДРАТИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ

© 2021 г. К. К. Абдулрахим^{1,2,*}, А. О. Толоконский¹, З. Лаидани¹, Р. Беррекси¹

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

² Нигерийская атомическая энергетическая комиссия, Абуджа, 900288 Нигерия

*e-mail: kamalabdulraheem@gmail.com, kabdulrahim@mephi.ru

Поступила в редакцию 22.12.2021 г.

После доработки 23.12.2021 г.

Принята к публикации 30.12.2021 г.

Ядерный реактор широко используется в различных сферах деятельности человека, например, для производства электроэнергии, производства изотопов, в образовательных и исследовательских целях, а также в космических двигателях. Несмотря на полезное назначение, он представляет опасность для человека и общества из-за опасных радионуклидов, образующихся при эксплуатации. Следовательно, обязательно выполнение действий, снижающих выброс радионуклидов в окружающую среду. Эти мероприятия включают в себя эксплуатацию ядерного реактора в стабильных условиях и полный контроль над системой. В данном исследовании управление ядерным реактором проводится с помощью линейно-квадратичного регулятора оптимального метода управления с использованием нелинейной модели уравнения кинетики жесткой точки с одним групповым запаздывающим нейтроном. В начале показано, что ядерный реактор асимптотически неустойчив. Кроме того, имеется неограниченный ввод и ограниченный вывод. В результате, к системе применяется пропорциональный компенсатор усиления, чтобы сформировать замкнутую систему, которая стабилизирует систему. Кроме того, в системе учитывается обратная связь по реактивности путем объединения уравнений точечной кинетики и дополнительных уравнений теплогидравлики. Смоделированное уравнение линеаризуется, и применяется стратегия линейно-квадратичного управления для достижения технических характеристик, таких как минимальное перерегулирование, время установления и стабилизация системы. Результаты моделирования подтверждены предыдущими исследованиями.

Ключевые слова: линейно-квадратичный регулятор, уравнение точечной кинетики, ограниченный вход и выход, обратная связь по реактивности, скачок мощности

DOI: 10.1134/S2304487X21050023

ВВЕДЕНИЕ

Ядерный реактор используется для многих целей, включая производство электроэнергии, нейтронно-активационный анализ и проведение исследований. Некоторые страны вырабатывают значительное количество электроэнергии на атомных электростанциях. Например, США, Япония, Франция и Россия имеют значительную долю ядерной энергии в их структуре энергопотребления. Однако за годы применения ядерно-энергетических технологий происходили ядерные аварии, инциденты или переходные процессы. Хотя некоторые аварии не были серьезными, другие, такие как Фукусима и Чернобыль, были серьезными из-за расплавления активной зоны. Расплав активной зоны привел к выбросу в окружающую среду опасных радионуклидов. Таким образом, учитывая риски и опасность для здоровья

людей и окружающей среды, связанные с радионуклидами, важно предотвратить их выброс в результате использования атомных электростанций. Следовательно, стабильность и контроль атомной электростанции во время эксплуатации и ожидаемые неопределенности для предотвращения инцидентов или аварийных ситуаций имеют жизненно важное значение [1].

В исследованиях ядерной инженерии широко применяется уравнение точечной кинетики, которое представляет собой набор нелинейных и жестких дифференциальных уравнений [2]. Численное решение уравнения выявляет характеристики и зависящее от времени поведение ядерного реактора в отношении нейтронной популяции, что помогает контролировать критичность системы ядерного реактора [3, 4]. В результате были реализованы различные стратегии управления на

Таблица 1. Параметры точечных кинетических уравнений

Параметры	Описание
n	Нейтронное население
i	Количество групп предшественников нейтронов
C_i	i th концентрация группы предшественников
ρ	Общая реактивность $(K_{eff} - 1)K_{eff}^{-1}$
β_i	Выход деления i th группы прекурсоров
β	Полная доля запаздывающих нейтронов $(\sum \beta_i)$
λ_i	Константа распада i th группы предшественников
Λ	Среднее время между испусканием нейтронов, генерируемых в двух последовательных поколениях
q	Независимый источник нейтронов
K_{eff}	Коэффициент размножения нейтронов

основе уравнения точечной кинетики для анализа безопасности сложной и нелинейной системы. Некоторые из этих систем управления включают управление в скользящем режиме [5–8] и надежную линеаризацию с обратной связью [9]. Другие методы контроля включают пропорционально-интегрально-производное регулирование, которое широко используется при управлении атомными электростанциями. Оптимизированный ПИД-регулятор, настроенный на основе генетического алгоритма с реальной кодировкой, был успешно реализован для управления силовой установкой, отслеживающей нагрузку [10]. Точно так же ПИД-регулятор с нечеткой логикой использовался для достижения оптимальной настройки коэффициентов усиления контроллера для оптимальной производительности на атомной электростанции [11, 12]. Более того, методы оптимального управления, такие как линейно-квадратичный регулятор и линейно-квадратичный гауссов [13–15] использовались на атомных электростанциях для минимизации определенных целевых функций или функций затрат в данной ядерной реакторной системе. Следовательно, в этом исследовании показано, что ядерный реактор асимптотически нестабилен, и установлена необходимость применения стратегии управления в системе ядерного реактора. Кроме того, математическое моделирование реакторной системы представлено с использованием уравнения точечной кинетики на основе нейтрона с одиночным групповым запаздыванием. Будет реализована оптимальная система управления с целевы-

ми функциями, основанными на перерегулировании, времени отклика, времени установления и времени стабилизации.

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И УРАВНЕНИЯ ТОЧЕЧНОЙ КИНЕТИКИ

Как правило, уравнение переноса Больцмана фиксирует зависящее от времени распределение потока в ядерном реакторе. Однако точные решения уравнения могут быть получены для нескольких и редких сценариев. Тем не менее, приближенное уравнение диффузии нейтронов, в котором переменная энергии дискретизирована, а сечения межгруппового переноса представляют процесс замедления, может адекватно использоваться вместо уравнения переноса [16]. Поэтому уравнение диффузии нейтронов, включая запаздывающие нейтроны, используется для вывода уравнения точечной кинетики реактора. Уравнение точечной кинетики представляет собой фундаментальное уравнение, описывающее зависимость от времени размножения активной зоны реактора. Его можно использовать для предсказания поведения популяции нейтрона в реакторе [3]. Подробный вывод уравнения приведен в [3, 4]. Уравнение точечной кинетики имеет вид

$$\frac{dn}{dt} = \frac{\rho - \beta}{\Lambda} n(t) + \sum_i \lambda_i C_i + q, \quad (1)$$

$$\frac{dC_i}{dt} = \frac{\beta_i}{\Lambda} n - \lambda_i C_i.$$

Кроме того, начальные условия $n(t=0)$ и $C_i(t=0)$ важны для завершения формулировки уравнения (1) выше. Когда нет внешнего источника, где $q = 0$, условие равновесия для стационарного прекурсора с нейтронной заселенностью n^* задается как [4]

$$C_i(0) = \frac{\beta_i}{\lambda_i \Lambda} n^*. \quad (2)$$

Уравнение точечной кинетики приводит к однородной системе, когда $q = 0$. Впоследствии как n и C_i можно масштабировать с помощью произвольного коэффициента, не влияя на решение уравнения [17].

Параметры в уравнении (1) точечной кинетики определены в табл. 1.

2. УРАВНЕНИЯ ТОЧЕЧНОЙ КИНЕТИКИ БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО РЕАКТИВНОСТИ

Характеристики активной зоны реактора, такие как стабильность и переходные процессы, можно исследовать с помощью уравнения точечной кинетики. По сути, уравнения могут установ-

ливать типы устойчивости, которые включают устойчивость по Ляпунову, асимптотическую устойчивость или предельную устойчивость. Моделирование естественной динамики реактора с помощью программного обеспечения Matlab/Simulink показало, что реакторная система без обратной связи не является асимптотически устойчивой. Аналитический анализ дополнительно подтвердил численный анализ, который будет показан позже в этой работе.

Рассмотрим уравнение точечной кинетики с одним групповым прекурсором и запаздывающим нейтроном без внешнего источника. Приближение не влияет на целостность модели, чтобы выявить несколько существенных явлений динамики реактора или характеристик ядерного реактора [4]. Следовательно, уравнения могут быть записаны как динамическая система нелинейного уравнения, как показано в уравнении (3)

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{n} \\ \dot{C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\rho - \beta}{\Lambda} n + \lambda C \\ \frac{\beta}{\Lambda} n - \lambda C \end{bmatrix}. \quad (3)$$

В стационарной точке производная уравнений равна нулю, поэтому

$$0 = \frac{\rho^* - \beta}{\Lambda} n^* + \lambda C^*,$$

$$0 = \frac{\beta}{\Lambda} n^* - \lambda C^*.$$

Необходимое условие равновесия может быть установлено путем суммирования двух уравнений в стационарной точке.

$$\rho^* \frac{n^*}{\Lambda} = 0. \quad (4)$$

Уравнение (4) указывает на то, что реактивность должна быть равна нулю для установления состояния равновесия. Поскольку как n^* и Λ положительны, ρ^* должно быть равно нулю для выполнения уравнения (4). Более того, состояние равновесия ядерного реактора является показателем критичности, что можно показать с помощью уравнения (5). Точно так же оценка уравнения (3), когда реактивность равна нулю при критичности, доказывает условие равновесия, показанное в уравнении (2). При критичности K_{eff} равно единице; в результате замена единицы в уравнении (5) дает ноль.

$$\rho = \frac{K_{eff} - 1}{K_{eff}}. \quad (5)$$

На этом этапе мы можем исследовать условия линейной устойчивости вокруг определенных стационарных точек состояний X^* , которыми являются n^* и C^* . Рассмотрим возмущение пере-

менных, как указано в следующем наборе выражений

$$\delta n = n - n^*,$$

$$\delta C = C - C^*,$$

$$\delta \rho = \rho - \rho^* = \rho.$$

Подставляем переменные возмущения в уравнение (1), чтобы получить:

$$\delta \dot{n} = \frac{n^*}{\Lambda} \delta \rho + \frac{\delta \rho \delta n}{\Lambda} - \frac{\beta}{\Lambda} \delta n + \lambda \delta C, \quad (6)$$

$$\delta \dot{C} = \frac{\beta}{\Lambda} \delta n - \lambda \delta C.$$

При условии $q = 0$ система уравнений (6) математически эквивалентна системе уравнений (1). Однако уравнение (6) является нелинейным

уравнением из-за выражения $\frac{\delta \rho \delta n}{\Lambda}$, присутствующего в системе уравнений. Следовательно, уравнения точечной кинетики являются линейными только тогда, когда реактивность в системе не меняется со временем. Уравнения точечной кинетики неизменно линейны, когда нет обратной связи по реактивности, такой как обратная связь по температуре и ксеноновой обратной связи. Обратная связь по температуре реактивности происходит из-за обратной связи по реактивности температуры топлива и обратной связи по реактивности температуры охлаждающей жидкости или замедлителя. Таким образом, система уравнений (6) становится линейной, если пренебречь вторым членом $\frac{\delta \rho \delta n}{\Lambda}$ в первом уравнении [17, 18].

Новая система уравнений записывается в форме пространства состояний, как указано в уравнении (8). Путем сравнения уравнения (8) со стандартной формой уравнения (7) в пространстве состояний

$$\dot{X} = AX + BU, \quad (7)$$

$$Y = CX + DU,$$

где X — переменная состояния, A — матрица состояний, B — входная матрица, а U — управляющий вход.

Понятно, что n и C — переменные состояния, ρ — управляющий вход.

$$\begin{bmatrix} \dot{n} \\ \dot{C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\beta}{\Lambda} & \lambda \\ \frac{\beta}{\Lambda} & -\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta n \\ \delta C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{n^*}{\Lambda} \\ 0 \end{bmatrix} \delta \rho. \quad (8)$$

Внутренняя линейная устойчивость

В этом разделе будет показана внутренняя стабильность реактора как аналитически, так и чис-

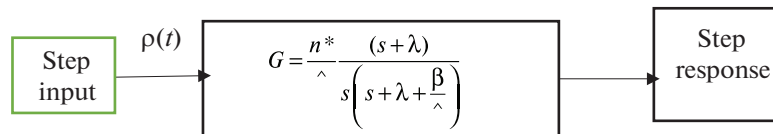


Рис. 1. Передаточная функция разомкнутой системы реактора с уравнениями точечной кинетики.

ленно с помощью Matlab/Simulink. Во-первых, аналитический метод будет проводиться путем вычисления собственного значения уравнения (8). Расчет показывает расположение полюсов системы, поскольку полюс эквивалентен собственным значениям системы.

Собственное значение системы (8) вычисляется следующим образом

$$|A - SI| = 0, \quad (9)$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{\beta}{\Lambda} & \lambda \\ \frac{\beta}{\Lambda} & -\lambda \end{bmatrix},$$

I – единичная матрица; S – скаляр

Об оценке (9): результирующие собственные значения

$$S = 0; \quad \text{и} \quad S = -\left(\frac{\beta}{\Lambda} + \lambda\right).$$

Расположение двух полюсов на основании аналитического решения системы уравнений (8) показывает, что один полюс расположен в начале координат, а другой полюс расположен слева от S -плоскости. Следовательно, можно сделать вывод, что полюс не является асимптотически устойчивым [16].

Следовательно, необходимо реализовать систему управления для стабилизации системы. В системе будут реализованы пропорциональный компенсатор и линейно-квадратичный регулятор. Тем не менее, также необходимо преобразовать систему в форму функции передачи.

Мы применим преобразование Лапласа к уравнению (8) следующим образом:

$$L\{\dot{n}\} = L\left\{\frac{n^*}{\Lambda}\delta\rho - \frac{\beta}{\Lambda}\delta n + \lambda\delta C\right\},$$

$$s\delta N(s) - \delta n(0) = -\frac{\beta}{\Lambda}N(s) + \lambda\delta C(s) + \frac{n^*}{\Lambda}\delta R(s) \quad (10)$$

$$L\{\delta\dot{C}\} = L\left\{\frac{\beta}{\Lambda}\delta n + \lambda\delta C\right\},$$

$$s\delta C(s) - \delta C(0) = \frac{\beta}{\Lambda}N(s) + \lambda\delta C(s). \quad (11)$$

Следовательно, передаточная функция без обратной связи может быть получена путем задания

начальных условий $\delta n(0) = \delta C(0) = 0$. Затем выведем выражение для $\delta C(s)$ в (11)

$$s\delta C(s) = \frac{\beta}{\Lambda}N(s) + \lambda\delta C(s),$$

$$C(s) = \frac{\beta}{\Lambda(s + \lambda)}N(s). \quad (12)$$

Кроме того, подставим уравнение (12) в уравнение (10), чтобы получить

$$s\delta N(s) = -\frac{\beta}{\Lambda}N(s) + \frac{\beta\lambda}{\Lambda(s + \lambda)}\delta N(s) + \frac{n^*}{\Lambda}\delta R(s)$$

$$G(s) = \frac{\delta N(s)}{\delta R(s)} = \frac{n^*}{\Lambda} \cdot \frac{(s + \lambda)}{s\left(s + \lambda + \frac{\beta}{\Lambda}\right)}, \quad (13)$$

где R представляет преобразование Лапласа ρ .

Передаточная функция уравнения точечной кинетики показала аналогичный результат, определенный с использованием метода вычисления собственных значений. Полюса системы равны собственному значению уравнения. В характеристическом уравнении системы два полюса. Один полюс в начале координат служит интегратором, а другой полюс расположен в отрицательной половине S -плоскости.

Кроме того, численное решение уравнения проводилось с использованием Matlab/Simulink. Результат указывает на расходящуюся ступенчатую характеристику, как показано на рис. 2. Следовательно, можно сделать вывод, что система не является ограниченным входом и стабильным ограниченным выходом (BIBO) в результате полюса в начале координат S -плоскости, который действует как интегратор возбуждения $\rho(t)$ и впоследствии модулированный с множителем $\frac{n^*}{\Lambda}$.

Следовательно, положительная реактивность вызовет монотонный рост нейтронной популяции с увеличением времени, как показано на рис. 2. Кроме того, можно также сделать вывод, что член $\frac{n^*}{\Lambda}\delta\rho$ в первом уравнении (6) служит внешним источником нейтрона, который пропорционален возмущению реактивности [17]. Ясно, что существует по крайней мере одно ограниченное внешнее возмущение, постоянная конечная положительная реактивность, которая приводит к не-

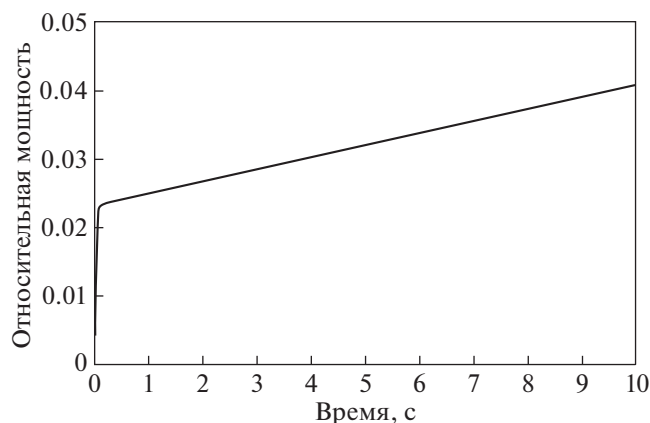


Рис. 2. Естественная динамика нейтрона с уравнением кинетики разомкнутой точки.

ограниченному выходу. Таким образом, система не является стабильной.

Управление активной зоной реактора с помощью модели точечной кинетики

Внутренняя устойчивость уравнения точечной кинетики без обратной связи по реактивности была изучена численно и аналитически в предыдущем разделе. Было показано, что это нестабильная система. Более того, было выявлено, что эффекты обратной связи из-за ксенона, температуры топлива и температурного коэффициента теплоносителя обратной связи по реактивности являются необходимыми условиями для того, чтобы реактивность была равна нулю. Более того, вероятность того, что задача многогрупповой матрицы диффузии будет иметь собственное значение коэффициента размножения нейтронов, точно равное единице, равна нулю [19, 20]. Следовательно, важно применять методы управления для стабилизации системы. В этом разделе к системе без обратной связи по реактивности будет применен пропорциональный компенсатор усиления. Впоследствии линейно-квадратичный ре-

гулятор будет реализован для системы с обратной связью по реактивности.

Замкнутый контур компенсатора пропорционального усиления

Пропорциональный коэффициент компенсации с коэффициентом обратной связи единицы был применен к системе, чтобы сформировать замкнутый контур (рис. 3). Система с обратной связью была реализована в Matlab/Simulink. Для стабилизации системы было предложено несколько значений компенсационного усиления. Было замечено, что установившиеся значения, такие как смещение и постоянные времени, улучшаются с увеличением усиления компенсации. Однако было отмечено, что компенсационный выигрыш с величиной шага 150, 200 и 250 указывает одинаковые характеристики шага. Таким образом, можно сделать вывод, что простой компенсационный выигрыш, применяемый к замкнутой системе, способен стабилизировать систему, несмотря на то, что она не является стабильной ВИВО [18]. Переходная характеристика с компенсационным усилением K показана на рис. 4.

Система с обратной связью, показанная на рис. 3, показывает единичный коэффициент обратной связи и пропорциональное управление с прямой связью. Предполагается, что коэффициент усиления K состоит из сосредоточенных параметров исполнительного механизма (двигателя) и управляющего стержня для простоты.

Здесь следует отметить, что выделенная безусловная устойчивость возможна только тогда, когда в системе отсутствуют внутренние обратные связи реактивности. Однако при температуре более одного градуса по Цельсию возникает обратная связь по реактивности из-за температуры топлива и теплоносителя, и ксенон способствует увеличению нейтронной популяции в системе. Кроме того, управляющее воздействие компенсатора применяется непосредственно к реактивности на основе предположения о сосредоточенных параметрах исполнительного механизма и регулирующих стержней с реактивностью для упроще-

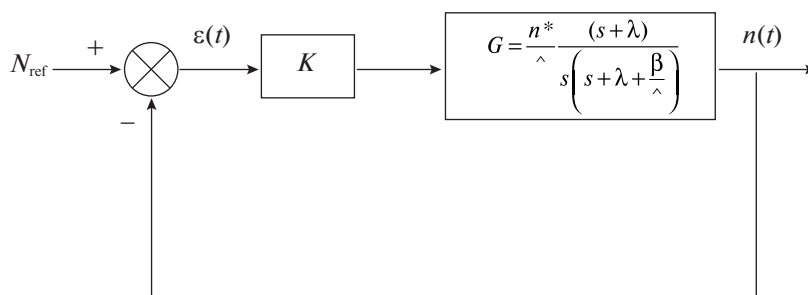


Рис. 3. Система с обратной связью с отрицательной обратной связью.

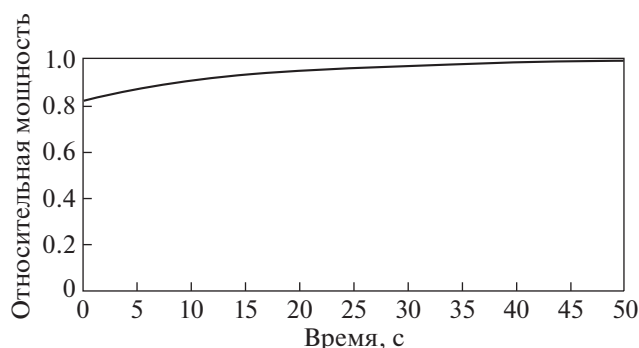


Рис. 4. Переходная характеристика замкнутой системы.

ния. Тем не менее, будет присутствовать нелинейность из-за реальных регулирующих стержней, которые вызывают возмущения реактивности в результате асимметричного движения регулирующих стержней, дискретного времени отбора проб и фазовых задержек, которые вызывают неустойчивость системы [17].

Учитывая, что нелинейность из-за обратной связи по реактивности является высокотемпературным явлением и приводит к неустойчивости реактора; поэтому необходимо учитывать различные обратные связи при управлении реактором точечной кинетики. Следовательно, в следующем разделе рассматривается реакторная система с обратной связью по реактивности.

Уравнение точечной кинетики с обратными связями

Размножение активной зоны ядерного реактора зависит от таких факторов, как возмущение состава активной зоны в результате выгорания и нарушение геометрии активной зоны из-за теплового расширения. Еще одно возмущение — это изменение нейтронного спектра в результате эффекта Доплера и плотности замедлителя. Все изменения влияют на общую реактивность, которая также зависит от мощности реактора. Следовательно, реактивность является функцией мощности реактора $\rho = \rho(n)$. Теорию возмущений можно использовать для оценки возмущения реактивности в активной зоне ядерного реактора [21] с помощью формулы возмущения, приведенной в уравнении (14).

$$\rho = - \frac{\int_0^\infty \int_0^\infty \Phi^\dagger(r, E) \cdot \left(\delta \sum_a + \delta \sum_f \right) \cdot \Phi(r, E) dE dr}{\int_0^\infty \int_0^\infty \Phi^\dagger(r, E) \cdot \delta \sum_f \cdot \Phi(r, E) dE dr}. \quad (14)$$

Ясно, что уравнение (14) показывает, что реакционная способность зависит от макроскопиче-

ских сечений деления и поглощения. Однако важно определить взаимосвязь между макроскопическими поперечными сечениями и теплогидравлическими переменными или расположением регулирующих стержней в любой конкретный момент времени. В результате применяется более простой подход к расчету реактивности в соответствии с коэффициентом реактивности для определения влияния обратной связи по реактивности на управление и стабильность реактора.

Обратная связь по реактивности

Как правило, коэффициент реактивности обратной связи в результате таких переменных, как температура, может быть определен из соотношения (15)

$$\alpha_x = \frac{\partial \rho}{\partial x}. \quad (15)$$

Следовательно, изменение реактивности можно рассчитать по переменной x приблизительно согласно (16)

$$\partial \rho \approx \alpha_x \cdot \partial x. \quad (16)$$

Модель реактора с обратной связью по реактивности

Можно заметить, что уравнение (6) и линеаризованная форма, уравнение (8), не учитывают обратные связи реактивности, такие как обратные связи реактивности по температуре топлива и теплоносителя, выгорание топлива, которое приводит к возникновению обратной связи с эффектом отравления ксеноном и самарием активной зоны реактора. Другие обратные связи, с большими постоянными времени — для которых требуются месяцы и годы, также не учитываются в уравнении.

Следовательно, необходимо моделировать дополнительные теплогидравлические уравнения для учета обратной связи реактивности с температурным коэффициентом, обусловленной топливом и теплоносителем. Другими отзывами, для которых требуются годы или которые имеют более длительные сроки, можно пренебречь [18]. Неучтенные обратные связи не влияют на динамику системы ядерного реактора. Таким образом, они не имеют значительного влияния на управление реактором, за исключением некоторых частных случаев, таких как колебания ксенона в большом ядерном реакторе. Более того, осцилляции ксенона значительны, когда средняя длина миграции нейтронов меньше размера активной зоны [22].

Дополнительные уравнения теплогидравлики моделируются на основе [13]:

$$M_f c_f \frac{dT_f}{dt} = P(t) - \frac{1}{R} [T_f(t) - T_c(t)],$$

$$M_c c_c \frac{dT_c}{dt} = \frac{1}{R} [T_f(t) - T_c(t)] - 2w c_c [T_c(t) - T_i(t)], \quad (17)$$

где M_f — полная масса твэлов; M_c — общая масса теплоносителя;

c_f и c_c — удельная теплоемкость топлива и теплоносителя соответственно;

R — тепловое сопротивление от топлива к охлаждающей жидкости;

w — общий расход теплоносителя; P — мощность реактора;

T_c, T_f, T_i — температура охлаждающей жидкости, температура топлива и температура на входе соответственно.

Кроме того, возмущение переменных в дополнительной теплогидравлической системе, приведенной ниже

$$T_f = T_f^* + \delta T_f; \quad T_i = T_i^* + \delta T_i; \quad T_c = T_c^* + \delta T_c;$$

$$P = P^* + \delta P; \quad w = w^* + \delta w$$

приводит к уравнению (18) при подстановке в уравнение (17).

$$M_f c_f \frac{d}{dt} \delta T_f = P^* - \frac{1}{R} [\delta T_f - \delta T_c],$$

$$M_c c_c \frac{d}{dt} \delta T_c = \frac{1}{R} \delta T_f - \left(\frac{1}{R} \delta T_c + 2w^* c_c \right) \delta T_c + 2w^* c_c \delta T_i + 2c_c (T_i^* - T_c^*) \delta w. \quad (18)$$

Теперь, учитывая обратную связь по температуре, общая реактивность будет представлена как

$$\delta \rho = \delta \rho_{ext} + \alpha_f \delta T_f + \alpha_c \delta T_c \quad \text{или}$$

$$\frac{d}{dt} \delta \rho = \frac{d}{dt} \delta \rho_{ext} + \alpha_f \frac{d}{dt} \delta T_f + \alpha_c \frac{d}{dt} \delta T_c, \quad (19)$$

α_f — коэффициент реактивности топлива, и α_c — коэффициент реактивности теплоносителя.

Модель объекта может быть представлена в форме пространства состояний с помощью уравнений (6), (18) и (19), которые приводят к

$$\dot{X} = Ax + BU,$$

$$X = (\delta n, \delta C, \delta T_f, \delta T_c, \delta \rho)^T; \quad U = \left(\delta T_i, \delta w, \frac{d}{dt} \delta \rho_{ext} \right)^T;$$

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{\beta}{\wedge} & \lambda & 0 & 0 & \frac{n^*}{\wedge} \\ \frac{\beta}{\wedge} & -\lambda & 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & b & -b & 0 \\ 0 & 0 & c & -d & 0 \\ g & 0 & h & j & 0 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ e & f & 0 \\ e\alpha_c & f\alpha_c & 1 \end{pmatrix};$$

$$a = \frac{n^*}{M_f c_f}; \quad b = \frac{1}{RM_f c_f}; \quad c = \frac{1}{RM_c c_c};$$

$$d = c + \frac{2w^*}{M_c}; \quad e = d - c; \quad f = \frac{2(T_i - T_c)}{M_c};$$

$$g = b\alpha_f; \quad h = c\alpha_c - b\alpha_f; \quad j = b\alpha_f - d\alpha_c.$$

Для дальнейшего упрощения модели сделаны следующие предположения. Если рассматривать расход охлаждающей жидкости и температуру на входе как константы, входная матрица B уменьшается до пяти на одну матрицу. В результате мощность внешней реактивности остается единственным входом системы управления. Кроме того, введение общего веса стержня устанавливает линейную зависимость между скоростью регулирующего стержня и внешней реактивностью, как показано в уравнении (20)

$$\frac{d}{dt} \delta \rho_{ext} = \rho_w V_r, \quad (20)$$

где V_r — нормализованная скорость стержня; ρ_w — общий вес стержня.

На основе предположений, приведших к уравнению (20), пятое состояние в матрице состояний A становится $\delta \rho_{ext}$ вместо $\delta \rho$, а входом системы становится нормированная скорость V_r . Поэтому окончательная модель системы представлена ниже.

$$\dot{X} = AX + BU,$$

$$X = (\delta n, \delta C, \delta T_f, \delta T_c, \delta \rho_{ext})^T; \quad U = V_r;$$

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{\beta}{\wedge} & \lambda & \frac{\alpha_f}{\wedge} & \frac{\alpha_c}{\wedge} & \frac{n^*}{\wedge} \\ \frac{\beta}{\wedge} & -\lambda & 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & b & -b & 0 \\ 0 & 0 & c & -d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \rho_w \end{pmatrix}.$$

Параметры реактора в [13] используются в этом исследовании для проведения процедур моделирования.

3. ОПТИМАЛЬНЫЙ ЛИНЕЙНО-КВАДРАТИЧНЫЙ РЕГУЛЯТОР

Линейно-квадратичный регулятор — это типичный тип задачи оптимального управления, который имеет дело с управлением динамической системой с минимальными затратами. Целевая функция, которая связана с характеристиками производительности системы, является квадратичной по состоянию и управляющему входу, как показано в формуле (21). Следовательно, линейно-квадратичный регулятор (LQR) предлагает оптимальное управление для системы, которая

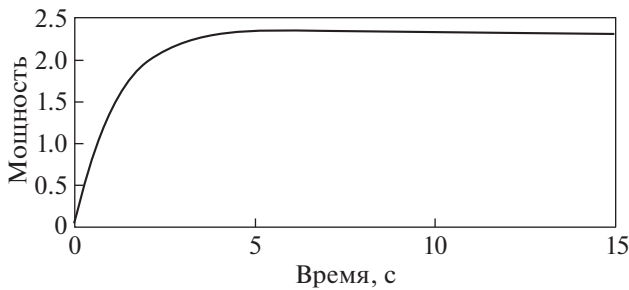


Рис. 5. Переход мощности с Q и R равными 0.000001 и 1 соответственно.

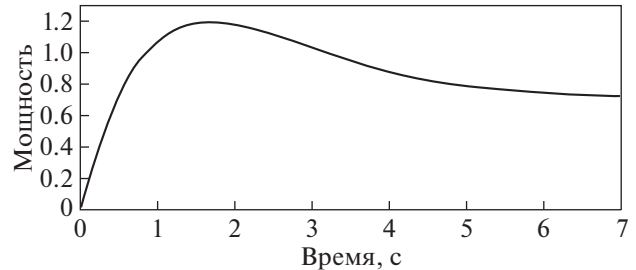


Рис. 6. Ступенчатая характеристика мощности с Q и R равных 0.00001 и 1 соответственно.

является линейной с квадратичным показателем производительности [23]. Установлено, что закон управления с обратной связью:

$$u = -Kx, \quad c \quad K = R^{-1}B^T P$$

минимизирует целевую функцию Eq. (21), где $P > 0$ — решение алгебраического уравнения Риккати (22)

$$J = \int_0^T (x^T Q x + u^T R u) dt, \quad (21)$$

$$Q + A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P = 0. \quad (22)$$

Кроме того, LQR обладает достаточно большим запасом устойчивости по усилению не менее 0.5 и запасом по фазе не менее $\pm 60^\circ$ [24]. Из уравнения (21) видно, что функция стоимости J дает взвешенную сумму энергии состояния и управления. Если R очень велико по отношению к Q , это означает, что энергия управления сильно снижается, усилие управления уменьшится за счет большего значения для состояния. Физически это означает небольшую мощность двигателя привода исполнительного механизма, необходимую для реализации закона управления. Точно так же, если Q намного больше, чем R , это означает, что рассогласование системы увеличивается, усилие управления возрастает, чтобы уменьшить рассогласование, что приводит к демпфированию системы [25]. В большинстве случаев величина управляющего воздействия сильно уменьшается, чтобы оптимизировать производительность системы.

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Настройка системы выполняется для достижения оптимальных параметров по уменьшению величины перерегулирования, скорости реакции системы, времени установления и стабилизации. Для оценки переходного режима рассматривается ступенчатое увеличение полной мощности реактора. Настройка выполняется путем изменения

весовых коэффициентов q и r , элементов матрицы Q и R , соответственно, как показано в уравнении (23), до тех пор, пока не будут достигнуты требуемые характеристики переходной характеристики. Весовое значение q ограничивает значение состояний системы, таких как мощность и величина запаздывающих нейтронов. Соответственно, на качество управления будет влиять величина веса r — управляющего воздействия, поскольку это значение также изменяется в процессе эксплуатации ядерной установки в пределах компании реактора. Результаты моделирования показали, что с увеличением значения r скорость регулирования уменьшается, при этом реакция системы на возмущающие воздействия становится меньше. В результате был определен компромисс между быстродействием системы и реакцией системы на возмущающие воздействия на основе желаемых технических характеристик системы. Значения q и r были определены равными 0.000002 и 1 соответственно. Кроме того, коэффициент усиления обратной связи составляет [0.0001, 0.1479, 0.0002, 0.0000, 23.8826], что, следовательно, подтверждает результаты моделирования.

$$Q = I(5); \quad \text{и} \quad R = r \quad (23)$$

Ограничение на управляющее воздействие поддерживается на уровне 1, в то время как ограничения на переменную состояния изменяются. Рисунки 5 и 8 показывают, что весовые значения q и r , равные 0.000001 и 1, соответственно, приводят к самому медленному отклику системы и оказывают наименьшую управляющую энергию на механизм управляющей тяги для достижения максимальной скорости. Точно так же рисунки 6 и 9 показывают, что весовые значения q и 0.00001 и 1 соответственно для состояния системы и управления приводят к перерегулированию, скачку мощности из-за скачкообразного изменения мощности. Следовательно, наблюдалась самая высокая величина управляющего воздействия на исполнительном механизме, которая дает самое быстрое действие системы среди трех результатов моделирования. Также

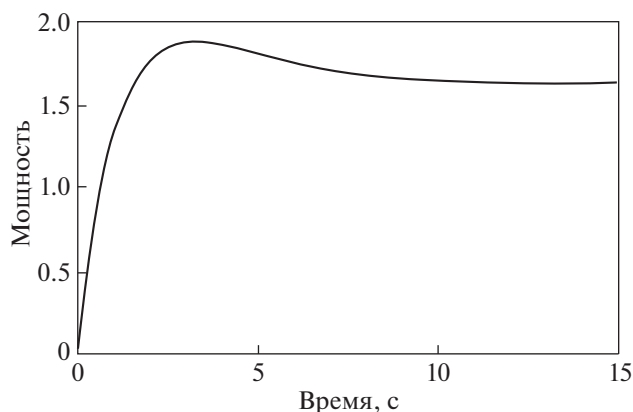


Рис. 7. Ступенчатая характеристика мощности с Q и R равными 0.000002 и 1 соответственно.

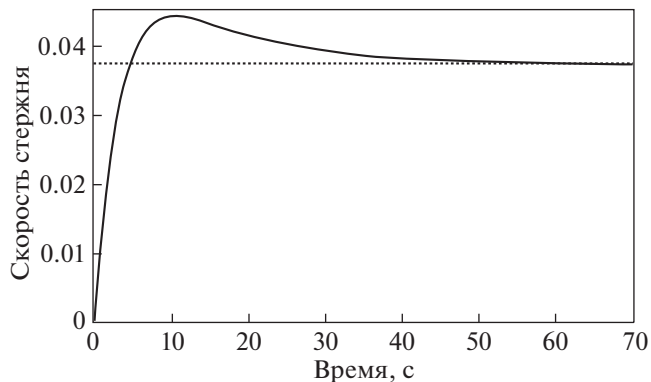


Рис. 8. Переходная характеристика скорости регулирующего стержня с Q и R равными 0.000001 и 1 соответственно.

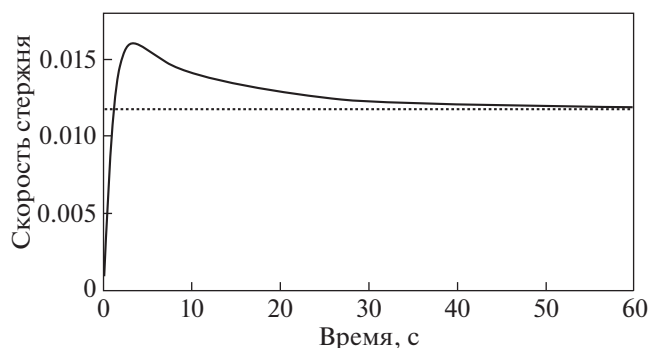


Рис. 9. Переходная характеристика скорости регулирующего стержня с Q и R равными 0.00001 и 1 соответственно.

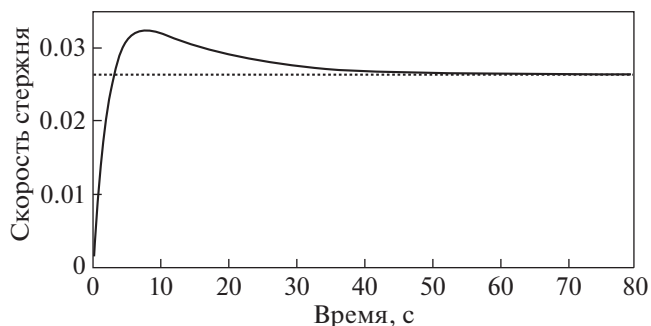


Рис. 10. Переходная характеристика скорости регулирующего стержня с Q и R равными 0.000002 и 1 соответственно.

были получены условия, при которых на исполнительный механизм воздействовало наименьшее управляющее воздействие, как показано на рис. 9. Более того, весовые значения q и r , равные 0.000002 и 1 соответственно, приводят к минимальной величине перерегулирования, отклонению по мощности, которое требует меньших затрат ресурса управления для достижения более высокого качества регулирования. Следовательно, при выбранном типе регулирования, исполнительный механизм затрачивает меньшую энергию управления для достижения оптимальной скорости отклика, стабилизации и времени установления регулируемого параметра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уравнения кинетики точечного реактора с одnogрупповой моделью запаздывающих нейтронов были применены в данной работе для анализа устойчивости ядерного реактора. Анализ устойчивости проводился при двух условиях. Первый анализ был проведен без обратной связи по реак-

тивности, и было обнаружено, что ядерный реактор асимптотически неустойчив. В данной работе показано, что коэффициент пропорциональной обратной связи стабилизирует систему. Однако безусловная стабильность за счет пропорционального усиления обратной связи возможна, когда в системе нет обратной связи по реактивности.

Следовательно, при моделировании реактора с использованием уравнений точечной кинетики учитывались температурная обратная связь по реактивности, теплоноситель и топливо. Получены и линеаризованы дифференциальные уравнения пяти порядков. Кроме того, была разработана оптимальная система управления на основе линейно-квадратичного регулятора для достижения желаемых характеристик качества управления, таких как уменьшение перерегулирования, времени установления и времени стабилизации. Значения Q и R для системы управления LQR были настроены и определены как 0.000002 и 1 соответственно. Эксперименты по моделированию показали, что оптимальная стратегия управления

позволяет достичь желаемых характеристик при минимальных затратах по управлению. Было показано, что примененный метод оптимального управления предлагает гибкость при управлении переменными состояниями системы и снижает усилия управления для достижения желаемых качественных характеристик управления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ben-Abdennour A., Lee K.Y., Edwards R.M.* LQG/LTR Robust Control of Nuclear Reactors with Improved Temperature Performance // IEEE Trans. Nucl. Sci. 1992. V. 39. P. 2286–2294.
<https://doi.org/10.1109/23.211438>
2. *Kinard M., Allen E.J.* Efficient numerical solution of the point kinetics equations in nuclear reactor dynamics // Ann. Nucl. Energy. 2004. V. 31. P. 1039–1051.
<https://doi.org/10.1016/j.anucene.2003.12.008>
3. *Duderstadt J.J.* Nuclear reactor analysis. Wiley, 1976.
4. *Hetrick D.L.* Dynamics of nuclear reactors. University of Chicago Press, 1971.
5. *Ansarifar G.R., Akhavan H.R.* Sliding mode control design for a PWR nuclear reactor using sliding mode observer during load following operation // Ann. Nucl. Energy. 2015. V. 75. P. 611–619.
<https://doi.org/10.1016/j.anucene.2014.09.019>
6. *Ansarifar G.R., Saadatzi S.* Sliding Mode Control for Pressurized-Water Nuclear Reactors in load following operations with bounded xenon oscillations // Ann. Nucl. Energy. 2015. V. 76. P. 209–217.
<https://doi.org/10.1016/j.anucene.2014.09.059>
7. *Abdulraheem K.K., Andreevich S., Laidani Z.* A differentiator based second-order sliding-mode control of a pressurized water nuclear research reactor considering Xenon concentration feedback // Ann. Nucl. Energy. 2021. V. 156. 108193.
<https://doi.org/10.1016/j.anucene.2021.108193>
8. *Abdulraheem K.K., Korolev S.A.* Robust optimal-integral sliding mode control for a pressurized water nuclear reactor in load following mode of operation // Ann. Nucl. Energy. 2021. V. 158. 108288.
<https://doi.org/10.1016/j.anucene.2021.108288>
9. *Zaidabadi nejad M., Ansarifar G.R.* Robust feedback-linearization control for axial power distribution in pressurized water reactors during load-following operation // Nucl. Eng. Technol. 2018. V. 50. P. 97–106.
<https://doi.org/10.1016/j.net.2017.10.013>
10. *Mousakazemi S.M.H., Ayoobian N., Ansarifar G.R.* Control of the reactor core power in PWR using optimized PID controller with the real-coded GA // Ann. Nucl. Energy. 2018. V. 118. P. 107–121.
<https://doi.org/10.1016/j.anucene.2018.03.038>
11. *Liu C., Peng J.F., Zhao F.Y., Li C.* Design and optimization of fuzzy-PID controller for the nuclear reactor power control // Nucl. Eng. Des. 2009. V. 239. P. 2311–2316.
<https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2009.07.001>
12. *Rafiei M., Ansarifar G.R., Hadad K.* Core Power Control of a Nuclear Research Reactor during Power Maneuvering Transients Using Optimized PID-Controller Based on the Fractional Neutron Point Kinetics Model with Reactivity Feedback Effects // IEEE Trans. Nucl. Sci., 2019. V. 66. P. 1804–1812.
<https://doi.org/10.1109/TNS.2019.2922374>
13. *Lee Y.J.* The Control Rod Speed Design for the Nuclear Reactor Power Control Using Optimal Control Theory // Nucl. Eng. Technol. 1994. V. 26 (4). P. 536–547.
14. *Arab-Alibeik H., Setayeshi S.* Improved Temperature Control of a PWR Nuclear Reactor Using an LQG/LTR Based Controller // IEEE Trans. Nucl. Sci. 2003. V. 50. P. 211–218.
<https://doi.org/10.1109/TNS.2002.807860>
15. *Saif M.* A Novel Approach for Optimal Control of A Pressurized Water Reactor // IEEE Trans. Nucl. Sci. 1989. V. 36. P. 1317–1325.
<https://doi.org/10.1109/TNS.1989.574131>
16. *Shimjith S.R., Tiwari A.P., Naskar M., Bandyopadhyay B.* Space-time kinetics modeling of Advanced Heavy Water Reactor for control studies // Ann. Nucl. Energy. 2010. V. 37. P. 310–324.
<https://doi.org/10.1016/j.anucene.2009.12.011>
17. *Theiler G.G., Bonetto F.J.* On the stability of the point reactor kinetics equations // Nucl. Eng. Des. 2010. V. 240. P. 1443–1449.
<https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2010.03.007>
18. *Lewins J.* Nuclear reactor kinetics and control. Elsevier, 2013.
19. *Henry A.F.* Nuclear Reactor Analysis. MIT Cambridge, 1975.
20. *Stacey W.M.* Nuclear Reactor Physics: Second Edition, 2007.
<https://doi.org/10.1002/9783527611041>
21. *Bell S., Glasstone G.I.* Nuclear reactor theory (No. TID-25606), US Atomic Energy Commission, Washington, DC (United States), 1970.
22. *Obaidurrahman K., Doshi J.B.* Spatial instability analysis in pressurized water reactors // Ann. Nucl. Energy. 2011. V. 38. P. 286–294.
<https://doi.org/10.1016/j.anucene.2010.10.015>
23. *Burns R.* Advanced control engineering. Elsevier, 2001.
24. *Levine W.S.* The Control Handbook (three volume set). CRC Press, 2018.
25. *Stefani R.T.* Design of feedback control systems. Oxford University Press, Inc., 1993.

Optimal Control Based on a Linear-Quadratic Regulator for Controlling a Nuclear Reactor

K. K. Abdulrahim^{a,b,#}, A. O. Tolokonnskiy^a, Z. Laidani^a, and R. Berreksi^a

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

^b Nigerian Atomic Energy Commission, Abuja, 900288 Nigeria

[#]e-mail: kamalabdulraheem@gmail.com; kabdulrahim@mephi.ru

Received December 22, 2021; revised December 23, 2021; accepted December 30, 2021

Abstract—Nuclear reactors are widely used in various fields of human activity, for example, for the production of electricity, the production of isotopes, for educational and research purposes, as well as in space engines. Despite their useful purpose, they pose a danger to humans and society due to hazardous radionuclides generated during operation. Therefore, it is imperative to perform actions that reduce the release of radionuclides into the environment. These activities include operating a nuclear reactor under stable conditions and complete control over the system. In this study, the control of the nuclear reactor using a linear-quadratic regulator of the optimal control method is carried out using a nonlinear model of the rigid-point kinetic equation with one group delayed neutron. First, it is shown that the nuclear reactor is asymptotically unstable. Moreover, there are unlimited input and limited output. As a result, a proportional gain compensator is applied to the system to form a closed loop system that stabilizes the system. In addition, the system takes into account reactivity feedback by combining the equations of point kinetics and additional equations of thermal hydraulics. The simulated equation is linearized and a linear quadratic control strategy is applied to achieve performance specifications such as minimum overshoot, settling time, and system stabilization. The simulation results have been confirmed by previous studies.

Keywords: linear-quadratic controller, point kinetics equation, limited input and output, reactivity feedback, power jump

DOI: 10.1134/S2304487X21050023

REFERENCES

1. Ben-Abdenmour A., Lee K.Y., Edwards R.M., LQG/LTR Robust Control of Nuclear Reactors with Improved Temperature Performance, *IEEE Trans. Nucl. Sci.*, 1992, vol. 39, pp. 2286–2294. <https://doi.org/10.1109/23.211438>.
2. Kinard M., Allen E.J., Efficient numerical solution of the point kinetics equations in nuclear reactor dynamics, *Ann. Nucl. Energy*, 2004, vol. 31, pp. 1039–1051. <https://doi.org/10.1016/j.anucene.2003.12.008>.
3. Duderstadt J.J., *Nuclear reactor analysis*. Wiley, 1976.
4. Hetrick D.L., *Dynamics of nuclear reactors*, University of Chicago Press, 1971.
5. Ansarifard G.R., Akhavan H.R., Sliding mode control design for a PWR nuclear reactor using sliding mode observer during load following operation, *Ann. Nucl. Energy*, 2015, vol. 75, pp. 611–619. <https://doi.org/10.1016/j.anucene.2014.09.019>.
6. Ansarifard G.R., Saadatzi S., Sliding Mode Control for Pressurized-Water Nuclear Reactors in load following operations with bounded xenon oscillations, *Ann. Nucl. Energy*, 2015, vol. 76, pp. 209–217. <https://doi.org/10.1016/j.anucene.2014.09.059>.
7. Abdulraheem K.K., Andreevich S., Laidani Z., A differentiator based second-order sliding-mode control of a pressurized water nuclear research reactor considering Xenon concentration feedback, *Ann. Nucl. Energy*, 2021, vol. 156, 108193. <https://doi.org/10.1016/j.anucene.2021.108193>.
8. Abdulraheem K.K., Korolev S.A., Robust optimal-integral sliding mode control for a pressurized water nuclear reactor in load following mode of operation, *Ann. Nucl. Energy*, 2021, vol. 158, 108288. <https://doi.org/10.1016/j.anucene.2021.108288>.
9. Zaidabadi nejad M., Ansarifard G.R., Robust feedback-linearization control for axial power distribution in pressurized water reactors during load-following operation, *Nucl. Eng. Technol.*, 2018, vol. 50, pp. 97–106. <https://doi.org/10.1016/j.net.2017.10.013>.
10. Mousakazemi S.M.H., Ayoobian N., Ansarifard G.R., Control of the reactor core power in PWR using optimized PID controller with the real-coded GA, *Ann. Nucl. Energy*, 2018, vol. 118, pp. 107–121. <https://doi.org/10.1016/j.anucene.2018.03.038>.

11. Liu C., Peng J.F., Zhao F.Y., Li C., Design and optimization of fuzzy-PID controller for the nuclear reactor power control, *Nucl. Eng. Des.*, 2009, vol. 239, pp. 2311–2316.
<https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2009.07.001>.
12. Rafiei M., Ansarifard G.R., Hadad K., Core Power Control of a Nuclear Research Reactor during Power Maneuvering Transients Using Optimized PID-Controller Based on the Fractional Neutron Point Kinetics Model with Reactivity Feedback Effects, *IEEE Trans. Nucl. Sci.*, 2019, vol. 66, pp. 1804–1812.
<https://doi.org/10.1109/TNS.2019.2922374>.
13. Lee Y.J., The Control Rod Speed Design for the Nuclear Reactor Power Control Using Optimal Control Theory, *Nucl. Eng. Technol.*, 1994, vol. 26 (4), pp. 536–547.
14. Arab-Alibeik H., Setayeshi S., Improved Temperature Control of a PWR Nuclear Reactor Using an LQG/LTR Based Controller. *IEEE Trans. Nucl. Sci.*, 2003, vol. 50, pp. 211–218.
<https://doi.org/10.1109/TNS.2002.807860>.
15. Saif M., A Novel Approach for Optimal Control of A Pressurized Water Reactor, *IEEE Trans. Nucl. Sci.*, 1989, vol. 36, pp. 1317–1325.
<https://doi.org/10.1109/TNS.1989.574131>.
16. Shimjith S.R., Tiwari A.P., Naskar M., Bandyopadhyay B., Space-time kinetics modeling of Advanced Heavy Water Reactor for control studies, *Ann. Nucl. Energy*, 2010, vol. 37, pp. 310–324.
<https://doi.org/10.1016/j.anucene.2009.12.011>.
17. Theler G.G., Bonetto F.J., On the stability of the point reactor kinetics equations. *Nucl. Eng. Des.*, 2010, vol. 240, pp. 1443–1449.
<https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2010.03.007>.
18. Lewins J., *Nuclear reactor kinetics and control*, Elsevier, 2013.
19. Henry A.F., *Nuclear Reactor Analysis*, MIT Cambridge, 1975.
20. Stacey W.M., *Nuclear Reactor Physics, Second Ed.*, 2007. <https://doi.org/10.1002/9783527611041>.
21. Bell S., Glasstone G.I., *Nuclear reactor theory* (No. TID-25606), US Atomic Energy Commission, Washington, DC (United States), 1970.
22. Obaidurrahman K., Doshi J.B., Spatial instability analysis in pressurized water reactors, *Ann. Nucl. Energy*, 2011, vol. 38, pp. 286–294.
<https://doi.org/10.1016/j.anucene.2010.10.015>.
23. Burns R., *Advanced control engineering*, Elsevier, 2001.
24. Levine W.S., *The Control Handbook (three volume set)*, CRC Press, 2018.
25. Stefani R.T., *Design of feedback control systems*, Oxford University Press, Inc., 1993.

УДК 681.5

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДИСКОВ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

© 2021 г. П. Б. Римша^{1,*}, А. О. Толоконский^{1,**}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: paulickche@gmail.com

**e-mail: toloconne@yandex.ru

Поступила в редакцию 29.12.2021 г.

После доработки 30.12.2021 г.

Принята к публикации 30.12.2021 г.

Газотурбинные двигатели (ГТД) — сложное устройство, преобразующее воздух и топливо в газоздушную смесь, идущую на создание реактивной тяги. Детали ГТД претерпевают повышенные нагрузки, в частности температурные. Для изготовления деталей применяют высокопрочные материалы, для деталей, работающих при высоких температурах — класс жаропрочных сплавов на основе никеля. Диски турбин ГТД с рабочими температурами до 800°C, являются одними из самых высоконагруженных деталей. К дисковым жаропрочным сплавам и их процессу изготовления, в том числе, термической обработке, предъявляются высокие требования. Необходимо четко соблюдать технологические параметры режима термической обработки, в том числе — температуру термообработки и скорость охлаждения полуфабрикатов. Статья посвящена разработке программного обеспечения системы управления по заданному режиму изменяемого термопрофиля. Приведены сведения о структуре системы, ее организации, этапах разработки и отладки. Разработаны алгоритмы управления нагрева муфельной печи и установки охлаждения. Разработанная программа позволяет провести термическую обработку штамповки диска газотурбинного двигателя по заранее подобранному режиму. Это позволяет получить необходимую структуру деформируемого жаропрочного сплава на никелевой основе, что в свою очередь существенно увеличивает характеристики эксплуатационных свойств.

Ключевые слова: система контроля температуры, технологический процесс, термическая обработка, квазилинейные уравнения

DOI: 10.1134/S2304487X21050084

ВВЕДЕНИЕ

Одним из главных преимуществ АСУ является снижение, вплоть до полного исключения, влияния “человеческого фактора” на управляемый процесс, сокращение персонала, минимизация расходов сырья, повышение качества исходного продукта, и в конечном итоге существенное повышение эффективности производства. Основные функции данных систем включают в себя контроль и управление, обмен данными, обработку, накопление и хранение информации, формирование аварийных сигналов, построение графиков и создание отчетов.

Автоматизированная система осуществляется при активном участии оператора в диспетчерском контроле и управлении, при этом посредством ЭВМ выполняется часть операций.

Супервизорное управление осуществляется при работе контура локальной автоматики, но через ЭВМ выбираются установки.

В нашем конкретном случае будет применяться прямое цифровое управление. Объектом управления является муфельная печь и установка охлаждения штамповок дисков ГТД.

Диски турбин ГТД — это детали, требующие особого к ним отношения, так как они являются одними из самых высоконагруженных деталей, от ресурса работы которых зависит жизнеспособность двигателя в целом. Дисковые материалы изготавливают из деформируемых жаропрочных никелевых сплавов. Они являются структурно чувствительными. Оценка структуры проводят по размеру зерна основной упрочняющей фазы никелевых сплавов (γ' -фазы), применяя балльную систему. Один из способов управления структурой — термическая обработка, позволяющая по-

лучить требуемый размер зерна и, впоследствии существенно повлиять на эксплуатационные характеристики материала, а значит, и диска [1–4]. Надо отметить, что одним из этапов термической обработки является так называемая закалка — это нагрев до определенной температуры (температура закалки), выдержка в течение заданного времени и охлаждение с заданной скоростью. В данном случае важнейшими показателями являются температура закалки и скорость охлаждения. Отклонение от требуемого значения температуры закалки может быть чревато. Например, превышение температуры на 3°C ведет к увеличению зерна на один бал, поэтому нагрев и выдержка в течение заданного времени должны проходить с прецизионным поддержанием значения температуры в рабочем пространстве печи. Если процесс нагрева, как правило, автоматизирован, то процесс охлаждения в большей степени произволен. В данной статье описан способ автоматизации охлаждения. Таким образом решена важная задача комплексного управления процессами нагрева и охлаждения полуфабрикатов дисков ГТД.

В представленной статье описаны этапы разработки программного обеспечения системы управления температурой при термической обработке штамповки диска турбины ГТД по необходимому режиму изменяемого термопрофиля, разработаны алгоритмы управления нагрева муфельной печи и установкой охлаждения, предназначенной для термической обработки штамповок дисков турбины из жаропрочных никелевых сплавов.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЕ

Программно-технические комплексы (ПТК) представляют собой совокупность микропроцессорных средств автоматизации (микропроцессорных контроллеров, устройств связи объектом УСО), дисплейных пультов оператора и серверов различного назначения, промышленных сетей, которые позволяют связать перечисленные компоненты, программного обеспечения контроллеров и дисплейных пультов оператора. ПТК предназначены, в первую очередь, для создания распределенных систем управления технологическими процессами различной информационной мощности (от десятков входных/выходных сигналов до сотни тысяч) в самых разных отраслях промышленности.

Система верхнего иерархического уровня ПТК обеспечивает диспетчерский контроль и управление, а также сбор данных. Специальное программное обеспечение решает задачи ввода-вывода информации в системе управления, отслеживание аварийных и предаварийных ситуаций, обработки и представление оператору графической информации о процессе, поддержки отчетов о выполне-

нии технологического процесса. В мире существуют около десятка подобных систем. Имеются разработчики такого программного обеспечения и в России.

Датчик преобразует физические параметры технологического процесса в электрические сигналы, поступающие далее на контроллер.

Исполнительный механизм преобразует электрические сигналы в физические воздействия, осуществляющие управление параметрами технологического процесса в автоматическом или ручном режиме.

Контроллер предназначен для получения информации с датчиков, преобразования ее и обмена с другими компонентами системы автоматизации (компьютер оператора, монитор, база данных и т.д.) и управления исполнительными механизмами в реальном времени. Ранее в России широко применяли контроллеры производства таких западных компаний, как Siemens, SchneiderElectric, Allen-Bradly, PepModularComputers и др. В последнее время благодаря импортозамещению появляется все больше отечественных производителей конкурентоспособных устройств, на которых мы остановили свой выбор.

Автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) — специально оборудованное место для персонала обслуживающего данный технологический процесс, куда поступает вся информация. В ряде случаев оператор может вмешаться в ход технологического процесса и перевести его на ручное управление.

Производство штамповок дисков турбины ГТД производится с применением автоматизированного управления. На последнем этапе изготовления штамповок проводится термическая обработка с последующим охлаждением по заранее подобранному режиму.

При проведении термической обработки используют следующее оборудование, контролируемое системой управления:

- пирометр ТЕРА-50;
- муфельная электропечь с двумя термопарами типа ТПП(S) для регулировки и контроля температуры;
- вентилятор охлаждения;
- частотный преобразователь Веспер Е2-8300.

Также установка охлаждения включает оборудование, которое не контролируется системой управления:

- электродвигатель с редуктором 12 В.
- Напряжение питания:
- электроприводов вентилятора охлаждения ~380 В, 50 Гц;
 - фехралевые нагреватели муфельной печи ~380 В, 50 Гц;

- средств КИП и А ~ 380 В, 50 Гц;
- АРМ ~ 220 В, 50 Гц;
- питание контролера 24 В.

Электропитание АРМ осуществляется через блок бесперебойного питания (ИБП).

Электрооборудование выполняет следующие функции:

- распределение и передача электроэнергии к электроприемникам;
- защита электроприемников и электрических сетей от перегрузок и токов короткого замыкания.

Нижний уровень включает в себя две ЛСУ, а именно:

- ЛСУ муфельной печи через термопару ТПП(S);
- ЛСУ установкой охлаждения через пирометр Тера-50.

Контроллер (центральный процессор), выполняют функции сбора, преобразования в цифровую форму сигналов от датчиков, преобразователей, сигналов состояния электрооборудования, отклонения технологических параметров от заданных значений, электрооборудования (преобразователей частоты, регуляторов напряжения).

АРМ верхнего уровня служат для отображения информации о ходе технологических процессов, состоянии исправности средств программно-технического комплекса (ПТК).

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

В реальных физических процессах теплопроводность материалов сильно зависит от температуры, поэтому описать их линейными уравнениями математической физики не представляется возможным. Для описания таких процессов используются квазилинейные уравнения теплопроводности:

$$c(\mathbf{x}, t, u) \frac{\partial u(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = \operatorname{div}(k(\mathbf{x}, t, u) \nabla u(\mathbf{x}, t)) + f(\mathbf{x}, t, u), \quad t > t_0, \quad \mathbf{x} \in \Omega,$$

где $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ – координаты точки в пространстве $\mathbb{R}^n$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $u(\mathbf{x}, t)$ – температура в точке $\mathbf{x}$ в момент времени t ; t_0 – начальный момент времени; $c(\mathbf{x}, t, u)$ – объемная теплоемкость; $k(\mathbf{x}, t, u)$ – коэффициент внутренней теплопроводности; $f(\mathbf{x}, t, u)$ – плотность тепловых источников (количество выделяемого или выделяемого тепла в единицу времени в единице объема тела).

Квазилинейными эти уравнения называются потому, что коэффициенты уравнения зависят от температуры и/или ее производных. Как известно из курса уравнений математической физики, решение линейных уравнений может иметь раз-

рывы только в том случае, когда они содержатся в начальных или граничных условиях. В квазилинейном уравнении даже при непрерывных и достаточно гладких начальных и граничных данных могут возникать разрывы решения. Получается, что при численном решении квазилинейного уравнения теплопроводности существуют решения $u(\mathbf{x}, t)$, производные которых в отдельных точках обращаются в бесконечность, такие решения близки к разрывным и при их расчете по немонокотным, хотя и устойчивым схемам, возможна “разболтка” – зависимость результатов вычислений становится нерегулярно зависящей от величины шага [5].

Поскольку штамповка диска турбины имеет форму тела вращения, дальнейшие вычисления удобно проводить в цилиндрической системе координат. Отсутствует зависимость от полярного угла φ , нет внешних источников тепла, поэтому задачу можно записать в виде:

$$\begin{aligned} c(u) \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r q(u) \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(q(u) \frac{\partial u}{\partial z} \right), \\ \frac{\partial u(r, z, t)}{\partial z} \Big|_{z=\pm l_2} &= 0, \quad \frac{\partial u(r, z, t)}{\partial r} \Big|_{r=R_1, l_1 \leq z \leq l_2} = 0, \\ u(r, z, t) \Big|_{r=R_2, 0 \leq z \leq l_1} &= Q, \quad u(r, z, t) \Big|_{z=l_1, R_1 \leq r \leq R_2} = Q, \\ u(r, z, 0) &= u_0. \end{aligned}$$

Так как в уравнении присутствуют члены $q(u) \frac{\partial u}{\partial r}$ и $q(u) \frac{\partial u}{\partial z}$, то с помощью замены $G(u) = \int_0^u q(\xi) d\xi$ уравнение сведется к

$$\frac{\partial G}{\partial t} = a^2(u) \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 G}{\partial z^2} \right),$$

где $a(u) = \sqrt{\frac{q(u)}{c(u)}}$ – коэффициент температуропроводности. Заметим, что функция $G(u)$ строго монотонна по времени, так как производная $\frac{\partial G}{\partial t}$ сохраняет свой знак, поэтому существует обратная функция $G^{-1}(u)$.

Для составления разностного уравнения ведем регулярную сетку $\omega_{\Delta r, \Delta z, \tau} = \omega_{\Delta r} \times \omega_{\Delta z} \times \omega_{\tau}$,

$$\omega_{\Delta r} = \left\{ r_i = \left(i - \frac{1}{2} \right) \Delta r, i = 1, 2, \dots, N \right\},$$

$$\omega_{\Delta z} = \left\{ z_k = \left(k - \frac{1}{2} \right) \Delta z, k = 1, 2, \dots, M \right\},$$

$$\omega_{\tau} = \{ t_n = n\tau, n = 0, 1, \dots \},$$

где $\Delta r = \frac{R}{N}$ – шаг по времени, $\Delta z = \frac{H}{M}$ – шаг по переменной z , τ – шаг по времени t .

Пусть $G_{ik} = G_{ik}(t)$ – значение функции G , а $u_{ik} = u_{ik}(t)$ – значение функции u в точке (t, r_i, z_k) приводит к уравнению в частных производных первого порядка

$$\frac{\partial G_{ik}}{\partial t} + \mu_{ik} G_{ik} = g_{ik},$$

где

$$\begin{aligned} \mu_{ik} &= 2a^2(u_{ik}) \left(\frac{1}{\Delta r^2} + \frac{1}{\Delta z^2} \right), \\ g_{ik} &= a^2(u_{ik}) \left(\left(\frac{1}{\Delta r^2} + \frac{1}{2r_i \Delta r} \right) G_{(i+1)k} + \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{\Delta r^2} + \frac{1}{2r_i \Delta r} \right) G_{(i-1)k} + \frac{1}{\Delta z^2} (G_{i(k+1)} + G_{i(k-1)}) \right). \end{aligned}$$

На текущем временном слое рассматривается уравнение

$$\frac{\partial \bar{G}_{ik}}{\partial t} + \mu_{ik} \bar{G}_{ik} = g_{ik},$$

с начальным условием

$$\bar{G}_{ik}(t)|_{t=0} = G_{ik}.$$

Коэффициент μ_{ik} в левой части считается замороженным (значения u_{ik} берутся с текущего временного слоя в момент $t = 0$). Уравнение решается на каждом слое по времени на отрезке $t \in [0, \tau]$. Его точным решением является функция

$$\bar{G}_{ik} = \frac{g_{ik}}{\mu_{ik}} + C \cdot e^{-\mu_{ik} t}.$$

Получим следующие расчетные формулы:

$$\bar{G}_{ik}^{n+1} = \frac{g_{ik}^n}{\mu_{ik}^n} + \left(\bar{G}_{ik}^n - \frac{g_{ik}^n}{\mu_{ik}^n} \right) \cdot e^{-\mu_{ik}^n \tau}.$$

На начальном временном слое

$$\bar{G}_{ik}^0 = \frac{g_{ik}}{\mu_{ik}} + C \cdot e^{-\mu_{ik} t},$$

где $\mu_k = a^2(u_{0k}) \left(\frac{4}{\Delta r^2} + \frac{1}{\Delta z^2} \right)$,

$$g_k = a^2(u_{0k}) \left(\frac{4}{\Delta r^2} G_{1k} + \frac{G_{0(k+1)} + G_{0(k-1)}}{2\Delta z^2} \right).$$

Из решения уравнения получаем расчетные формулы для узлов сетки на оси цилиндра:

$$G_{0k}^{n+1} = G^{-1}(G_{0k}^{n+1}), \quad k = \overline{1, M}.$$

Коррелируем полученные расчетные значения с режимом термообработки.

Известно, что практически для всех сплавов, в том числе жаропрочных никелевых, существует зависимость физико-механических свойств от размера зерна, которая описывается уравнением Петча–Холла:

$$\sigma = \sigma_i + K_y d^{-1/2},$$

где σ – напряжение, σ_i и K_y – константы материала, d – размер зерна.

С увеличением протяженности границ (измельчением зерна) прочностные характеристики кратковременной прочности возрастают, а характеристики длительной прочности снижаются. Поэтому температуру закалки выбирают таким образом, чтобы обеспечить оптимальное сочетание свойств сплава за счет формирования в процессе закалки требуемого размера зерен сплава [6].

При проведении термической обработки полупроизводных очень важна точность поддержания температуры. В силу того, что современные дисковые сплавы имеют сложный химический состав, значит, и фазовый состав, малейшее отклонение от необходимого значения температуры термической обработки может привести к тому, что не будет достигнута структура, обладающая высокими характеристиками. Так погрешность по температуре не должна превышать $\pm 2^\circ\text{C}$. Для решения этой задачи используется муфельная высокотемпературная печь с фехрелевыми нагревателями.

На основе полученной математической модели проведения процесса термической обработки штамповки диска турбины и рассчитанной разностной схемы составлен алгоритм работы системы, представленный в виде блок-схемы на рис. 1.

Алгоритм работы системы был реализован на базе КТС МикКОН и ПО MWBridge (ядро реального времени для ОС Windows) с помощью встраиваемого алгоритмического языка [7–12].

Установка состоит из:

- муфельной электропечи с двумя термopарами типа ТПП(S) для регулировки и контроля температуры с фехрелевыми нагревателями;
- пирометра Тера-50;
- вентилятора охлаждения;
- частотного преобразователя Веспер E2-8300.

Для реализации алгоритма управления использовался моноблок MB100, подсоединенный к ПК через интерфейс RS-485 при помощи преобразователя USB/RS-485 (передача данных осуществляется по протоколу Modbus). Данный моноблок реализует типовые законы регулирования с выходом как на пропорциональный исполнительный механизм, так и на интегрирующий с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). В данном модуле центрального процессора функционирует

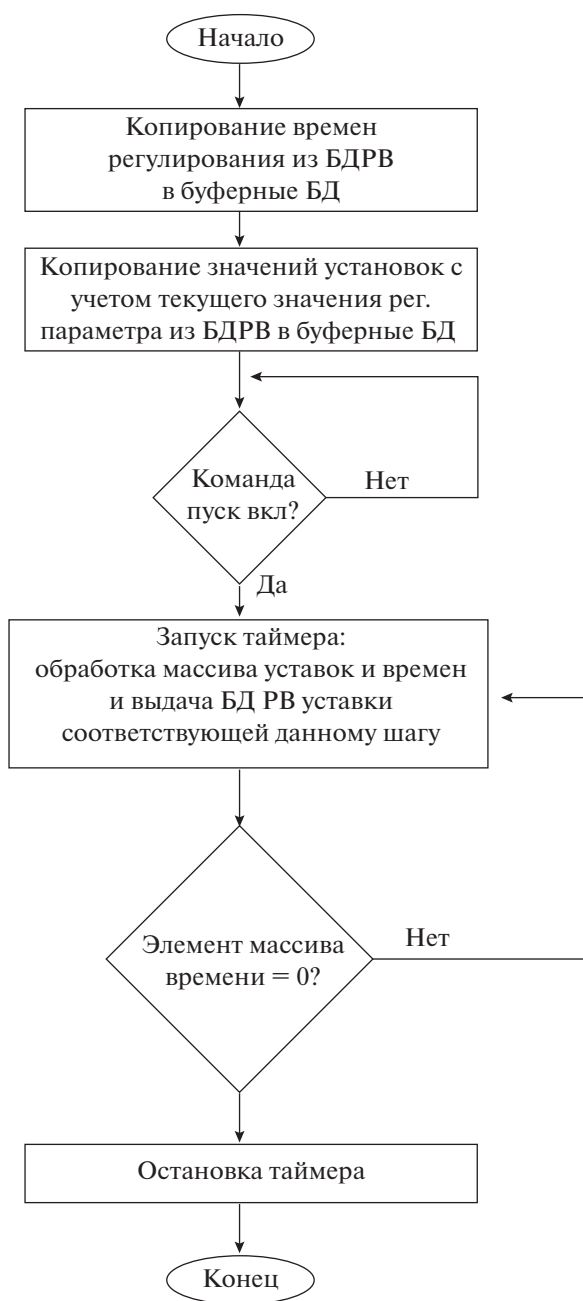


Рис. 1. Алгоритм работы системы.

база данных реального времени — программа MWBridge.

Структурная схема системы управления представлена на рис. 2.

Реализация разработанного алгоритма управления затруднена тем, что в конструкции установки охлаждения установлен редуктор, соединенный с электродвигателем, который дает вращательное движение штамповки диска для равномерного охлаждения. Один оборот диск совершает за 1.5 с, так как пирометр установлен ста-

ционарно, а штамповка вращается, пирометр будет принимать значения температуры из разных мест диска. Обод остывает быстрее, чем массивная ступица, в следствие чего температура на поверхности штамповки на ободе и ступице будет различная. Чтобы избавиться от скачков в показаниях и, следовательно, в регулирующем сигнале, в расчет берут среднюю температуру диска за один оборот. Для этого используют фильтр, вычисляющий среднее показание из всех показаний, полученных за период 1.5 с. Вышеуказанный

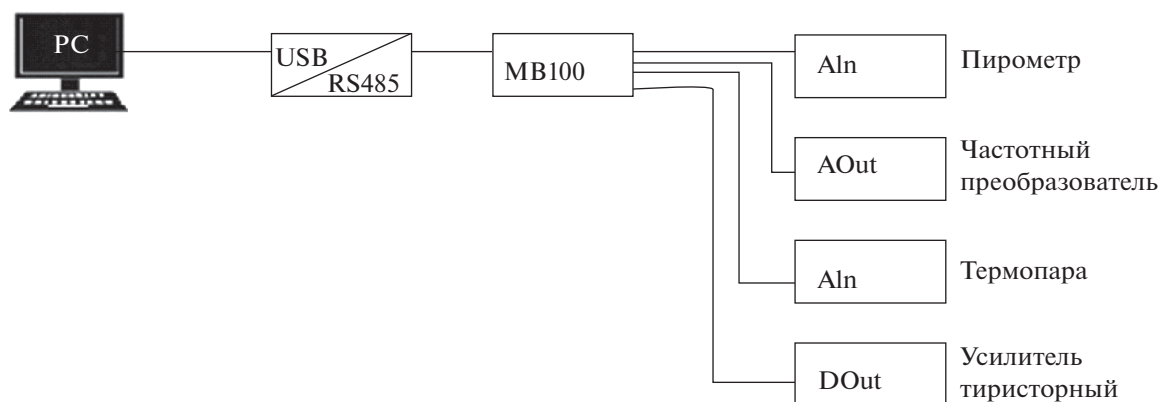


Рис. 2. Структурная схема системы управления.

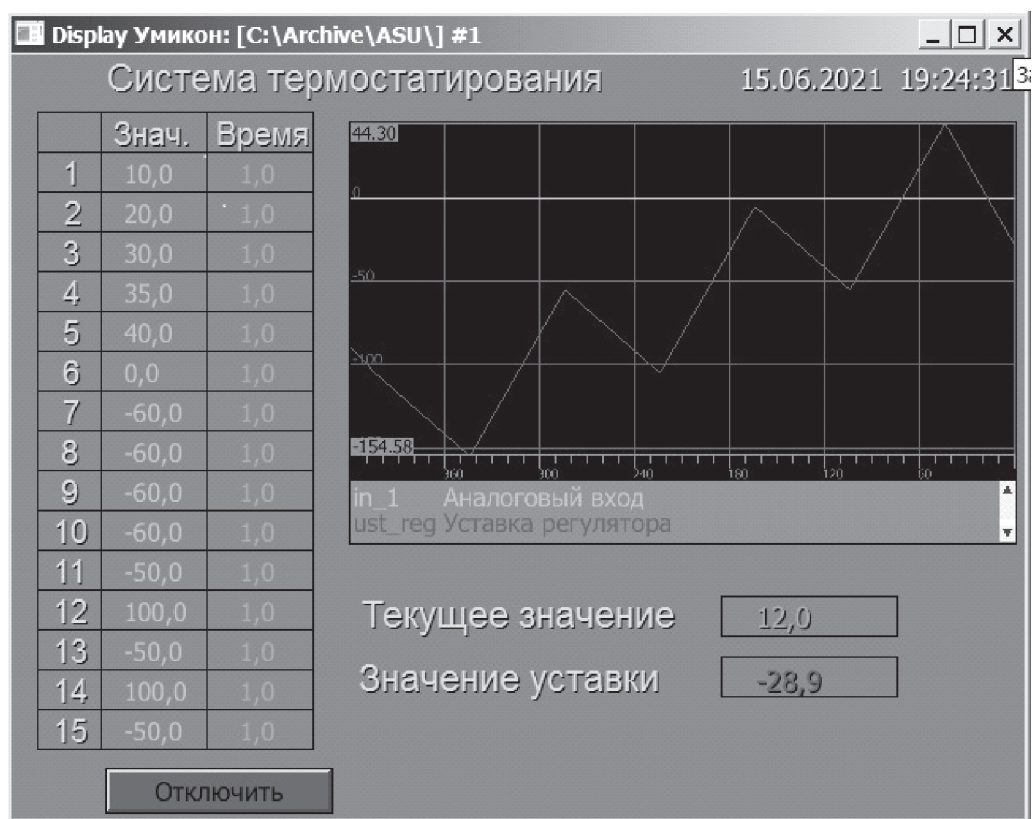


Рис. 3. Мнемосхема управления системой.

алгоритм реализован на основе алгоритма фильтра, скользящего среднего.

Для непосредственного взаимодействия оператора с системой при помощи ПО Display, входящего в ПТК УМИКОН, была разработана мнемосхема, представленная на рис. 3.

На экране мнемосхемы изображены массивы уставок для термостатирования и соответствующие

им времена выдержки, полученные при помощи разностной схемы, указанной выше. В нижнем левом углу находится кнопка включения и отключения алгоритма термостатирования, связанная на одну переменную с командой включения/выключения ПИД-регулятора. В верхнем правом углу находится календарь и часы с секундами, секунды служат для обеспечения индикации работоспособности системы отображения.

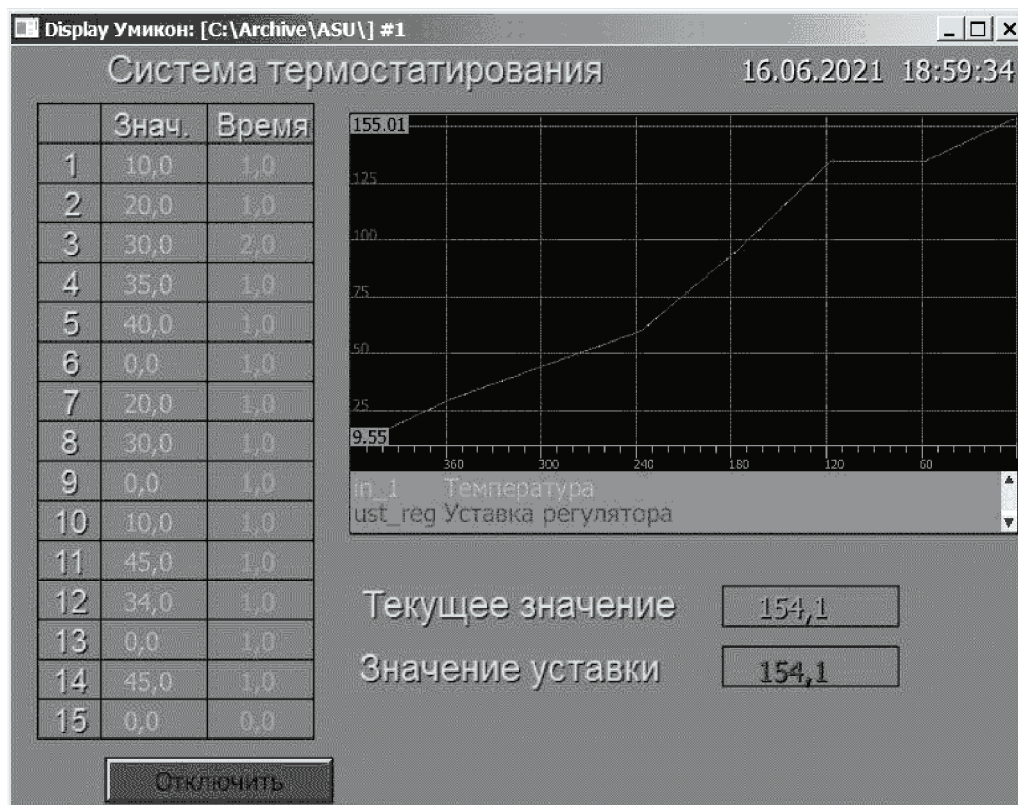


Рис. 4. Отладка работы регулятора по уставке.

Через ПИД-регулятор контролера МВ 100 на практике была проведена отладка и работа программы через мнемосхему. На рис. 4 показан процесс отладки работы регулятора по уставке.

Также был проведен процесс термической обработки штамповок в двух разных печах по двум вариантам управления муфельной печью. В первом варианте использовался дискретный выход управляющего сигнала, при помощи ШИМ через оптронную гальваническую развязку на тиристорный силовой блок. Во втором варианте был задействован аналоговый выход — на аналоговый вход тиристорного усилителя, подавался управляющий сигнал 4–20 мА. При помощи созданной программы был задан необходимый режим термической обработки: загрузка в горячую печь при T_1 , подъем со скоростью V_1 до T_2 , выдержка t_1 , далее подъем со скоростью V_2 до T_3 , выдержка t_2 и выгрузка на воздух. Охлаждение контролировали регулятором МВ 100 при помощи пирометра Тера 50 через частотный преобразователь оборотами вентилятора охлаждения. Далее был проведен процесс закалки шлифов, вырезанных с кольца технологического припуска штамповки диска, в двух разных печах. Архивные

диаграммы работы программ представлены на рис. 5 и 6.

По графикам видно, что процессы идентичны. Это подтверждается и микроструктурой шлифов, отрезанных от кольца технологического припуска штамповки, прошедших термическую обработку по одному режиму по двум вариантам управления печью. На рис. 7 и 8 показаны микроструктуры этих шлифов. Видно, что обе штамповки имеют структуру с размером зерна в диапазоне 100–150 мкм.

Таким образом, данную программу можно успешно использовать как с аналоговым, так и с дискретным выходами управляющих сигналов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы получены следующие результаты:

- рассмотрены наиболее известные средства разработки систем управления; описаны технические требования к системе; сформулирована цель работы;

- в соответствии техническими требованиями и количеством сигналов была разработана структурная схема системы управления;

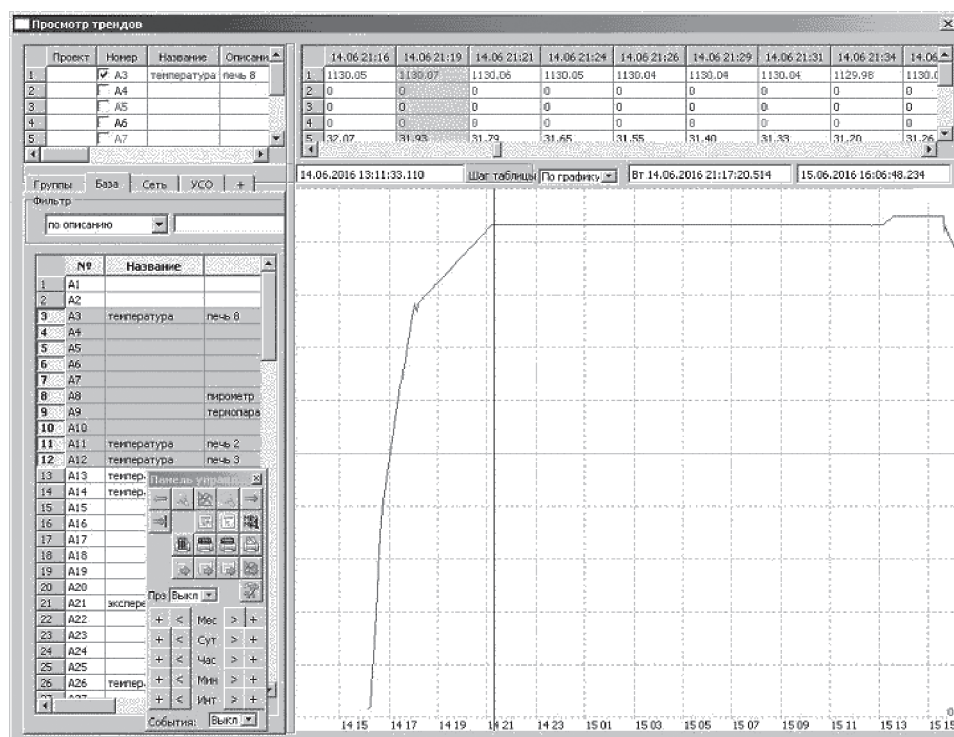


Рис. 5. График процесса термообработки на электропечи с аналоговым выходом управляющего сигнала.

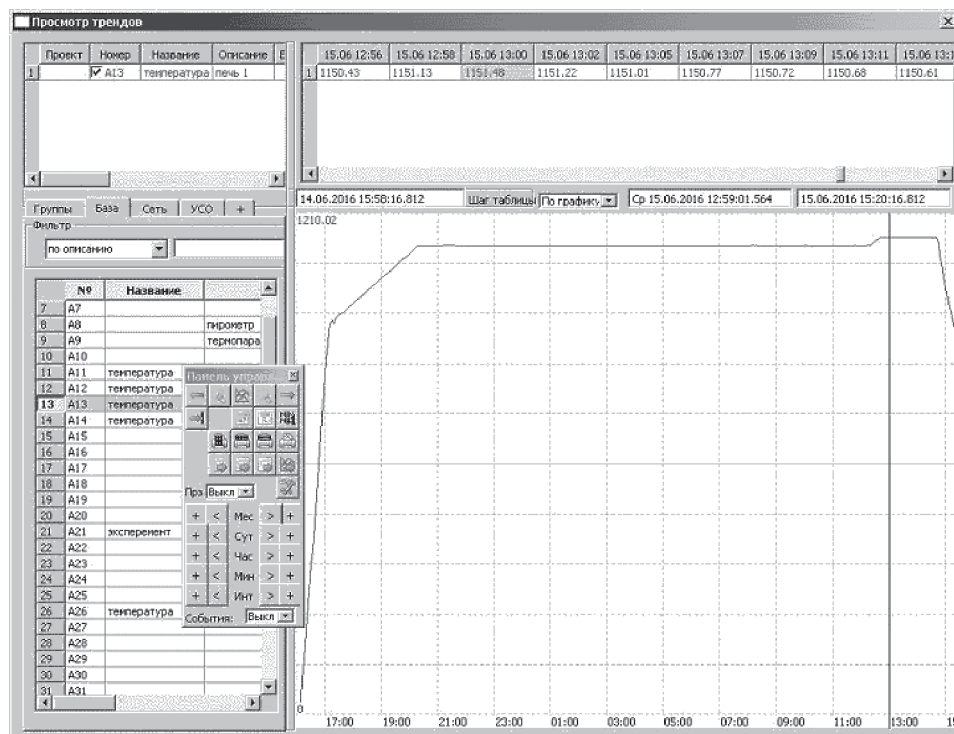


Рис. 6. График процесса термообработки на электропечи с дискретным управляющим ШИМ сигналом.

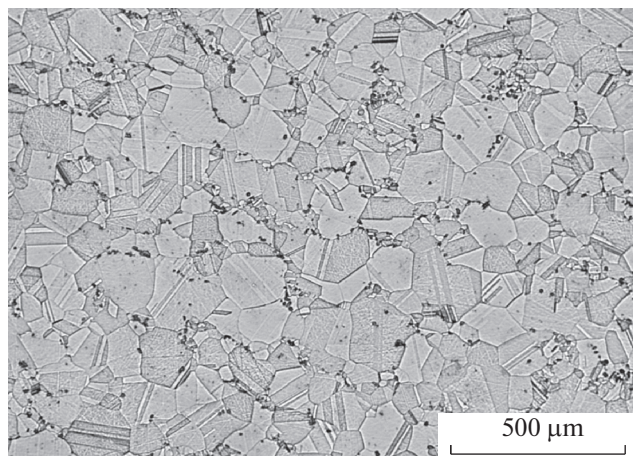


Рис. 7. Микроструктура шлифа, обработанного в электропечи с аналоговым выходом управляющего сигнала.

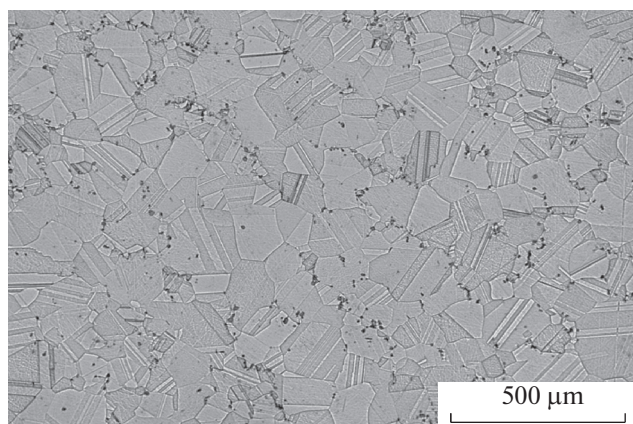


Рис. 8. Микроструктура шлифа, обработанного в электропечи с дискретным выходом управляющего сигнала.

— с помощью системы технологического программирования разработан и реализован алгоритм управления оборудованием;

— разработано в целом программное обеспечение системы управления муфельной печью и установкой охлаждения. В программном обеспечении реализовано аналоговое логическое управление процессом нагрева/охлаждения и поддержания температуры по заданной программе;

— создана мнемосхема управления термическим процессом (термостатированием), посредством которой производится управление термическим процессом.

Разработанные ПО системы управления прошли успешные испытания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Каблов Е.Н.* Инновационные разработки ФГУП “ВИАМ” ГНЦ РФ по реализации “Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года” // *Авиационные материалы и технологии*. 2015. № 1. С. 3–33.
2. *Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Ломберг Б.С.* Стратегические направления развития конструкционных материалов и технологий их переработки для авиационных двигателей настоящего и будущего // *Автоматическая сварка*. 2013. № 10. С. 23–32.
3. *Каблов Е.Н.* Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года // *Авиационные материалы и технологии*. 2012. № 5. С. 7–17.
4. *Чабина Е.Б., Ломберг Б.С., Филонова Е.В., Овсепян С.В., Бакрадзе М.М.* Изменение структурно-фазового состояния жаропрочного деформируемого никелевого сплава при легировании танталом и рением // *Труды ВИАМ*. 2015. № 9. ст. 03 URL: <http://www.viam-works.ru> (дата обращения 26.12.2021 г.)
5. *Галактионов В.А., Дородницын В.А., Еленин Г.Г.* Квазилинейное уравнение теплопроводности с источником: обострение, локализация, симметрия, точные решения, асимптотики, структуры // *Итоги науки и техники. Серия Современные проблемы математики. Новые достижения*. 1986. № 28. С. 95–205.
6. *Беляев М.С., Терентьев В.Ф., Горбовец М.А., Бакрадзе М.М., Гольдберг М.А.* Малоцикловая усталость при заданной деформации и параметры упругопластического деформирования жаропрочного сплава ВЖ175 // *Авиационные материалы и технологии*. 2014. № 54. С. 87–92.
7. *Лебедев В.О.* Руководство пользователя MWBridge MLB. 2020.
8. *Лебедев В.О.* Об оптимальной структуре комплекса технических средств АСУТП // *Автоматизация в промышленности*, 2013 г. № 7. С. 64–67.
9. *Колодников И.А., Лебедев В.О.* К вопросу об архитектуре современных АСУТП // *Автоматизация в промышленности*. 2018. № 8. С. 9–12.
10. *Balakin B.V., Delov M.I., Kutsenko K.V., Lavrukhin A.A., Laouar S., Litvintsova Y.E., Marchenko A.S., Maslov Y.A.* Analyzing temperature fluctuations to predict boiling regime // *Thermal Science and Engineering Progress*. 2017. V. 4. P. 219–222.
11. *Patel A.R., Ramaiya K.K., Bhatia C.V., Shah H.N., Bhavsar S.N.* Artificial Intelligence: Prospect in Mechanical Engineering Field – A Review. // *Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies*, 2021. V. 52. P. 267–282.
12. *Volodin V.S., Tolokonsky A.O.* Implementation of the diversity principle of software and hardware complexes of process control systems for nuclear facilities in educational process // *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy, Yadernaya Energetika*, 2018. V. 2018. № 1. Q4 P. 154–164.

Development of an Automatic Heating and Cooling System for the Heat Treatment of Gas Turbine Engine Disks

P. B. Rimsha^{a, #} and A. O. Tolokonnskiy^{a, ##}

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#] e-mail: paulickche@gmail.com

^{##} e-mail: toloconne@yandex.ru

Received December 29, 2021; revised December 30, 2021; accepted December 30, 2021

Abstract—Gas turbine engines are complex devices that convert air and fuel into a gas–air mixture, which is used to create jet thrust. Gas turbine engine parts undergo increased loads, in particular, temperature loads. High-strength materials are used to manufacture these parts, and a class of heat-resistant nickel-based alloys are used for parts operating at high temperatures. Turbine discs for gas turbine engines with operating temperatures up to 800°C are one of the most heavily loaded parts. High demands are placed on disk heat-resistant alloys and their manufacturing process, including heat treatment. It is necessary to strictly control the technological parameters of the heat treatment mode, including the heat treatment temperature and the cooling rate of semi-finished products. The software for a control system for a given mode of a variable thermal profile is developed in this work. The structure of the system, its organization, and development and debugging stages are described. Algorithms have been developed to control heating of a muffle furnace and a cooling unit. The developed program allows the heat treatment of the stamping of the disk of a gas turbine engine according to a preselected mode. This makes it possible to obtain the required structure of a nickel-based deformable superalloy, which in turn significantly increases the operation characteristics.

Keywords: temperature control system, technological process, heat treatment, quasi-linear equations

DOI: 10.1134/S2304487X21050084

REFERENCES

1. Kablov E.N., Innovacionnye razrabotki FGUP "VIAM" GNC RF po realizacii "Strategicheskikh napravlenij razvitiya materialov i tekhnologij ih pererabotki na period do 2030 goda" [Innovative developments of FSUE "VIAM" SSC RF for the implementation of "Strategic directions for the development of materials and technologies for their processing for the period up to 2030"], *Aviacionnye materialy i tekhnologii*, 2015, no. 1, pp. 3–33 (in Russian).
2. Kablov E.N., Ospennikova O.G., Lomberg B.S., *Strategicheskie napravleniya razvitiya konstrukcionnykh materialov i tekhnologij ih pererabotki dlya aviacionnykh dvigatelej nastoyashchego i budushchego* [Strategic directions for the development of structural materials and technologies for their processing for aircraft engines of the present and future], *Avtomaticheskaya svarka*, 2013, no. 10, pp. 23–32 (in Russian).
3. Kablov E.N., *Strategicheskie napravleniya razvitiya materialov i tekhnologij ih pererabotki na period do 2030 goda* [Strategic directions for the development of materials and technologies for their processing for the period up to 2030], *Aviacionnye materialy i tekhnologii*, 2012, no. 5, pp. 7–17 (in Russian).
4. Chabina E.B., Lomberg B.S., Filonova E.V., Ovsepyan S.V., Bakradze M.M., *Izmenenie strukturno-fazovogo sostoyaniya zharoprochnogo deformiruemogo nikelovogo splava pri legirovanii tantalom i reniem* [Changes in the structural-phase state of a heat-resistant wrought nickel alloy upon alloying with tantalum and rhenium], *Trudy VIAM*, 2015, no. 9, st. 03 URL: <http://www.viam-works.ru> (data obrashcheniya 26.12.2021 g.) (in Russian).
5. Galaktionov V.A., Dorodnicyn V.A., Elenin G.G., Kvazilinejnoe uravnenie teploprovodnosti s istochnikom: obostrenie, lokalizatsiya, simmetriya, tochnye resheniya, asimptotiki, struktury [Quasilinear heat equation with a source: sharpening, localization, symmetry, exact solutions, asymptotics, structures], *Itogi nauki i tekhniki. Seriya Sovremennye problemy matematika. Novye dostizheniya*, 1986, no. 28, pp. 95–205 (in Russian).
6. Belyaev M.S., Terent'ev V.F., Gorbovec M.A., Bakradze M.M., Gol'dberg M.A., Malociklovaya ustalost' pri zadannoj deformacii i parametry uprugoplasticheskogo deformirovaniya zharoprochnogo splava VZh175 [Low-cycle fatigue at a given deformation and parameters of elastoplastic deformation of VZh175 heat-resistant alloy], *Aviacionnye materialy i tekhnologii*, 2014, no. 54, pp. 87–92 (in Russian).
7. Lebedev V.O., *Rukovodstvo polzovatelya MWBridge MLB* [MWBridge MLB user guide], 2020, 246 p. (in Russian)

8. Lebedev V.O., Ob optimalnoy structure kompleksa teh-
nicheskikh sredstv ASUTP [The complex of technical
means of the process control system's optimal struc-
ture], *Avtomatizatsiya v promyshlennosti*, 2013, no. 7,
pp. 64–67 (in Russian).
9. Kolodnikov I.A., Lebedev V.O., K voprosu ob arhitec-
ture sovremennykh ASUTP [On the question of the
modern process control systems architecture], *Avtoma-
tizatsiya v promyshlennosti*, 2018, no. 8, pp. 9–12 (in
Russian).
10. Balakin B.V., Delov M.I., Kutsenko K.V., Lavrukhin A.A.,
Laouar S., Litvintsova Y.E., Marchenko A.S.,
Maslov Y.A., Analyzing temperature fluctuations to
predict boiling regime, *Thermal Science and Engineer-
ing Progress*, 2017, vol. 4, pp. 219.
11. Patel A.R., Ramaiya K.K., Bhatia C.V., Shah H.N.,
Bhavsar S.N., Artificial Intelligence: Prospect in Me-
chanical Engineering Field – A Review. *Lecture Notes
on Data Engineering and Communications Technologies*,
2021, vol. 52, pp. 267–282.
12. Volodin V.S., Tolokonsky A.O., Implementation of the
diversity principle of software and hardware complexes
of process control systems for nuclear facilities in edu-
cational process, *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zawe-
deniy, Yadernaya Energetika*, 2018, vol. 2018, no. 1, Q4
pp. 154–164.

ECOLOGIST UTOPIA FACING REALITY: MALTHUS AGAINST PRIGOGINE

© 2021 г. André Maisseu

Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, Paris, 75005, France

e-mail: a.maisseu@bluewin.ch

Received November 22, 2021; Revised November 28, 2021; Accepted December 7, 2021

The world economy is experiencing the turbulence of the end of a long wave of development that precedes its entry into the new cycle, on which the 21st century will leave its mark. Two opposite economic logics are proposed to solve the challenges faced by the Earth: The first one is the conventional one based on the management of scarcity which corresponds to Malthusian ecologists. The second, the management of abundance, is a very non-academic answer with the Prigogine's thermodynamical approach of economics, and the inclusion of knowledge in the production function. The proof of the analogy between Shannon's definition of entropy and the Clausius's one opens the way to a new vision of Economy, abandoning the so-called politically correct approach of shortage management for the benefit of an Economy of abundance. The apply of Prigogine's concept of thermodynamic open system allows to break the deadlock of the green neo-Malthusianism ideology which is only able to make the poor even poorer and more numerous and to prophesy the end of the world.

Ключевые слова: управление дефицитом, управление изобилием, идеология неомальтузианства, подход Пригожина, энтропия, открытая система, знание

DOI: 10.1134/S2304487X21050035

INTRODUCTION

By exploitation of natural resources ever more intensively, the western economies have succeeded, so far as they are concerned, in banishing the specter of shortages which have bedeviled human societies from time immemorial. Both of these shortages have been overcome by the combined exploitation of suitable resources and ever more efficient technologies. The era of mass consumption became possible, and with it, very logically, the era of mass production. But they were also accompanied by the over-exploitation of natural resources, heedless of future generations, the accelerated degradation of the environment, and the deterioration of the ecosystems.

In 1972, believing that pollution and exhaustion of natural resources are strictly linked, a multitude of purportedly experts demonstrated, with Meadows [1], that continued growth would lead the Earth to catastrophe. They concluded in the imperious need to stop economic growth, at the risk of letting humanity collapse under the blows of two connected plagues acting together: the generalized depletion of natural resources, and pollution which was bound to reach unbearable proportions. Whatever the inexactitude of their conclusions may be, it must be recognized the exactitude of the claim of these experts for a new way of development moving from quantity to quality.

Today, another band of experts, calling themselves "ecologists", somberly proclaim that the Earth will no

longer be able to guarantee to all the inhabitants of the planet a standard of living comparable to the standard of living of the average American today. And these experts plead for a form of "sustainable development" that will mean the impoverishment of a large part of the presently industrialized countries, without providing any benefit to the most disadvantaged countries.

Two opposite economic logics are proposed to solve the challenges faced by the Earth:

The first logic, the "ecologically correct", is the Malthusian-ecologicistic way of thinking: For it, only Nature is able of creating wealth; Man is a predator who can only develop at the cost of Nature. In this Malthusian ecologist way of economic growth, wealth is produced by the consumption and destruction of natural resources – for example, by burning oil, gas or coal.

As the world's material resources are limited, it is said, with increasing frequency, that it is impossible for everyone on earth to be able to have the same standard of living as that enjoyed by the people of America. One use to say that "the future on earth would be jeopardized if 8 billions of human beings were to have the same life style as the billion of human beings living in developed countries". It is rapidly acquiring the status of "revealed truth". No one would dare to dispute it. Conveniently forgetting the lessons of J.B. Say, B. Sauvy or W. Leontieff, this often repeated statement, these principles of the "sustainable development, are

gradually taking over the collective subconscious. How cynical it would be to prevent the 9/10 of the planet from reaching one day this standard or even to let the world believe that wealth is forbidden for the impoverished countries!

The second logic rejects this approach and finds that wealth is accumulated by human labor and ingenuity.

1. PRELEGOMENA: SCARCITY, THE KEY – BUT MISUNDERSTOOD – ECONOMICS TOPIC

In his 1932 *“Essay on the Nature and Significance of Economic Science”*, Lionel Robbins (1898–1984) defined Economics as the science to optimize the allocation and distribution of scarce resources: *“Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses”*. Economics is the study of how society chooses to allocate its limited resources to the production of goods in order to satisfy unlimited wants. The very foundation of such permanent “anthropologically correct” feeling is the ancient humanity’s ancient (and mistaken) view that scarcity is nature’s plan and design which is based upon the assumption that there are not enough resources to meet the needs of the whole humanity. This concept of scarcity is essential to the field of all conventional economics theories which drive the world, whether inspired by Keynesian, neo-classic, liberal, Marxist, etc. ... We would be living in a closed and finite world.

Scarcity refers to a gap between limited resources and limitless human wants. The notion of scarcity is that there is never enough goods to satisfy all human wants. Scarcity involves by the way, scarcity is the root of conflict. So, the ancient views of Thomas Robert Malthus (1766–1834) with his 1798 book *“An Essay on the Principle of Population”* still dominates the scarcity debate. The strong drive for reproduction in relation to the weak expansion of goods possibilities drive to Malthusian catastrophe: population reaches or exceeds the capacity of the shared supply.

Politically correct economic theories are derived in large part from the concept of relative scarcity. Enlarged theories of production, distribution, consumption, business fluctuations, and other economic elements have been introduced and continually reconsidered from a variety of viewpoints, to optimize the necessary management of scarce resources to avoid any “societal malfunctioning”.

In such framework of economic concepts, due to increased pollution and exploding demography, facing the reckless exploitation of natural resources lead to their depletion following the Ricardo law of diminishing returns in an entropic process, It would be only possible to retard the final catastrophe.

In Malthus’s time, there were “nonscarce” goods, which goods didn’t need to be valueless, even if some can even be indispensable for one’s existence. Because of their abundance these “nonscarce” goods fail to be objects of desire and of choice; They may also be called “free goods”. They seem to have no value in the sense in which the economist uses that term. They exist in superfluity; that is, in quantities sufficient not only to gratify but also to satisfy all the desires on them. Some one may use nonscarce goods, without preventing anyone else from using it. Nonscarce goods are looked to have an infinite existence, no sense of possession, or it could be infinitely replicated.

Modern pollution challenged this concept. There are no more nonscarce goods. Take air, for example. From an individual’s perspective, breathing is completely free. In a number of cities today, poor air quality has been associated with high rates of disease and death. In order to avoid it, cleaner processes have to be developed. These costs fall on the citizens in one way or another, that means air is not “free”, which arise a number of economical (and technological) questions bringing up many questions about how to efficiently allocate resources. And come the very first dogma of the economy that the world has limited – or scarce – resources. World would be “a closed system”, opposing the Prigogine’s concept of “thermodynamic open system”.

Such perception of scarcity gave rise to competition for resources—success in the competition went to those most cunning, diligent and/or ruthless. Winning conferred power and status—the winners gained control of the resources. Those most useful to the winners were granted access to a greater measure, or share, in the resources—those successively further removed, less useful, received proportionately less—until they were so far removed that they received no share and no access. Thusly, hierarchies of access to resources were “born”, and the now familiar drawing of the pyramid to represent those hierarchies was developed—with the winners, the richest, at or near the top, of the pyramidal diagram, and the losers, the poorest, distributed at the bottom along the pyramidal base. Social disease is there, with future conflicts and wars.

Competition for those scarce resources evolved as a survival strategy. Humankind learned quickly enough that complacency does not assure today’s and tomorrow’s survival. Those who “won” the competition for resources may survive, those who “lost” surely would not. Scarcity, or its threat, rules the struggle for daily life. Aggression, oppression, conflict, power and war became “winning” strategies for coping with the scarcity game. Aggressive and competitive cultures overcame those which were not; and established in ever-expanding “spheres of influence” born of winning, the rules by which the “game of life” was to be played.

As we are supposed to live in a closed system, scarcity is based on the idea that oftentimes a limited sup-

ply of goods or services comes up against an ever increasing demand for it and that, as such, every effort must be made to ensure its proper utilization and distribution so as to avoid inefficiency. Scarcity is managed by making choices regarding value so that individuals can exchange resources in a system of trade. In ideal circumstances, pricing systems adjust accordingly, thereby maintaining the balance between supply and demand.

2. CHALLENGING ECONOMICAL DOGMAS [2–11]

The conventional economic theories, with varying degrees, are inspired by the principles of conventional physics applied to a conservative system. Even the Marxist system, which allocates its role to technical progress, only does this reductively, they implicitly presume the existence of a Hamiltonian between capital and labor, usually called “production function” running within a *closed* system. For these theories, Economics is a “*system at once vast and simple which resembles the astronomic universe in its pure beauty*” (Walras).

These concepts which found the standard models of economic growth and conventional economic theories are based on postulates transformed into dogmas, most of which cannot withstand scrutiny. Enlarged theories of production, distribution, consumption, business fluctuations, and other economic elements have been introduced and continually reconsidered from a variety of viewpoints, are based upon the dogmatic assumption that there are not enough resources to meet the needs of the whole population.

For conventional economics, human are predators who can only develop at the cost of Nature. Wealth is produced by the consumption and destruction of natural resources. Then comes the notion of “rationing” scarce resources, or “allocating” or “managing” scarce resources. This acquires rapidly the status of a “revealed truth”, as an “economic dogma”.

The prerequisites of war are embodied in the definition itself of conventional economics theories which are not compatible the concept of Sustainable Peace. These principles of the “sustainable development” are gradually taking over the collective subconscious. This traditional “mechanistic” approach is embodied in the framework of a “fatality” of all human activity which is necessarily included within a thermodynamic context from which any escape is impossible.

2.1. The false dogma of the reversibility of economical processes

One dogma is the reversibility of economic processes. A very large number of mathematical developments carried out in economics implicitly assume the following condition:

$$F(-t) = -F(t)(!) \quad (2.1)$$

This assumption means — we beg the reader to excuse the perhaps overwrought image — that after having crashed a car against a wall, it would suffice to back up to return it to its previous condition!

All the mechanisms are presumed to be reversible, occurring endlessly, for example in Keynesian cycles, which are immutable, imperturbable, governed by the sole laws of savings and investment. At equilibrium, the system functions “perfectly”, and the “Golden Age” is finally regained. The existence of reversible processes, enabling a generous Nature spontaneously to correct the excesses of human activity. By this reasoning, for example water and air are qualitatively invariable, between the time when they enter into the production and consumption cycle, and the time when they exit the cycle as “external outputs”. If, by some mistake, degradation occurs, this is gratuitously corrected by a generous Nature by mechanisms which are never questioned because they are presumed to function correctly without human intervention. Similarly, in this approach, wastes do not have to be considered. They are ignored.

Evidently, and as demonstrated by Prigogine, with a few rare exceptions, the processes governing the functioning and evolution of humanity, are irreversible processes.

2.2. One more false dogma: The mythical existence of a general equilibrium

The concept of general equilibrium is directly related to the concepts of reversible processes, linear or not, spontaneously giving rise to the postulate of an economic evolution that must necessarily tend towards an ultimate state of “the general equilibrium”. A few passages at the limit would allow the interpretation of turbulences hindering or slowing the march towards this equilibrium. Equilibrium appears as limiting cases and not as representative models of real economic behaviour.

2.3. Another false dogma: the Adam Smith’s “invisible hand power”

The “invisible hand” is a metaphor for how, in free market economy, self-interested individuals operate through a system of mutual shorttermist interdependence. Each free exchange creates signals about which goods and services are valuable and how difficult they are to bring to market. Adam Smith introduced the concept in his 1759 book “The Theory of Moral Sentiments” and later in his 1776 book “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”. The market would be an element with corrective influence over ecological malfunctions, an answer belonging to a functionally entropic society inefficient on the long term.

“Dysfunctions would be corrected due to the existence “somewhere” of mysterious mechanisms. Some

hidden “laws” operating on the free market”, would “spontaneously” ensure the correction of all malfunctions, as long as nothing comes to prevent their free operation. Hence a virtually mystical belief in the benefits of an absolutely free market in which the forces that govern it, are spontaneously and permanently adjusted.

The solution to the problem of the protection of the environment, the reduction of pollution and waste, the more economic use of natural resources are naturally in line with a rationale composed of bans and incentives. With the damage caused to the environment being, in this rationale, linked to dysfunctions, the corrective mechanisms should, when nothing opposes their functioning, be able to break the vicious cycle: growth $\Rightarrow$ pollution $\Rightarrow$ exhaustion of natural resources.

We may, first of all, note that this call on market mechanisms to correct any dysfunction has an unfortunate twist. It prioritises the short term. It ignores the well-being of future generations which will be affected by the decisions taken today under the influence of short-term descriptive mechanisms. It conceals the future price of the decisions born of these opportunities. It introduces a bias in favour of goods for which the prices are relatively transparent, contrary to those for which transparency does not exist, first among which, specifically, is environment.

It should also be noted (Barre, 1964), that the allocation of resources resulting from adjustment mechanisms using prices is not necessarily and obligatorily the best (or what would be best) for community. This allocation of resources is the result of compromises prioritising the short term and which we now recognise, can reveal themselves to be harmful or dangerous in the long term. We can also ask about the validity of mechanisms that shrug off all responsibility with regard to the protection of the environment onto others for payment.

The reference to corrective mechanisms regulating the “good” functioning of market has displayed all its effectiveness with regard to what relates to the extrants of the productive act: *marketable goods*. But it does not seem that these mechanisms could be relied upon to be effective in ensuring the healthy management of the resources at mankind’s disposal, that is to say, a management capable of distinguishing between short-term constraints and long-term requirements.

Price reflects not only the value of the goods, but also their rarity. Veritable “rarity tensions”, price’s function is thus, according to Barre (1964), “*to orient goods and resources towards the uses that appear to be the most necessary and where their use will be the most efficient*”. The price system functions for Massé as a warning signal whose profound significance is “*Economise me because I am dear, take care of me because I am rare*”. Alas, being incapable of reversing the entropy of the processes that preside over the functioning and evolution of economic paradigm, considered

closed, all these corrective mechanisms, however efficient they are in the short term, will be able only to act as temporary palliatives that merely delay the final collapse. These palliatives, can on no account constitute the foundations of a policy responsible for the future and long-term survival of the planet.

2.4. Another false dogma: a conservative system

This dogma conveys the idea that identical production factors would be found at the end of processes of production and consumption. This dogma cannot withstand the simple observation of the reality of an economic system, which produces scrap, waste and pollution.

Owing to the manner in which it functions, humanity, transforms its environment by producing and consuming goods and services. The general rule is of a dissipative system. The Laplacian point of view of a universal differential system parametering all economic states are no longer admissible as a fundamental postulate of Economics. Energy and matter are not invariant. The economic system is a dissipative system in which the processes animating it and enabling it to function are mostly irreversible. As an immediate corollary, the implicit hypothesis of the existence of a Hamiltonian presumed to describe the system must be abandoned.

Companies, human, human community are “*open thermodynamic systems*” whose functioning is based on irreversible processes, exploiting inputs, and generating outputs which have a dual form: evolved and degraded. They function by exchanges with their environment, from which they procure their needs, which they alter, and from which they suffer the consequences. There is feedback, and there is backlash. “*The organisation transforms, pollutes and enriches*” (E. Morin).

2.5. Another false dogma: a closed system with limited resources

In the closed universe of planet Earth, the mere consideration of limited resources necessarily leads to the hypothesis of a closed economic system. By incorporating in the production and consumption process an ever increasing quantity of elements whose added value displays an entropic balance, the societal systems that have followed each other through history have succeeded in offering the economic agents merchant goods and services enabling them to improve their standards of living. The reckless exploitation of natural resources lead to their depletion in a process — the law of diminishing returns — described by Ricardo: “*The return is not the withdrawal*” (E. Morin).

The neo-malthusian-ecologists rightly criticize this functioning mode. But by limiting their view of the world to that of a *closed system with limited resources*, by refusing to question the underlying dogmas of Economics, the solutions they propose are

based on a false interpretation of the second principle of thermodynamics, which assimilates waste with entropy. To reduce entropy to waste would be to assume that an “economic” management of natural resources could cancel the overall entropic balance of the system. This is a fundamental misunderstanding of the concept of entropy and of its related mechanisms.

In these attempts, economic thought tends to reduce the number of production factors to Capital and Labor. These associations reduced to two production factors are the expression of an economic thought that excludes man’s inventive activity from its field of analysis and from its preoccupations. De Jouvenel pointed out that these production functions “*incorporate neither the contribution of human ingenuity, nor the contribution of the forces of Nature*”. The use of knowledge as an input of the production function helps to overturn these hypotheses: since knowledge is inherently limitless, the resources available to humanity are hence limitless. Since knowledge comes from an unclosed universe, the human creativity. Any system based on the use of knowledge is not a thermodynamic closed system.

3. INTRODUCING KNOWLEDGE AS A PRODUCTION FACTOR

3.1. Objecting labor to production factor

Economic activity is traditionally described with the help of a production function, connecting the inputs, the production factors, to the outputs, the merchant goods and services produced and marketed. The production function expresses the relationship that exists, for a particular status of technology, between the quantities of factors utilised and the quantities of products obtained.

Economic analysis traditionally considers three production factors: capital, labor and natural resources. This distinction derives from the analysis of resources exploited to produce goods and services. Some of the great authors have preferred different forms of association in their analyses. Association between Labor and Nature (Smith, Ricardo, Marx etc.), between Labor, Capital and Nature (J.B. Say, Marshall etc.). A. Marshall refined this distinction: “*There is really no clear distinction between Labor that is productive and that which is not*” For him, there were only “*two production factors: Nature and man*”. The distinction drawn between the associations privileging Nature over Labor stems from the distinction drawn between the soil, natural resources and capital: “*Labor is the father, and Nature is the mother of all wealth*” (W. Petty): “*Labor is primarily an act that takes place between man and Nature*” (Marx). Production results from the combination of Labor and Nature, or the combination between Capital, Labor and Nature: “*The productive faculty of natural agents mixes and merges with that of capital*” (Marx). Company activity is sometimes con-

sidered as an additional production factor, although difficult to isolate and quantify. Marshall considered including organisation as a production factor. An attempt was also made to introduce technical progress by means of an additional variable assuming the form of time (Solow etc.).

Labor as a production factor has frequently been a controversial subject. A. Smith already distinguished two types of Labor: productive Labor “*which adds value to the object on which it is exerted*”, and unproductive Labor “*which concerns natural agents*”. Karl Marx suggested as a measure of Labor, to use an “average” value corresponding to the “average” skill of an “average” worker. Such “average” values are defined in some vague manner, but whereof the importance resides in the fact that these concepts involve an a-temporal concept: skill. This sparked even further debate.

3.2. Splitting of “labor” in two different production factors: energy and knowledge

The Greeks and Romans used two terms to designate labor: “ergos” and “ponens”, “opus” and “labor”. For the Romans, “labor” meant arduous work, the expression of physical strength, reserved for slaves. Conversely, “opus” represented the creative work drawing on intellectual skills, intelligence, erudition and knowledge. If we refer to these ancient definitions of labor, it must be broken down into two parts: one corresponding to the exercise of strength: energy; and the second to the exercise of intelligence and skill. Labor, a social act, thus stands as a combination of two production factors of opposite entropic natures [3], energy and knowledge, proceeding in a temporal process. (Let us denote knowledge by the letter E, from “Erkenntnis” [3], the German word for knowledge as well as know-how, the initial knowledge gained by initial training and the know-how gained by experience).

The equation of state, let say the production function, of any economic system is accordingly described by the combination for four production factors: Capital, K (tangible assets); Matter: M ; Energy: U and Knowledge: E (untangible assets)

$$Y = f(K, M, U, E). \quad (3.1)$$

This model was implicit in the Cleveland et al. or Georgescu-Roegen’s fund-flow model which describes production as a transformation process in which a flow of materials, energy, and information is transformed by two agents of transformation human Labor and manufactured capital. The flow of energy, materials and services from natural capital is what is being transformed (the material cause), while manufactured capital effects the transformation (the efficient cause).

We will see below that Matter and Energy are entropic, Knowledge is negentropic. Capital, as a synergistic aggregate of matter, energy and knowledge, has

a dual nature, entropic or negentropic, depending on the relative part of knowledge.

Time accordingly appears as an indication of chronologies during which these four production factors are put into play in the productive act. The efficiency of a production factor will very probably depend on the production factor itself, but also on the temporal processes through which it is made available to the economic agents. The production function would then very likely include as additional variables: insofar as K , M , U , E are continuous, derivable, and which can be written:

$$\begin{aligned} Y &= f(K, M, U, E, t) \\ \text{or } Y &= g[K(t), M(t), U(t), E(t)]. \end{aligned} \quad (3.2)$$

Time, in line with the ideas of Prigogine, must be regarded as a measure of the irreversibility of human processes.

The productive process as any human activity is submitted to universal laws. Among those laws, one is inevitable for humanity: the second principle of thermodynamics. Applied to economics, this second principle says that besides goods and marketable products, human products waste, consequence of the energy and matter degradations it exploits. Waste stands for all residues, scraps, pollution, all the “externalities” of the enterprise. The entropic nature of human activities implies that the yield of any transformation had to be lower than the unity. Any productive process implies its symmetry. It generates pollution and waste.

To meet his needs and to answer his many concerns, man has progressively structured his relationships with his environment, by making himself master of a quantity, a quality and a growing number of resources. These relationships of man with his environment define societal paradigms [12] having the structure of a system if one refers to the definition provided by J. Delattre [13]: “*as corresponding to a set of interacting elements*”, or as “*a dynamic totality of elements whose interaction produces new properties of integration, not reducible to those of its components considered separately*” (Mshvenieradze quoted by B. Walliser [14]). This system is organized around and by socio-technico-economic mechanisms which account for its functioning (that is to say its activity), and its morphogenesis, (namely its evolution).

Due to these differences accorded to entropy, the function of production cannot be homogeneous and substitution between factors is not possible.

3.3. Properties of Knowledge

Knowledge, understood in its broadest form, that is to say, “savoir”, “savoir-faire” and “savoir-être”, and their availability represent the keystone of the functioning and the evolution of a socio-technico-economic system which is concerned with economic

peaceful growth that creates increased wealth and respects the quality of the environment.

3.3.1. Knowledge's generating processes

The corpus of knowledge is accordingly defined as a complex of interacting elements, or culturemes. The p culturemes making up the corpus of knowledge are interlinked by R relationships. The behaviour of a cultureme p_i in the relationship R_j differs from its behaviour in another relationship R_k . The whole is defined by a system of non-linear, integro-differential equations, which are generally impossible to process.

The primary dimension of knowledge is its extension, namely the number of elements making it up, the “culturemes”. Its second dimension is its “fecundity”, namely the probability of existing, or potential, associations, combining the culturemes with each other to produce new ones. A first attempt to measure knowledge could be given by applying Zipf's formula in linguistics:

$$E = A \log n.T + K_1 \sum_i \sum_j p_{i,j} + K_2 \sum_i \sum_j \sum_k p_{i,j,k} + \dots \quad (3.3)$$

where n is the number of culturemes, T the temperature in Mandelbrot's meaning characterizing with $p_{i,j}$ the probability of occurrence and potential associativity, i.e. the “fecundity” of the culturemes. A , K_1 and K_2 are constants.

The first term, $A \log n.T$, could be used to quantify the extent of knowledge, namely the number of culturemes present in the corpus of knowledge. The second term, K_1 (formula), could be used to measure the density of inter-culturemes relationships and can be assimilated with their “fecundity”. This term could be considered as an attempt to measure the ‘quality’ of knowledge.

A second attempt to quantify knowledge can be made by using the formalism of the General Theory of Systems.

In the corpus of knowledge, certain rules govern the combination and organization of the culturemes between each other. At the higher level, meta rules govern these elementary rules between each other, modify them or transform them. At an even higher level, meta-meta rules in turn help to codify and modify the meta rules, and so on and so forth. This multitude of rules at different levels is enriched and modified as they are used in a network that Hofstadter [9] has called “strange loops”, and whose incompleteness was demonstrated by Gödel. There are two types of mechanism for the exploitation and utilization of the corpus of knowledge and its transformation into flows of technical intelligence.

The first mechanism consists of the use of the flows of information as they exist. This is the behaviour of “Mr. Everyman” who uses these flows without questioning, contesting or modifying them. Their use is strictly passive.

Creators' act differently. Having observed a combination of culturemes as the definition of any knowledge, the creative person will modify the message contained in this combination of culturemes to create another message, to create a new knowledge. To do this, he can either delete a cultureme, or add another, always attempting to create a different message. He can also continue his work of questioning the previous order by proposing new rules, new meta rules permitting the genesis of new inter-cultureme combinations, in other words new knowledge. And these new flows of knowledge are the seeds of discoveries, innovations and inventions.

These creative approaches are sometimes logical and can be inferred from the rules and meta rules already known. They may also be *infra-logical*, enabling the creator to identify, against all logic, the new knowledge, the knowledge whose existence is denied by the initial rules, but which will permit the emergence of flows of knowledge which augur breakthrough innovations.

Creation is based on three distinct mechanisms, which may be complementary to each other.

- Rearrangement, in a new form, of the existing flows of knowledge: this process of technological creation is logical.

- The exploitation of the flows of knowledge in new forms (exploitation of new combination rules of culturemes, or the definition of new meta rules).

- The genesis of new culturemes, entailing the definition and application of new rules, indeed new meta rules. This creative process eludes any logical form. It is uncertain. Its duration, cost and probable results cannot be determined in advance. The resulting technological innovations are generally breakthrough innovations.

3.3.2. The synergic/antagonistic property of knowledge

Knowledge can be compared with a gigantic puzzle in which each part, each cultureme, has its own place, its individuality, its specificity. Every part, every cultureme, is unique, different from all the others, and hence irreplaceable.

Since each new cultureme is different from all the others, it cannot supplant the older culturemes, which preceded it in this logic of continuous creation. No new cultureme can take the place of an older cultureme by destroying it. On the contrary, it aggregates with the culturemes already present in the existing knowledge corpus, in a synergic combination whose total value is never equal to the sum of its parts. The aggregation of a new cultureme, the discovery of a new rule, of a new meta rule, do not cause the older rules or culturemes to disappear, but, to the contrary, leads to their embellishment. There is no disappearance, but rather mutual enrichment, and a perpetual expansion of the stock of knowledge. Depending on the aptitudes

of each, the combination of culturemes could yield possibly nothing, or a few, or could bring about new flows of knowledge.

As the addition of identic culturemes has no sense. The mode of composition of culturemes is not additive. It is synergic or antagonistic. Knowledge has no additivity property. The non-additivity property of knowledge as a production factor, invalidates any economic analyses which, implicitly or explicitly, perform with this mathematical property. The use of mathematical operators such as addition, subtraction, multiplication, division mathematical to perform any "object", which postulates that these objects, is impossible. Many econometric models must thus be rejected.

In the gigantic puzzle formed by the knowledge corpus, every part, every cultureme is unique and cannot be replaced by another. Each gap, each missing part, may be crucial for the one which does not possess it. The absence of a tiny missing cultureme would make the whole incomprehensible.

An old proverb that states "nobody is irreplaceable" is not quite right: we shall never know the end of Schubert's Unfinished 8^o Symphony. By dying too soon, Stendhal deprived us of the end of his novel "Lucien Leuwen". And how did Karl Marx want to conclude "Capital"? etc.

Knowledge suffers no deterioration during its uses. On the contrary, owing to learning mechanisms, knowledge could become richer with use. Their potential of application grows as it is used, what is called the "experience curve".

Knowledge do not wear out. It is not deteriorated, depleted or altered by consumption. It can be repeated as often as necessary. This use can be repeated indefinitely without any degradation. Knowledge accumulate and recombine indefinitely. This process of perpetual growth can take place without any degradation of the other production factors. It can only be imperilled knowledge which make them obsolete. Yet even this obsolescence is never total, since new knowledge never completely substitutes for old knowledge.

Its consumption does not alter it, but, far to the contrary, can result in an increase in quantity and quality. Its exchange takes place without any misappropriation. It can be stored without deterioration. It can be increased without any deterioration of the other production factors, capital, energy and matter. The same knowledge can be used simultaneously in several different places, without any effect on quality. The use of knowledge knows no limits, and its use can be infinite.

While the uses of the other production factors and other tangible goods are fixed spatially and while their uses are exclusive of any other simultaneous use, the same does not apply to knowledge. Knowledge is intangible. It is the fruit of human creativity. It comes from nowhere and everywhere. Knowledge has no limits, and its use can be infinite.

3.3.3. Knowledge is negentropic

The application of the Bose–Einstein formalism and Planck’s Law demonstrates easily the negentropic property of Knowledge [3, 15, 16].

That is, all the knowledge in the world compiled in a huge corpus. Let quantify it in bytes.

That is N_i , a knowledge byte, at time t . The total of knowledge byte of the human corpus at time “ t ” is:

$$N = \sum_i N_i. \quad (3.4)$$

Any variation of the “volume” of the humanity knowledge corpus is equal to

$$dN = \sum_i dN_i \neq 0. \quad (3.5)$$

For $\sum_i dN_i = 0$, would means knowledge corpus would be constant, that ought to happen for no progress.

Regarding a creative shock with an other knowledge byte.

Any knowledge byte is able to generate an additional knowledge byte, but any creative shock is not necessarily able to generate such additional knowledge byte. For it happens, it must have some synergetic effects between the two shocked knowledge bytes.

Two parameters can describe the creative quality of a byte. The first parameter, Q_i , quantifies the intrinsic quality of creativity of byte N_i , Q_i is independent of its environment and of the events that may occur in it. Creative shocks do not affect the value of the intrinsic quality of creativity of the byte.

At time t , the total value of the creativity’s intrinsic quality of the humanity knowledge corpus is equal to:

$$U = \sum_i Q_i N_i. \quad (3.6)$$

The increase of the intrinsic creativity of humanity knowledge is equal to:

$$dU = \sum_i Q_i \delta N_i + \sum_i N_i \delta Q_i. \quad (3.7)$$

As Q_i is immutable and unalterable, $\delta Q_i = 0$, there is:

$$dU = \sum_i Q_i \delta N_i. \quad (3.8)$$

The intrinsic creativity of creativity does not give a the real societal value of the knowledge corpus. The same amount of knowledge in the brain of Henri Poincaré, Beethoven, Hittler or Monet will not have the same result.

The societal context is also a determining factor. Leonard de Vinci described the principles of helicopter, but he was unable to build it in the Renaissance period as the required technologies were not available.

It is necessary to add at every byte of knowledge corpus a second parameter which will describe the effective creative potential. Let’s call “creative degeneration”, g_i such parameter. g_i may varies according to the time, the era and the brain of the individual.

The number of state g_i for any byte of knowledge is very high. It is directly related to the societal and technological environment, to the cultural patrimony, which are dynamic and interactive. It is also related to the number of individual actors of cultural, scientific and economic life and more generally to the total population. As a result:

$$g_i \gg N_i. \quad (3.9)$$

So, the intrinsic creativity of knowledge, its societal “value” can be described as a function of the type:

$$E = f(N_i, Q_i, g_i). \quad (3.10)$$

The measurement of knowledge, E , is equal to the totality of the possible combinations of the knowledge bytes, taking into account their number and their creative degeneration which are decisive for the fertility of creative shocks able to generate more knowledge bytes. Any knowledge byte is unique; it is different from all others. Consequently, the number of possible combinations is given by the formula describing the distribution of bosons:

$$C = (N_i + g_i - 1)! / N_i! (g_i - 1)! \quad (3.11)$$

At time t , the total of creative shocks, describing the possible value of knowledge is equal to the product of the combinations for each level of creative degeneration. For Bose–Einstein statistics, that can be used in this case:

$$E = \prod_i (N_i + g_i - 1)! / N_i! (g_i - 1)! \quad (3.12)$$

$$\text{with } g_i \gg N_i \quad \text{and} \quad g_i \gg N_i \gg 1. \quad (3.13)$$

so

$$E = \prod_i (N_i + g_i)! / N_i! g_i! \quad (3.14)$$

and

$$\log E = \sum_i (\log(N_i + g_i)! - \log(N_i)! - \log(g_i)!).$$

Applying Stirling’s formula:

$$\log E = \sum_i [(N_i + g_i) \log(N_i + g_i) - N_i \log N_i - g_i \log g_i], \quad (3.15)$$

as

$$\sum_i N_i = c^{te}, \quad \text{so} \quad \delta N_i \neq 0. \quad (3.16)$$

By applying the method of Lagrange multipliers, it comes a law of distribution of the form:

$$N_i = g_i / e^{\beta Q_i} - 1, \quad (3.17)$$

with β are status parameters.

Which gives for E , the knowledge:

$$\log E = \beta \sum_i g_i Q_i e^{-\beta Q_i}, \quad (3.18)$$

where:

Q_i — measures the intrinsic creative value of culture i ,

g_i — measures the state of creative degeneration of culture i ,

β — a parameter of state, obtained by the resolution of the equation describing $\log E$ by application of the method of Lagrange multipliers,

i — is the total number of culturemes.

This result is homolog to the Clausius entropy formula.

But due to the presence of the sign “—” into exponential, this formula is therefore characteristic of negentropy. Knowledge has negentropy properties.

3.3.4. Thermodynamics and Information Theory

The entropic neo-malthusian ecologist fatality

For neomalthusian economists, as Economy would fit into the framework of a thermodynamic closed system, its total balance would be entropic. This inevitably means a regressive evolution to the final collapse. This is the narrow framework surrounding the neomalthusian-ecologist dogma, that of a closed system whose resources are limited.

“This image of the inexorable death of the universe suggested by the second principle ..., this idea that, because of the very nature of things, the only possible and ultimate future for man is the annihilation of things, has infiltrated like paralysis through our entire occidental culture” leads L. Brillouin [17] to wonder *“How is it possible to understand life if the whole world is governed by a law like the second principle of thermodynamics, which points towards death and annihilation?”*

This is based on a false interpretation of the second principle of thermodynamics, which, schematically speaking, assimilates the concept of waste and pollution with entropy. Its assume that an “economical” management of natural resources could cancel the overall entropic balance of our world, isolated in the universe. In so far as this can be treated as an isolated, indeed closed, system, its total entropic balance would be positive, regardless of the “economies” which can be realized. Its regression would be inevitable. This is a fundamental misunderstanding about the neomalthusian concept of entropy and its related mechanisms.

MAXWELL’S DAEMON ENIGMA AND SHANNON APPROACH

A second approach to the concept of evolution has developed in line with a view opposed to the Carnot/Clausius principle. In biology, as in sociology, the concept of evolution appears to be closely associated with a process of organization which can lead to the creation of increasingly complex structures. Whereas the extension of the thermodynamic principle translates into the progressive dissolution of a pre-established order — “the golden age” — in a spreading chaos, the biological concept of evolution is oriented in the opposite direction. This was observed by H. Bergson when he stated that *“duration means invention, creation of forms, the continuous elaboration of what is absolutely new”*.

This opposition between these two approaches is only apparent in so far as a simple answer can be found to the tantalizing paradox posed by Maxwell’s imp.

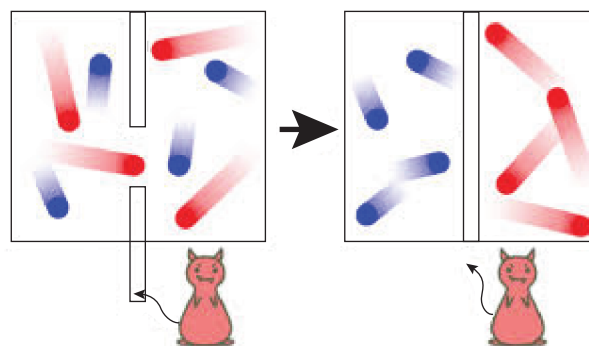


Fig. 1. State (1), state (2).

Remember that, by resorting to a technical strategy, this imp is able to increase the order of a mixture without modifying the total entropic balance. This result is in flagrant contradiction of the second principle of thermodynamics.

The answer is simple: Maxwell’s imp can only sort the molecules if he can recognize them. In other words if he has information qualifying the state of the molecules which he wants to separate. To raise the order of the system, Maxwell’s imp must have useful information, which has been omitted in the statement of the problem, which made its solution impossible.

Let consider a system S , consisting of N objects, endowed with reason, in other words capable of integrating, modifying and using flows of information. Consider the system S in a disordered state (1) (see Fig. 2).

The N objects of the system interact with one another. The friction between these objects corresponds to the production of heat, dQ , concomitant with the work supplied by the system. Entropy is formed. Under the effect of these interactions, the system evolves towards its most probable macroscopic state, in other words the one for which its entropy is a maximum, a

state in which the disorder is the greatest, in which this “agitation”, now at its peak, will be the most inefficient, on the spot and in all directions at the same time. It could be stated [18] that the total loss of efficiency is a measure of the increase in entropy.

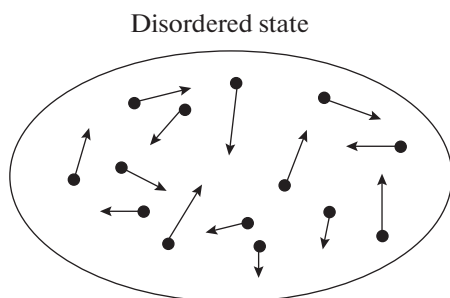


Fig. 2. The system is closed, there is disorder and loss of efficiency. $dE = dW + dQ$. Entropy is formed: $dS = d_i S \geq 0$.

DISORDERED STATE

Consider the system S in an ordered state (2). In this state (2), the N objects are situated on the same level of efficiency. They are all actuated by the same movements. The number of states possible, Ω , is 1. The N objects of the system are in an identical state. In this perfectly ordered state, where there can be neither friction nor collision between the N objects, there is no dissipation of energy as heat: dQ is zero, dS is zero. No entropy is formed.

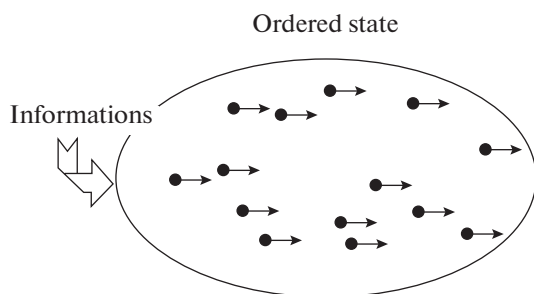


Fig. 3. The system is ordered. There is no production of heat (“degraded” energy): $dQ = 0$. All the energy is converted into work: $dE = dW$. No entropy is formed: $dS = 0$.

ORDERED STATE

This capacity of the system to main itself, or to achieve this ordered state, is only conceivable if the information concerning the state of the objects of the system is transmitted at any time. Without the necessary and sufficient information, the *probability* that the objects of the systems can all remain in the same state is zero. To reduce the number Ω of possible states, in other words to decrease the entropy of the system, ($S = k \log \Omega$), the system must necessarily

open towards the exterior and aggregate the adequate information in its functioning.

The passage from a disordered state to a more ordered state, apparently contravening the second principle of thermodynamics, can be explained by the instillation in the system of the information necessary for the adoption, by each of the objects of a behaviour which permits the neutralization of the interactions synonymous with loss of efficiency. The functioning of everything is optimized. The cancellation of the production of entropy by the system is the result of the system’s receipt of an *external* flow of information allowing the adoption of consistent, “more ordered” behaviour by the objects of the system. To resume the terms of the enigma posed by Maxwell, one could say that somewhere *outside* the system is an imp which is capable of sending useful information to the objects of the system to adopt the consistent behaviour. This implies an equivalence between information and negentropy (the opposite of entropy) (see Szilard, Gabor, Rothstein and Brillouin (1940–1950)).

So, the question posed by Prigogine, “*Do two irreducible types of physical law exist, one concerning inanimate matter and the second living matter?*” [15], finds a clear answer inasmuch as the flow of information is taken into account: the laws of physics are equally applicable to inanimate matter and to living matter, in so far as the flows of information, of knowledge, governing the functioning and the evolution of the systems, have not been omitted.

The equation developed by Prigogine for the entropic balance of a system is thus satisfied, as well as the second principle of thermodynamics. In order to reverse its entropic balance, the system must adopt an “open” functioning. By incorporating negentropic information, the system will be able to adopt a negentropic functioning (one realizes the importance of the *intrinsic quality* of the information received by the system as well as the *aptitude*, the *expertise* of the agents to receive the information and, if necessary, to adapt it to the local situations they are faced).

With the inclusion of knowledge among the factors of production, the analogy between the Clausius entropy and the Shannon entropy makes legitimate the application of the laws of thermodynamics to the economy.

LANGE MODEL: CYBERNETIC FORMALIZATION [20], PRIGOGINE THEORY

Every system can be represented by a function of state, let say the production function, describing its operation and its evolution. Provided this system is a multi-level hierarchical system, the laws and principles of cybernetics can be applied to it.

The relationships between inputs and outputs can accordingly be represented by using the standard notations of cybernetics:

$$Y = TX. \quad (3.19)$$

Here X describes the input flow, Y the output flow, and T the transformations, irrespective of type, taking place in the system.

In order to establish the function of state that describes the operation and the evolution of the system, it is assumed, as usual in cybernetics, that all or part of the system can be represented in the form of a set of conjugate elementary sub-systems within which economic transformations take place, described by a sound combination of seven elementary operators. This hypothesis does not imply that the resolution of this formalization is possible.

As part of this analysis, O. Lange proposed a model in which the production function assumes the form of a differential equation with finite differences (See O. Lange, op.cit., pp. 102 and seq.).

$$(\sum_{r=0 \text{ to } n} (\sum_{s=0 \text{ to } m} a_{rs} D^r E^{\theta_s}))^{-1} X(t) = Y(t), \quad (3.20)$$

where:

- D_{rs} represents the r^{th} derived operator if $r > 0$, and the r^{th} integral operator if $r < 0$,

- E^{θ_s} is an advance θ_s if $\theta_s > 0$, or a delay θ_s if $\theta_s < 0$.

The “derived” operators describe the continuous processes which take place in the system. The “advance” operators describe discrete phenomena.

O. Lange demonstrated that the following operator of the system, T , could be used to describe any economic system [20]:

$$T = \sum_{r=-0 \text{ to } n} (\sum_{s=0 \text{ to } m} a_{rs} D^r E^{\theta_s}). \quad (3.21)$$

According to O. Lange, the general solution is written (see O. Lange, op.cit., pp. 102 and seq.)

$$Y(t) = \varpi(t) + \psi(t) = \sum_j q_j(t) e^{\lambda_j t} + (\sum_{r=0 \text{ to } n} (\sum_{s=0 \text{ to } m} a_{rs} D^r E^{\theta_s}))^{-1} X(t), \quad (3.22)$$

where the first term $\varpi(t)$ (t) is the general solution of the homogeneous equation obtained by assuming the second term to be zero, and the second term (t) is a particular solution of the non-homogeneous equation, with $x(t) \neq 0$.

The general solution to the homogeneous equation is written:

$$\varpi(t) = \sum_j q_j(t) e^{\lambda_j t}, \quad (3.23)$$

where λ is the root of the characteristic equation, the initial conditions setting the coefficients $q_j(t)$. It is independent of the inputs of the system. It is called the internal structural component, is homogeneous. It is

independent of the inputs of the system, since $x(t) = 0$ and depends only on the composition and the internal make-up of the system, on its internal structure.

It may be observed that its form is identical to the characteristic equation of Clausius definition of entropy. This term is a function of the internal resources of the system, that is to say, its material and energy resources, which are known to be rare, limited, apt for alternative uses, and subject to the law of diminishing returned. It describes the operation and hence the evolution of the system, when it functions as a closed system, as a system functioning in autarky; whether this autarky is local, regional or planetary.

The second term, the particular solution to the inhomogeneous equation, is obtained for $x(t) \neq 0$:

$$\psi(t) = (\sum_{r=0 \text{ to } n} (\sum_{s=0 \text{ to } m} a_{rs} D^r E^{\theta_s}))^{-1} X(t). \quad (3.24)$$

This second term, the input component, depends on the external inputs to the system since $x(t)$ does not equal zero. This second term describes the functioning and evolution of the system as an open system.

3.3.5. Analogy with the Cobb-Douglas function

A parallel can immediately be drawn with the formalism describing the macroeconomic production functions of the Cobb Douglas type, which have been developed to describe the operation and the evolution of economic systems:

$$Y = f(K, L) + \text{residue}. \quad (3.25)$$

These production functions comprise two terms. The first is usually the production function proper. Whatever its formalism is always homogeneous between its variables, in order to satisfy the requirement of replaceability traditionally assumed by conventional economic analyses. Time, an additional variable, which is presumed to represent technical progress, is sometimes incorporated in this first term.

The second term, sometimes called “residue”, helps to make the economic reality to “coincide” with the figures obtained by breaking down the first term of the production function. This second term is simply a “grab bag” of everything that cannot be explained, resuming everything that cannot be represented by the harmonious mathematical combination of capital and labor. Some experts agree that the second term is representative of the growth and development of economic systems.

The first term describes operations in a closed system. It corresponds to the internal structural component of the O. Lange solution, noted above. This internal structural component describes the first term of the macro-economic production functions. While this structural component, like the first part of the production function, can shed some light on the operation of

the system, it is powerless to explain the growth processes:

$$Y_i(t) = \varpi(t) = \sum_j q_j(t) e^{\lambda_j t}. \quad (3.26)$$

The second term, the “*residue*”, corresponds to the input component, responsible for the dynamics of the system and for its ability to develop.

$$Y_e(t) = \psi(t) = (\sum_{r=0 \text{ to } n} (\sum_{s=0 \text{ to } m} a_{rs} D^r E^{\theta_s}))^{-1}. \quad (3.27)$$

This input component measures the external input of entropy, resulting from the “opening” of the system by exploitation of knowledge. This second term is responsible for the dynamics of the system and for its capacity to develop.

The functioning and evolution of the societal paradigm is accordingly the resultant of two modes of action:

1. The first mode is deterministic and is described by Hamiltonian function. For any system not supplied from outside, that is to say where the input term in $x(t)$ is identically nil, the functioning, which obviously depends only on its internal properties, is in fact described by a homogeneous, continuous, derivable production function of Hamiltonian form. This is the functioning mode describes by conventional economic logic that is the setting of the ecologicist-malthusian logic. This logic inevitably culminates in the destruction of the societal system.

2. The second mode corresponds to a functioning and an evolution concerned with economic growth that can indefinitely create wealth, while respecting the environment. This implies the “opening” of the system by incorporation of new knowledge.

4. THE RENUNCIATION OF THE KEYNESIAN/MALTHUSIAN HYPOTHESIS OF A CLOSED AND CONSERVATIVE SYSTEM

4.1. *Two opposite components would explain economic moves*

The production function developed from the model of O. Lange leads to the definition of a production function composed of two terms:

$$Y(t) = \varpi(t) + y(t) = Y_i + Y_e. \quad (4.1)$$

It can be understood by considering the developments of two components, the first corresponding to functioning in a closed thermodynamic system, and the second corresponding to the “opening” of the system:

The evolution of any system would therefore proceed from an alternative: the system functions as a closed system. It is accordingly likely that a Lyapunov function exists, positive, increasingly monotonically, concomitant with the production of entropy measur-

ing its economic regression. Or else, the system functions as an “open » thermodynamic system. The scale, quality and incidence of the inputs of new knowledge, concretised by technological innovations, will accordingly play a crucial role in the evolution of the system.

We can sum up:

1. the internal structural component is a function of the entropic production factors, M matter, U energy, and the tangible capital, K_t . It describes the functioning in a closed thermodynamic system: the production of entropy is positive, but could be sometimes locally nil:

$$\omega(t) = f(K_t, M, U) = Y_i, \quad (4.2)$$

2. the input component which is a function of knowledge as a production factor, E , and the intangible part of capital, K_i . This component measures the negentropic input resulting from the use of knowledge

$$\psi(t) = f(K_i, E) = Y_e. \quad (4.3)$$

As all activity within the system generates entropy, by prolonging the analyses of N. Georgescu Roegen and by resuming the notations of Prigogine, we can describe the variation in entropy of socio-technico-economic systems with the help of two terms, in order to identify the evolutionary direction of the system towards growth or towards regression

1. dS_i , generated by the internal component;
2. dS_e , generated by the input component.

Prigogine explained the first term dS_i corresponds to the entropy produced by the internal variations, modifications, processes and actions of the system, reversible or irreversible. This internal structural component measures the production of entropy generated by the system using only its internal resources.

$$dS_{\text{internal}} = dS_i \geq 0. \quad (4.4)$$

For isolated systems, the Malthus's hypothesis of a closed system for Earth, $dS_e = 0$ and,

$$dS = dS_i > 0. \quad (4.5)$$

In that case, the neo-malthusian ecologists would be right: such isolated system is running to the final collapsing.

For Prigogine again the second term, dS_e , describes the variations in entropy associated with the “opening” of the system. It may be positive or negative.

$$dS_e > 0 \quad \text{or} \quad < 0. \quad (4.6)$$

The sign of dS the total entropic balance, conditions the evolution of the system

$$dS = dS_i + dS_e. \quad (4.7)$$

Contrary to the view of the neo-malthusian ecologists, the fatal final collapse is avoidable, as the value of dS depending of the value of dS_e , is not necessary positive.

4.2. Entropy, negentropy and growth

The sign of dS the total entropic balance of the system, conditions the evolution of the system. Two alternatives may occur:

Its total balance is positive. The system functions as an entropic closed system. Any system able of entropic production irresistibly evolves to a system where its entropy is maximum and which corresponds to its collapsing. The system will regress and decline, as it was shown by N.Georgescu Roegen, and by the analysts of the Club of Rome in 1972, in their report "Limits of the Growth".

Or,

Its total balance is negative the system functions as an open thermodynamic system. The system will develop and increase the amount of wealth which will be later dispatched between all economic agents. The outstanding importance, quality and incidence of the knowledge flows play a very important part in the system evolution. Their dynamic make the joined and simultaneous effects of amplification linked to the opening of the system as well as the mechanisms of conservatism for closing the system depreciated it and fight against this amplification.

The evolution of every system is thus the outcome of two opposing mechanisms: one which is descriptive of the evolution of the system functioning as closed, for which the evolution expresses a continuous disorganization measured by the increase in entropy and leading to the disappearance of the original structures; this second mechanism is descriptive of the functioning of an open thermodynamic system: its evolution is the consequence of a growing structural complexification.

1) The internal structural component, a function of entropic production factors, matter M , energy U , and part of capital, tangible capital, K_t , descriptive of functioning in a closed system: the production of entropy is positive, and sometimes locally nil:

$$\varpi(t) = f(K_m, M, U) = Y_i \rightarrow dS_i > 0. \quad (4.8)$$

It corresponds to the internal functioning of the system, consuming and degrading limited, rare, alternative-use resources. This production of entropy corresponds to the operation of a closed and dissipative system animated by irreversible processes.

2) An input component, which is a function of knowledge, E . The system functions as an open thermodynamic system, with development and growth. This second mechanism is descriptive of the functioning of an open system. This exogenous component includes knowledge, and the intangible part of capital K_i .

This component measures the negative external entropy contribution resulting from the utilization of knowledge. Capital, depending on its form, tangible or intangible, is found in each of these two components, the structural component and the input component. The extent, quality and influence of the flows of knowledge, which are inherently variable, will then play a vital role in the evolution of the system.

Only this second term can be negative, i.e. negentropic. It opposes the regression of the system, indeed even enable to develop by increasing its degree of complexity

$$\psi(t) = f(K_i, E) = Y_e \rightarrow dS_e > \text{or} < 0. \quad (4.9)$$

Matter aggregates energy and simultaneously with knowledge. This share of incorporated knowledge is part of the added value. The added value is so composed of parts whose entropic characteristics are opposed. Matter is progressively transformed under the cumulative effect of energy and knowledge in consumer goods or productive equipment — tangible capital. The aggregation of knowledge can be interpreted as an increase in their topological complexity, enabling them to optimize the use of matter and energy. The complexity of the system, a factor in development, is increased by adding knowledge. The productive act thus corresponds to a process of enrichment of the flow of matter by the simultaneous incorporation of energy and knowledge.

When the entropy of the internal structural component is equal to or greater than the production of entropy of the input component, the system is said to be self-regulated (the law of requisite variety). It is then capable of nullifying the effects of the input flows that disturb its operation, although this operation leads it to collapse and ruin.

4.3. The "Prigogine way" to abundance

The intrinsic characteristics also roughly describe processes running the paradigm. The extrinsic characteristics, which correspond to the influence of the inputs of knowledge on the system, describe its evolution and its mutations.

The entropic or negentropic nature of the added value incorporated by human activity in the general production and consumption cycle, determines the way in which societal paradigm evolves. By privileging the exploitation of intangible resources, the overall entropic balance can be reversed, and the conditions for resumed growth are satisfied. Wealth can be accumulated without any detriment to the environment by applying Lavoisier's law: "Nothing is lost, nothing is created, everything is transformed".

The application of the Lavoisier's law means that the cycle of production and consumption is no longer completed by consumption, but perpetrated by the

permanent recycling of all the products, by-products, scrap and waste generated by the economic processes which animate the societal paradigm and make it live. These outputs of the productive act, the products, the by-products, the scrap and the waste must be considered as raw materials in the same way as conventional raw materials. It must be taken into account as inputs of the productive act. So, increased consumption will correspond to increase production of by-products, scrap and waste, that will correspond to more reprocessing and recycling, that means more jobs and, simultaneously, less pollution and less exploitation of 'virgin' raw materials: let say, which is the definition of sustainable development.

Yet every product is the compromise of an energy/matter resolution. The re-introduction of 'spent' material into the production and consumption cycle can only be achieved at the cost of an increased use of energy. One cannot hope to win on both counts, preserve matter and economize energy at the same time. Carnot and thermodynamics would be completely lost in the shuffle. One cannot act on one of the terms of the equation, matter, without the other term, energy, being altered. One cannot attenuate environmental damage, treat the waste and scrap, recycle it, reprocess it or regenerate it, decrease the sources of pollution, without consuming more energy, knowledge and capital.

At the opposite to a closed system running to the final disaster even if using less and less energy and matter, an open system develop and grow according to sustainable processes by using more and more energy, knowledge and tangible and intangible capital.

Knowledge appears to be the keystone of economic growth, socially efficient and respectful of the environment. This use of knowledge by exploiting flows of information corresponds to the general pattern of technical progress. The opposition to the neomalthusian philosophy is total: in this scheme of things, human activity lies at the source of created wealth.

4.4. The degree of complexity of the paradigm

The evolution of the system is the resultant of a growing structural complexification. The increase of the complexity of the system, a factor in development, occurs by the aggregation of new knowledge and ever denser and richer flows of information. This aggregation takes place in successive waves by the well-known Schumpeterian process of innovation clusters, or by the incrementation process described by Usher. The slow evolutions and sudden mutations of the system would thus be the consequences of the increase, by the integration of knowledge, of the degree of complexity of the "objects" populating the paradigm societal system.

The evolution of the paradigm is both the cause and the result of the increase in its degree of complex-

ity, and hence of the increase in the level of the specialization of each of its parts. The process of evolution, a direct consequence of the negentropic flow of information, thus stands both at the origin and the result of the increased effects of differentiation of the structure of the system, whether this concerns the fractionation and specialization of the parts and the behaviors of economic agents.

Under the effect of these flows of knowledge, always replenished, the level of organization of the system begins to rise. It reaches a peak and then declines if the flow is cut off. Paradoxically, the same factors that give the impetus to societal paradigm and which are the driving forces of its growth can also be responsible for its blockage and its decline. The growth of the complexity of the structure allows its development. Above a certain threshold, where selective specialization generates more blockages than synergies, the negentropic flow issuing from the flows of knowledge can no longer offset the greater total entropy of the paradigm. The total entropic balance changes sign. The paradigm switches to a regressive mode.

This gives rise to situations in which the effects of the disturbances generated by the internal operation of the paradigm is liable to nullify the positive effects of the flows of knowledge. The quality of knowledge is at fault, the levels of fecundity, namely its capacity to create new culturemes.

4.5. Deterministic functioning and chaotic functioning

Any societal paradigm may be presented as an open thermodynamic system incorporating irreversible processes, producing outputs in dual form: an evolved form and a degraded form. Four production factors emerge from the functioning of the system: capital, matter, energy and knowledge. Two are entropic, matter and energy. Knowledge is negentropic. Capital, the aggregation of matter, energy and knowledge incorporated, has a dual nature, entropic and negentropic.

In as much as the system owns at least three degrees of freedom, the preconditions for the appearance of chaotic regimes are satisfied. With four variables of state, K, M, U and E, the societal paradigm possesses all the prerequisites to be described as chaotic regimes.

The chaotic state of the system is measured via the entropy of motion of its trajectory, which approximately corresponds to the speed at which information, in other words, the flows of new knowledge, appear in the system. Above a certain threshold, associated with the sign of the total entropic balance of the system, insofar as the inputs of new knowledge are sufficiently large and significant, the behaviour of the system becomes chaotic. Conversely, for a paradigm functioning as closed and not accepting any flow of new knowledge, the movement towards chaos will be abandoned in favour of a deterministic behaviour, which

can be described by Walrasian matrices or by Samuelson equations.

The economic system could be represented in the form of a hyper-surface, $S(Y, t)$, in a four-dimensional space (K, M, U, E) . Under the action of the flow of new knowledge, technological innovation, the hyper-surface undergoes a local deformation that could be described by continuous, derivable processes. The morphological changes induced by technological progress assume the form of discontinuities. These localised deformations of the system, induced by a technological mutation, can be described by topological features, called "catastrophes", which have been classified and analysed by *R. Thom*.

Conceived as an open U , the societal paradigm, under the action of technological innovation generated by the flow of new knowledge, develops fields of local dynamics in a turbulent environment. This open U exploits the generic resources of capital, energy, matter and knowledge, via temporal processes. This system is not homogeneous. It consists of local economic situations, possibly stable, disjointed by as many transient regimes as there are situations. Each of these situations or economic states is organised into a structure whose complexity is a direct function of the quantity of information it uses, information issuing from the corpus of knowledge it possesses, from the technological foundation on which it stands. There is a field, and there are attractors.

The future morphology of the system is unpredictable. It cannot be described from its former structure. The analysis and projection of older forms into the future do not permit the description of the organisational form that the system will assume. It is also impossible to formally predict the incidence of a local deformation on the final structure of the system. It is also impossible, formally speaking, to determine which innovations will have ultimately minor consequences, and which will correspond to a major technological revolution, a breakthrough.

The integration of knowledge, in the form of innovations, is accordingly reflected by deformations of which the development regime is usually "catastrophic". Hence the growth and development of the system does not obey a linear formalism, but is more like what can be qualified as chaotic. The existence of these chaotic regimes contradict the reductionist concept according to which the behaviour of a system is analysed as a function of the behaviour of its components.

CONCLUSIONS

The Earth is in danger. Two opposite economic logic's are proposed to solve the challenges faced by the Earth. The first logic, the 'ecologically correct' corresponds to Malthusian ecologists. For them only Nature is capable of creating wealth. Man is a predator

who can only develop at the cost of Nature. The second logic rejects this approach and finds that wealth is accumulated by human labor and ingenuity. The opposition between these two trains of thought is total. In the view of the Malthusian ecologists, in which the richest of the rich countries will always be richer, and the poor of all countries will be more numerous and ever poorer, human activity does not create any wealth. Unchecked demographic growth and humanity's standard of living are raised at the cost of Nature. Wealth is produced by the consumption and destruction of natural resources. The specter of widespread shortage of natural resources, going hand in hand with the specter of pollution, is now ever more increasingly menacing. This Malthusian ecologist dead end is based on the dogma of a conservative, closed economic system, with limited resources, running by entropic processes. In so far as Economics fits into the framework of a closed system, its total balance is entropic. Such current, and predominant, system of scarcity, called "sustainable development", which sets each-against-the-other in the struggle for survival, will provide, sooner or later, the final catastrophe.

We could evolve in an open thermodynamic system, as described by Prigogine, due to the use of an unlimited negentropic resource: "knowledge". The economic system could be "open" by the incorporation of negentropic inputs, what is to say more and more technological added value.

For example, the answer to the challenge of the "energy transition" weighs in the balance wind power and nuclear energy. In addition to the undeniably more positive effects on CO₂ emissions of nuclear energy, the technological complexity of nuclear energy compared to wind energy, its negentropy superiority, make nuclear energy the primary driving force behind the successful energy transition that will allow humanity to successfully enter the 21st century. The choice of wind energy instead of nuclear energy by Germany, is reminiscent of the choice that this country made at the beginning of the 20th century to develop its aeronautical industry: airships against that of the air planes ... we all know the result!

The negentropic versus entropic alternative would, or not, ensure the respect of environment, the increase of social welfare the growth of the wealth produced by humanity, and the possibility of sharing it with an increasing number of people.

Either will follow the absurd and dark path marked out by neo-malthusian ecologists. Pollution will continue to spread its black wings over the entire planet. The wealth of Nature will diminish and be increasingly expensive. The world's poor will be even poorer and ever more numerous, which will create all conditions for war.

Or we choose to resume economic growth, creating wealth, jobs, preserving our environment, based on the increased use of knowledge.

Additional information on the issues considered in this paper is presented in works [21–45].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Meadows D.H.D., Meadows E., Zahn E., Milling P.* Limits to Growth. New York: Universe Books, 1972.
2. *Maïsseu A.* Elements of Gestalteconomy // 3rd International Conference on Management of Technology, Miami, USA, 17–21 February, 1992. P. 1113–1122.
3. *Maïsseu A., Le Duff R.* L'Anti-Déclin, ou les mutations technologiques maîtrisées. Paris: ESF-EME, 1988.
4. *Maïsseu A.* La prise en compte de la technologie par l'Economie, ou de la contestation des credo de l'Economie. FRAMOT I, Compiègne, 4–5 June, 1996.
5. *Maïsseu A.* The teaching of technology management or the challenging of economic dogmas. INFORMS Washington, DC, USA, 5–8 May, 1996.
6. *Maïsseu A.* Human capital, knowledge & know how: basic concepts. PICMET 97, Portland, USA, 27–31 July, 1997.
7. *Maïsseu A.* Sustainable development or sustained decay? The question facing the “with or without nuclear energy” world // Atoms for Peace. V. 1. № 2–3. P. 25–136.
8. *Maïsseu A.* Introduction to Gestalteconomy. MEPHI, Moscow janvier, 2005.
9. *Maïsseu A.* Gestalteconomy: The economic bases of Knowledge Management. IJNKM, 2009. V. 2. № 2. P. 174–198.
10. *Maïsseu A.* Gestalteconomy; Paradigm of Knowledge Management. IJNKM, 2009. V. 1. № 1. P. 1–32.
11. *Maïsseu A.* De la Féodalité à la Médiacratie, Histoire Economie et Société, 1992. V. 11. № 4. P. 645–673.
12. *Maler K.G.* Environmental Economics. Baltimore: John Hopkins, 1974.
13. *Delattre J.* Système, Structure, Fonction, Evolution, Maloigne, Paris, 1971.
14. *Walliser B.* Systèmes et Modèles, Editions du Seuil, Paris, 1977.
15. *Pacault A.* Eléments de thermodynamique statistique. Masson, Paris, 1963.
16. *Rocard Y.* Thermodynamique. Masson, Paris, 1967.
17. *Brillouin L.* La science et la théorie de l'information. Paris: Masson, 1959.
18. *Rosnay J., Le Macroscope.* Coll Points. Paris: Edition du Seuil, 1975.
19. *Glansdorff P. and Prigogine I.* Structure, stabilité et fluctuations. Paris: Masson, 1971. P. 270.
20. *Lange O.* Introduction à l'Economie Cybernétique. Sirey, Paris, 1976.
21. *Amigues J.P.* L'effet d'irréversibilité en économie de l'environnement // Cahiers d'Economie et Sociologie Rurales, 1987. № 4. P. 97–112.
22. *Anderson C.L.* The production process: inputs and wastes // J. of Environmental Economics and Management. 1987. V. 14. № 1.
23. *Ayres R.U.* Resources, Environment and Economics. New York: John Wiley, 1978.
24. *Baumol W.J., Oates W.* The Theory of Environmental Policy. New York: Prentice Hall, 1975.
25. *Clark C.W.* Mathematical Bioeconomics: The Optimal Management of Renewable Resources, John Wiley, 1976.
26. *Comolet A.* Le renouveau écologique: de l'éco-utopisme à l'éco-capitalisme. *Futuribles*. September, 1991.
27. *Douglas Hofstadter.* Gödel, Escher, Bach : Les Brins d'une Guirlande Éternelle, Dunod, Paris, 1979.
28. *Elkington J., Burke T.* The Green Capitalists. London: Victor Gollanc, 1987.
29. *Faber M., Proops J.L.R.* Evolution, Time Production and the Environment. Munich, 1990.
30. *Freeman A.M.* The benefits of environmental improvement: theory and practice, Resources for Future. Washington, 1979.
31. *Georgescu-Roegen N.* The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge: Cambridge University Press, 1971.
32. *Georgescu-Roegen N.* Demain la décroissance: entropie-écologie-économie, P.-M. Fabre (Ed.), 1979.
33. *Godard D.* Autonomie socio-économique et externalisation de l'environnement // Economie Appliquée, 1984. V. XXXVII. № 2. P. 315–345.
34. *Goodland R.* Environmentally Sustainable Economic Development: Building on Brundtland, UNESCO, Paris, 1992.
35. *Guittou H.* Entropie et gaspillage. Cujas, Paris, 1975.
36. *Kemp R., Soete L.* Inside the green box', in C. Freeman and L. Soete, New Explorations in the Economics of Technological Change, London and New York: Pinter Publishers, 1990.
37. *Krutilla J.V., Fisher C.A.* The economics of natural environments, Resources for the Future, Washington, DC, 1985.
38. *Labeyrie V.* Contraintes écologiques, équilibres et activités humaines // Economie Appliquée. 1984. V. 37. № 2. P. 267.
39. *Passet R.* L'Economie et le vivant. Paris: Payot, 1979.
40. *Pearce D.* Toward the sustainable economy: environment and economics // The Royal Bank of Scotland Review. 1991. № 172.
41. *Pearce D., Mäler K.-G.* Environmental Economics and the Developing World, Ambio, April, 1991.
42. *Pigou A.C.* The Economics of Welfare. Londres: Mac-Millan, 1946.
43. *Ramade F.* Ecologie Appliquée. Paris: McGraw Hill, 1989.
44. *Remaux B.* La fonction environnement // Enjeux, October, 1992. № 128. P. 26–29.
45. *Robins N.* L'impératif écologique. Paris: Calmann Levy, 1992.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УТОПИЯ ПЕРЕД РЕАЛЬНОСТЬЮ: МАЛЬТУС ПРОТИВ ПРИГОЖИНА

Андре Мэсё

Парижский университет 1, Сорбонна, Париж, 75005, Франция

e-mail: a.maisseu@bluewin.ch

Поступила в редакцию 22.11.2021 г.

После доработки 28.11.2021 г.

Принята к публикации 07.12.2021 г.

Мировая экономика переживает турбулентность завершения длинной волны развития, предшествующей ее вступлению в новый цикл, в котором 21 век оставит свой след. Для решения проблем, с которыми сталкивается Земля, предлагаются две противоположные экономические логики: первая — традиционная, основанная на управлении дефицитом, что соответствует мальтузианским экологам; вторая — управление изобилием, является весьма неакадемическим ответом на термодинамический подход Пригожина к экономике и включением знаний в производственную функцию. Доказательство аналогии между определением энтропии Шеннона и определением Клаузиуса открывает путь к новому видению экономики, отказу от так называемого политически корректного подхода к управлению дефицитом в пользу экономики изобилия. Применение концепции открытой термодинамики Пригожина позволяет выйти из тупика идеологии неомальтузианства, которая способна только сделать бедных еще беднее и многочисленнее и пророчествовать конец света.

Keywords: management of scarcity, management of abundance, green neo-Malthusianism ideology, Prigogine's approach, entropy, open system, knowledge

DOI: 10.1134/S2304487X21050035

REFERENCES

1. Meadows D.H.D., Meadows E., Zahn E. and Milling P., *Limits to Growth*, New York, Universe Books, 1972.
2. Maisseu A., *Elements of Gestalteconomy. 3rd International Conference on Management of Technology*, Miami, USA, 17–21 February, 1992, pp. 1113–1122.
3. Maisseu A., Le Duff R., *L'Anti-Déclin, ou les mutations technologiques maîtrisées*, Paris, ESF-EME, 1988.
4. Maisseu A., *La prise en compte de la technologie par l'Economie, ou de la contestation des credo de l'Economie*, FRAMOT I, Compiègne, 4–5 June, 1996.
5. Maisseu A., The teaching of technology management or the challenging of economic dogmas, *INFORMS* Washington, DC, USA, 5–8 May, 1996.
6. Maisseu A., Human capital, knowledge & know how: basic concepts, *PICMET97*, Portland, USA, 27–31 July, 1997.
7. Maisseu A., Sustainable development or sustained decay? The question facing the “with or without nuclear energy” world, *Atoms for Peace*, vol. 1, № 2–3, pp. 25–136.
8. Maisseu A., *Introduction to Gestalteconomy*, MIPHI, Moscow janvier, 2005.
9. Maisseu A., *Gestalteconomy: The economic bases of Knowledge Management*, *IJNKM*, 2009, vol. 2, no. 2, pp. 174–198.
10. Maisseu A., *Gestalteconomy; Paradigm of Knowledge Management*, *IJNKM*, 2009, vol. 1, no. 1, pp. 1–32.
11. Maisseu A., De la Féodalité à la Médiacratie, *Histoire Economie et Société*, 1992, vol. 11, no 4, pp. 645–673.
12. Maler K.G., *Environmental Economics*, Baltimore, John Hopkins, 1974.
13. Delattre J., *Système, Structure, Fonction, Evolution*, Maloine, Paris, 1971.
14. Walliser B., *Systèmes et Modèles*, Editions du Seuil, Paris, 1977.
15. Pacault A., *Eléments de thermodynamique statistique*, Masson, Paris, 1963.
16. Rocard Y., *Thermodynamique*, Masson, Paris, 1967.
17. Brillouin L., *La science et la théorie de l'information*, Paris, Masson, 1959.
18. Rosnay J., *Le Macroscopie*, Coll Points, Paris. Edition du Seuil, 1975.
19. Glandsdorff P., Prigogine I., *Structure, stabilité et fluctuations*, Paris, Masson, 1971, p. 270.
20. Lange O., *Introduction à l'Economie Cybernétique*, Sirey, Paris, 1976.

21. Amigues J.P., L'effet d'irréversibilité en économie de l'environnement, *Cahiers d'Économie et Sociologie Rurales*, 1987, no. 4, pp. 97–112.
22. Anderson C.L., The production process: inputs and wastes, *J. of Environmental Economics and Management*, 1987, vol. 14, no. 1.
23. Ayres R.U., *Resources, Environment and Economics*, New York, John Wiley, 1978.
24. Baumol W.J. and Oates W., *The Theory of Environmental Policy*, New York, Prentice Hall, 1975.
25. Clark C.W., *Mathematical Bioeconomics: The Optimal Management of Renewable Resources*, John Wiley, 1976.
26. Comolet A., Le renouveau écologique: de l'éco-utopisme à l'éco-capitalisme, *Futuribles*, September, 1991.
27. Douglas Hofstadter, *Gödel, Escher, Bach: Les Brins d'une Guirlande Éternelle*, Dunod, Paris, 1979.
28. Elkington J., Burke T., *The Green Capitalists*. London, Victor Gollanc, 1987.
29. Faber M., Proops J.L.R., *Evolution, Time Production and the Environment*, Munich, 1990.
30. Freeman A.M., *The benefits of environmental improvement: theory and practice*, *Resources for Future*, Washington, 1979.
31. Georgescu-Roegen N., *The Entropy Law and the Economic Process*. Cambridge, Cambridge University Press, 1971.
32. Georgescu-Roegen N., *Demain la décroissance: entropie-écologie-économie*, P.-M. Fabre (Ed.), 1979.
33. Godard D., Autonomie socio-économique et externalisation de l'environnement, *Economie Appliquée*, 1984, vol. XXXVII, no. 2, pp. 315–345.
34. Goodland R., *Environmentally Sustainable Economic Development: Building on Brundtland*, UNESCO, Paris, 1992.
35. Guitton H., *Entropie et gaspillage*, Cujas, Paris, 1975.
36. Kemp R., Soete L., *Inside the green box*, in C. Freeman and L. Soete, *New Explorations in the Economics of Technological Change*, London and New York, Pinter Publishers, 1990.
37. Krutilla J.V., Fisher C.A., *The economics of natural environments*. Resources for the Future, Washington, DC, 1985.
38. Labeyrie V., Contraintes écologiques, équilibres et activités humaines, *Economie Appliquée*, 1984, vol. 37, no. 2, pp. 267.
39. Passet R., *L'Économie et le vivant*, Paris: Payot, 1979.
40. Pearce D., Toward the sustainable economy: environment and economics. *The Royal Bank of Scotland Review*, 1991, no. 172.
41. Pearce D., Mäler K-G., *Environmental Economics and the Developing World*, Ambio, April, 1991.
42. Pigou A.C., *The Economics of Welfare*, Londres, Mac-Millan, 1946.
43. Ramade F., *Ecologie Appliquée*, Paris. McGraw Hill, 1989.
44. Rемаux B., La fonction environnement. *Enjeux*, October, 1992, no. 128, pp. 26–29.
45. Robins N., *L'impératif écologique*. Paris, Calmann Levy, 1992.